ANALISIS BEBAN KERJA KURIR EKSPRES MENGGUNAKAN METODE FTE DAN NASA-TLX DALAM PENENTUAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA (STUDI KASUS: PT ANTARAJA)

TUGAS AKHIR

OLEH:

RIZKI ANWAR
NIM. 220103017

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
PEKANBARU
2026

ANALISIS BEBAN KERJA KURIR EKSPRES MENGGUNAKAN METODE FTE DAN NASA-TLX DALAM PENENTUAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA (STUDI KASUS: PT ANTARAJA)

TUGAS AKHIR

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Teknik Pada Program Studi Teknik Industri



OLEH:

RIZKI ANWAR
NIM. 220103017

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
PEKANBARU
2026

MOTTO

“Teruslah kau mencari
Waktu akan selalu mengobati
Temukan semua yang terhenti
Dalam hidupmu
Tak perlu kau sesali
Hidup 'kan membuatmu memahami
Coba untuk tetap berdiri
Jalani mimpi”
(Noah – Jalani Mimpi)

“And how can we win
When fools can be kings?
Don't waste your time
Or time will waste you”
(Muse – Knights of Cydonia)

“Tipulah dirimu, tipulah dunia. Jangan biarkan keraguan menentukan jalanmu. Terus melangkah hingga mencapai tujuan yang kau yakini. El Psy Congroo”
(Houin Kyouma – Steins;Gate Eps 23)

“Moshi mo sekai ga kawaru no nara
Nanimo shiranai koro no watashi ni
Tsurete itte omoide ga
Iro asenai you ni”
(One Piece – Memories)

“I hope that you get everything you want in this beautiful life”
(Coldplay – Biutyful)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS BEBAN KERJA KURIR EKSPRES MENGGUNAKAN METODE FTE DAN NASA-TLX DALAM PENENTUAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA (STUDI KASUS: PT ANTARAJA)

Disusun Oleh:

NAMA : Rizki Anwar

NIM : 220103017

PROGRAM STUDI : Teknik Industri

TIM PEMBIMBING

Pembimbing I	Pembimbing II
Ir, Satriadi, ST, M.Eng	**Ir Denny Astrie Anggriani ST, MT**
NIDN. 1016048501	NIDN.1002048501

KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

Ir, Agus Mulyadi, ST., MT

NIDN. 1010049203

Tugas Akhir/Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana S-1

Disetujui Oleh

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Dr. Ir. Indra Hasan, MT

NIDN. 1011016602

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Nama : Rizki Anwar

Nim : 220103017

Program Studi : Teknik Industri

Fakultas : Teknik

Jenjang Pendidikan : S-1

Jenis Karya : Skripsi

Judul :ANALISIS BEBAN KERJA KURIR EKSPRES MENGGUNAKAN METODE FTE DAN NASA-TLX DALAM PENENTUAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

No	Nama Dewan Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir, Satriadi S.T, M.Eng NIDN. 1016048501	Ketua Sidang & Pembimbing I	
2	Ir, Denny Astrie Anggriani S.T, M.T NIDN. 1002048501	Pembimbing II	
3	Ir, Agus Mulyadi, S.T., M.T NIDN. 1010049203	Penguji I	
4	St, Nova Meirzha S.T., M.T NIDN. 0001058003	Penguji II	

Telah diuji tanggal: 19 Agustus 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ir, Agus Mulyadi, ST., MT

NIDN. 1010049203

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, Tugas Akhir ini Merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pekanbaru,

Rizki Anwar

NIM. 220103017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Riau, Peneliti yang bertanda tangan bawah ini:

Nama	: Rizki Anwar
NIM	: 220103017
Program Studi	: Teknik Industri
Jenis Karya Ilmiah	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Riau Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah peneliti yang berjudul:

ANALISIS BEBAN KERJA KURIR EKSPRES MENGGUNAKAAN METODE FTE DAN NASA- TLX DALAM PENENTUAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
(STUDI KASUS: PT ANTARAJA)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Riau berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan laporan Tugas Akhir pencliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Pekanbaru
Pada Tanggal:24 Agustus 2026
Yang Menyatakan

(Rizki Anwar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama	: Rizki Anwar
NIM	: 220103017
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi 27/Maret/2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
No. Telp/Hp	: 0853-5153-9040

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar	: SDN 03 Kandis
Sekolah Menengah Pertama	: SMPN 07 Kandis
Sekolah Menengah Atas	: SMAN 03 Kandis

TUGAS AKHIR

Judul : ANALISIS BEBAN KERJA KURIR EKSPRES MENGGUNAKAAN METODE FTE DAN NASA- TLX DALAM PENENTUAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
(STUDI KASUS: PT ANTARAJA)

Tempat Penelitian	: PT Antaraja
Tanggal Seminar	:

Pekanbaru, 2026

Rizki Anwar
220103017

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian di PT Antaraja (Garuda Sakti) dan menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul "Analisis beban kerja kurir ekspres menggunakaan metode FTE dan NASA-TLX dalam penentuan kebutuhan tenaga kerja (Studi Kasus : PT Antaraja)

Dalam kesempatan ini Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Diri saya sendiri, Rizki Anwar. Terima kasih sudah bersedia diajak keras kepala untuk tidak menyerah. Terima kasih telah merawat kewarasan, menelan segala letih, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai hingga tiba di titik ini.
2. Kedua orang tua saya, rumah tempat segala lelah bermuara. Terima kasih atas rapal doa yang tak pernah putus di sepertiga malam, serta pengorbanan sunyi yang menjadi alasan paling kuat mengapa saya harus menuntaskan pendidikan ini.
3. Sahabat dan kawan-kawan seperjuangan, yang namanya terlalu banyak untuk dituliskan satu per satu, namun jejaknya tertanam dalam ingatan. Terima kasih untuk waktu, telinga yang bersedia mendengar keluh kesah, serta tawa yang menjadi jeda di tengah beratnya pengerjaan tugas akhir ini.
4. Bapak/Ibu selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran seluas samudera dalam menata isi kepala saya yang kerap kali berantakan. Terima kasih telah meluangkan waktu, memberikan arah saat saya kehilangan kompas, dan membimbing kebingungan saya menjadi sebuah karya yang utuh. Tanpa kelapangan dada dan sentuhan tangan dingin beliau, tulisan ini mungkin hanya akan berakhir sebagai wacana yang usang.
5. Untuk mereka yang tanpa sadar telah menjadi bagian dari perjalanan ini: Muse, Noah, One Piece, dan Ado. Terima kasih karena telah mengisi ruang-ruang kosong dalam perjalanan yang panjang ini, ketika kata-kata terasa

terlalu berat untuk disusun dan langkah terasa terlalu berat untuk diteruskan. Muse mengajarkan saya bahwa kemewahan tidak selalu hadir dalam sesuatu yang berlebihan; terkadang ia justru bersembunyi dalam kesederhanaan sebuah melodi, denting piano, suara gitar, dan lirik yang mampu membuat dunia terasa sedikit lebih luas dari sebelumnya. Noah menemani perjalanan ini melalui lagu-lagu yang hadir sederhana, tetapi selalu menemukan jalannya untuk tinggal lebih lama di ingatan. One Piece mengajarkan bahwa perjalanan menuju sebuah mimpi tidak pernah benar-benar lurus; ada kehilangan, tawa, perpisahan, persahabatan, dan keberanian untuk tetap berlayar meski tujuan masih jauh di hadapan. Sementara Ado, dengan suara yang liar, berani, dan penuh gejolak, menjadi pengingat bahwa tidak semua perasaan harus dipendam dalam diam beberapa di antaranya memang perlu diteriakkan agar hati kembali memiliki ruang untuk bernapas. Di antara angka, data, revisi, dan halaman yang berkali-kali harus dimulai kembali, karya kalian menjadi jeda yang sederhana namun berarti. Ada lagu yang menemani ketika pikiran buntu, cerita yang mengingatkan untuk terus berjalan, dan suara yang membuat malam-malam panjang terasa tidak begitu sunyi. Terima kasih telah menjadi bagian kecil dari perjalanan besar ini menemani setiap langkah hingga akhirnya saya sampai pada halaman terakhir.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan baik isi yang penulis sampaikan pada laporan ini, oleh sebab itu saran dan keritikan yang membangun dengan maksud menyempurnakan laporan Tugas Akhir ini sangat penulis harapkan.

Penulis juga berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya, baik untuk menambah wawasan, pengalaman, maupun ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan elektronik meningkatkan kebutuhan terhadap layanan pengiriman ekspres, sehingga aktivitas kerja kurir menjadi semakin padat. Kondisi tersebut juga terjadi pada PT Antaraja yang memiliki enam orang kurir dengan beban pengiriman yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban kerja kurir, menentukan waktu kerja efektif dan kebutuhan tenaga kerja ideal, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan meliputi *Stopwatch Time Study*, *Full Time Equivalent* (FTE), NASA-TLX, dan pendekatan 5W+1H. *Stopwatch Time Study* digunakan untuk menentukan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku, sedangkan FTE digunakan untuk menganalisis beban kerja operasional dan kebutuhan tenaga kerja. NASA-TLX digunakan untuk mengukur beban kerja mental kurir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu kerja efektif kurir adalah 7,25 jam per hari. Perhitungan FTE menunjukkan seluruh kurir berada pada kondisi *overload*, dengan total nilai FTE sebesar 12,38. Berdasarkan hasil tersebut, kebutuhan tenaga kerja ideal adalah 13 orang, sedangkan jumlah kurir aktual hanya 6 orang, sehingga terdapat kekurangan 7 orang kurir. Hasil NASA-TLX menunjukkan skor antara 69,67-79,33 dan seluruh kurir termasuk dalam kategori beban kerja mental sedang. Rekomendasi yang diberikan meliputi penambahan tenaga kerja, pemerataan beban kerja dan wilayah pengiriman, peningkatan koordinasi operasional, serta pemantauan beban kerja secara berkala.

Kata Kunci: Beban Kerja, Kurir Ekspres, Stopwatch Time Study, Full Time Equivalent, NASA-TLX.

ABSTRACT

The development of electronic commerce has increased the demand for express delivery services, resulting in increasingly demanding courier activities. This condition also occurs at PT Antaraja, which has six couriers handling a high delivery workload. This study aims to analyze courier workload, determine effective working time and the ideal workforce requirement, and provide improvement recommendations. The methods used include Stopwatch Time Study, Full Time Equivalent (FTE), NASA-TLX, and the 5W+1H approach. Stopwatch Time Study was used to determine cycle time, normal time, and standard time, while FTE was used to analyze operational workload and workforce requirements. NASA-TLX was used to measure the couriers' mental workload. The results show that the effective working time of the couriers is 7.25 hours per day. The FTE calculation indicates that all couriers are in an overload condition, with a total FTE value of 12.38. Based on these results, the ideal workforce requirement is 13 couriers, while the actual number of couriers is only 6, resulting in a shortage of 7 couriers. The NASA-TLX results show scores ranging from 69.67 to 79.33, with all couriers classified as having a moderate mental workload. The recommendations include increasing the workforce, distributing workloads and delivery areas more evenly, improving operational coordination, and conducting regular workload monitoring.

Keywords: ***Workload, Express Courier, Stopwatch Time Study, Full Time Equivalent (FTE), NASA-TLX.***

DAFTAR ISI

MOTTO ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..... **v**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 5
1.3 TUJUAN PENELITIAN 6
1.4 BATASAN MASALAH 6
1.5 MANFAAT PENELITIAN 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Penelitian Terdahulu 8
2.2 Sistem Pengiriman Ekspres (*Last-Mile Delivery*) 8
2.2.1 Konsep Dasar *Last- Mile Delivery* 8
2.2.2 Karakteristik Operasional Kurir Roda Dua 9
2.2.3 Hubungan *Last-Mile Delivery* dengan Beban Kerja Kurir 9

2.3 Beban Kerja 10
2.4 Stopwatch Time Study 11
2.4.1 Uji Keseragaman Data 12
2.4.2 Uji Kecukupan Data 13
2.4.3 Perhitungan Waktu Normal & Faktor Penyesuaian (*Rating Factor*) 13
2.4.4 Waktu Baku (*Standard Time*) 15
2.5 Full Time Equivalent (FTE) 16
2.6 NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load Index) 18
2.7 Manusia dan Pekerjaan 20
2.8 5W + 1H 21
BAB III PENGKAJIAN SISTEM 24
3.1 Sejarah PT Antaraja 24
3.2 Struktur Organisasi 24
3.3 Visi & Misi 25
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 26
4.1 Metodologi Penelitian 26
4.2 Studi Pendahuluan 28
4.3 Identifikasi Masalah 28
4.4 Penetapan Tujuan 29
4.5 Pengumpulan Data 29
4.5.1 Data Primer 29
4.5.2 Data Sekunder 30
4.6 Implementasi Metode 30

4.6.1 Identifikasi dan Pengukuran Waktu Kerja (*Stopwatch Time Study*) 30

4.6.1.1 Pencatatan Waktu Kerja Langsung Elemen Aktivitas 31

4.6.1.2 Perhitungan Waktu Siklus Rata-rata Setiap Elemen 31

4.6.1.3 Evaluasi Uji Keseragaman dan Kecukupan Data..... 32

4.6.1.4 Penentuan Waktu Normal dan Waktu Baku 32

4.6.1.5 Penentuan Faktor Penyesuaian (*Performance Rating*) Westinghouse 32

4.6.1.6 Menghitung Waktu normal..... 33

4.6.1.7 Penentuan *Allowance* 33

4.6.1.8 Perhitungan Waktu Baku..... 34

4.6.2 Perhitungan Beban Kerja Menggunakan Metode *Full Time Equivalent* (FTE)..... 34

4.6.2.1 Penentuan Volume Rata-rata Aktivitas..... 34

4.6.2.2 Penentuan Waktu Kerja Efektif (WKE) 34

4.6.2.3 Perhitungan Total Beban Kerja Harian 35

4.6.2.4 Perhitungan Beban Kerja Tahunan..... 35

4.6.2.5 Perhitungan Indeks FTE Masing-masing Kurir 35

4.6.2.6 Klasifikasi Beban Kerja 36

4.6.3 Pengukuran Beban Kerja Mental Menggunakan NASA-TLX 36

4.6.3.1 Pembobotan (*Weighting*) 36

4.6.3.2 Pemberian Peringkat (*Rating*) 36

4.6.3.3 Perhitungan Weighted Workload (WWL) 37

4.6.3.4 Klasifikasi Beban Kerja Mental 37

4.6.4 Penentuan Jumlah Kurir Ideal PT Antaraja..... 37

4.6.4.1 Evaluasi Kecukupan Jumlah Kurir Aktual 37

4.6.4.2 Penentuan Jumlah Ideal Kebutuhan Kurir 38
4.6.5 Usulan Rekomendasi Penambahan Tenaga Kerja (5W+1H) 39
4.7 Pembahasan 41
4.8 Kesimpulan dan Saran 41
BAB V IMPLEMENTASI METODE DAN PEMBAHASAN 42
5.1 Implementasi Metode 42
5.1.1 Identifikasi dan Pengukuran Waktu Kerja (*Stopwatch Time Study*) 42
5.1.1.1 Pencatatan Waktu Kerja Langsung Elemen Aktivitas 42
5.1.1.2 Perhitungan Waktu Siklus Rata-rata Setiap Elemen 45
5.1.1.3 Evaluasi Uji Keseragaman dan Kecukupan Data 47
5.1.1.4 Penentuan Waktu Normal dan Waktu Baku 48
5.1.1.5 Penentuan Faktor Penyesuaian (*Performance Rating*) *Westinghouse* 48
5.1.1.6 Perhitungan Waktu Normal 49
5.1.1.7 Penentuan *Allowance* 50
5.1.1.8 Perhitungan Waktu Baku 50
5.1.2 Perhitungan Beban Kerja Menggunakan Metode *Full Time Equivalent* (FTE) 51
5.1.2.1 Penentuan Volume Rata-rata Aktivitas 51
5.1.2.2 Penentuan Waktu Kerja Efektif (WKE) 52
5.1.2.3 Perhitungan Total Beban Kerja Harian 53
5.1.2.4 Perhitungan Beban Kerja Tahunan 57
5.1.2.5 Perhitungan Indeks FTE Masing-masing Kurir 57
5.1.2.6 Klasifikasi Beban Kerja 58
5.1.3 Pengukuran Beban Kerja Mental Menggunakan NASA-TLX 59

5.1.3.1 Pembobotan (*Weighting*) 59
5.1.3.2 Pemberian Peringkat (*Rating*) 60
5.1.3.3 Perhitungan *Weighted Workload* (WWL) 61
5.1.3.4 Klasifikasi Kategori Beban Kerja Mental 62
5.1.4 Penentuan Jumlah Kurir Ideal PT Antaraja 63
5.1.4.1 Evaluasi Kecukupan Jumlah Kurir Aktual 63
5.1.4.2 Penentuan Jumlah Ideal Kebutuhan Kurir 64
5.1.5 Usulan Rekomendasi Penambahan Tenaga Kerja (5W+1H) 65
5.2 Pembahasan 67
5.2.1 Analisis Hasil Identifikasi dan Pengukuran Waktu Kerja 67
5.2.2 Analisis Penentuan Waktu Normal dan Waktu Baku 68
5.2.3 Analisis Beban Kerja Menggunakan FTE 69
5.2.4 Analisis Beban Kerja Mental NASA-TLX 70
5.2.5 Analisis Penentuan Jumlah Kurir Ideal dan Usulan Rekomendasi 5W+1H 70
BAB VI PENUTUP 73
6.1 Kesimpulan 73
6.2 Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 4 Tabel Skor Beban Kerja 20
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 8
Tabel 2. 2 Tabel Penyesuaian Westinghouse 14
Tabel 2. 3 Indikator pemberian rating NASA-TLX 19
Tabel 5. 1 Data Aktivitas Tetap Kurir A 43
Tabel 5. 2 Data Waktu Pengamatan Aktivitas Berulang A 44
Tabel 5. 3 Waktu Siklus Rata-Rata elemen aktivitas Tetap kurir A 45
Tabel 5. 4 Waktu Siklus Rata-Rata elemen aktivitas berulang kurir A 46
Tabel 5. 5 Hasil Uji Keseragaman Kurir A 47
Tabel 5. 6 Hasil Kecukupan Data kurir A 47
Tabel 5. 7 Faktor Penyesuaian (Performance Rating) Westinghouse kurir A 48
Tabel 5. 8 Hasil Perhitungan Waktu Normal A 49
Tabel 5. 9 Persentase Allowance Aktivitas Kurir A 50
Tabel 5. 10 Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku A 51
Tabel 5. 11 Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir A 52
Tabel 5. 12 Perhitungan Waktu Kerja Efektif 53
Tabel 5. 13 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir A 54
Tabel 5. 14 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir B 54
Tabel 5. 15 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir C 55
Tabel 5. 16 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir D 55
Tabel 5. 17 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir E 56
Tabel 5. 18 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir F 56
Tabel 5. 19 Beban Kerja Tahunan Enam Kurir 57
Tabel 5. 20 Nilai Indeks FTE Masing-masing Kurir 58
Tabel 5. 21 Klasifikasi Beban Kerja Berdasarkan Nilai FTE 59
Tabel 5. 22 Hasil Pembobotan (Weighting) NASA-TLX 60
Tabel 5. 23 Hasil Pemberian Peringkat (Rating) NASA-TLX 60
Tabel 5. 24 Hasil Perhitungan Bobot × Rating 61
Tabel 5. 25 Hasil Weighted Workload (WWL) 62

Tabel 5. 26 Hasil Skor NASA-TLX 62
Tabel 5. 27 Klasifikasi Beban Kerja Mental NASA-TLX 63
Tabel 5. 28 Evaluasi Jumlah Kurir Aktual Berdasarkan Nilai FTE 64
Tabel 5. 29 Perhitungan Jumlah Ideal Kebutuhan Tenaga Kerja 64
Tabel 5. 30 Usulan Rekomendasi Penambahan Tenaga Kerja Berdasarkan 5W+1H 65
Tabel 5. 31 Usulan Rekomendasi Perbaikan Beban Mental Berdasarkan 5W+1H 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Tabel *Allowance* 21
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi..... 24
Gambar 4. 1 Flowchart Penelitian..... 26

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Data Aktivitas Tetap dan Berulang Kurir B 1
LAMPIRAN 2 Data Aktivitas Tetap dan Berulang Kurir C 2
LAMPIRAN 3 Data Aktivitas Tetap dan Berulang Kurir D 3
LAMPIRAN 4 Data Aktivitas Tetap dan Berulang Kurir E..... 4
LAMPIRAN 5 Data Aktivitas Tetap dan Berulang Kurir F 5
LAMPIRAN 6 Data Waktu SIklus Rata-rata Tetap dan Berulang Kurir B..... 6
LAMPIRAN 7 Data Waktu SIklus Rata-rata Tetap dan Berulang Kurir C..... 7
LAMPIRAN 8 Data Waktu SIklus Rata-rata Tetap dan Berulang Kurir D 8
LAMPIRAN 9 Data Waktu SIklus Rata-rata Tetap dan Berulang Kurir E..... 9
LAMPIRAN 10 Data Waktu SIklus Rata-rata Tetap dan Berulang Kurir F 10
LAMPIRAN 11 Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data Kurir B.....11
LAMPIRAN 12 Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data Kurir C.....11
LAMPIRAN 13 Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data Kurir D 12
LAMPIRAN 14 Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data Kurir E..... 12
LAMPIRAN 15 Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data Kurir F 13
LAMPIRAN 16 Faktor Penyesuaian (Performance Rating) Westinghouse kurir B,C,D,E,F 13
LAMPIRAN 17 Hasil Perhitungan Waktu Normal Kurir B 13
LAMPIRAN 18 Hasil Perhitungan Waktu Normal Kurir C 14
LAMPIRAN 19 Hasil Perhitungan Waktu Normal Kurir D 14
LAMPIRAN 20 Hasil Perhitungan Waktu Normal Kurir E 14
LAMPIRAN 21 Hasil Perhitungan Waktu Normal Kurir F..... 15
LAMPIRAN 22 Persentase *Allowance* Aktivitas Kurir B,C,D,E,F 15
LAMPIRAN 23 Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku B 15
LAMPIRAN 24 Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku C 16
LAMPIRAN 25 Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku D 16
LAMPIRAN 26 Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku E..... 16
LAMPIRAN 27 Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku F 17
LAMPIRAN 28 Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir B 17

LAMPIRAN 29 Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir C 18
LAMPIRAN 30 Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir D..... 18
LAMPIRAN 31 Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir E 19
LAMPIRAN 32 Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir F 19
LAMPIRAN 33 Quisioner NASA TLX..... 20

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan jasa pengiriman barang. Perusahaan kurir ekspres dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan andal guna memenuhi ekspektasi pelanggan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas operasional kurir menjadi semakin padat, terutama dengan meningkatnya jumlah paket yang harus didistribusikan setiap harinya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia secara oPT imal agar proses pengiriman dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kondisi awal menunjukkan adanya dugaan ketidakseimbangan beban kerja antar kurir, di mana terdapat perbedaan jumlah paket yang dibawa oleh masing-masing kurir. Analisis beban kerja merupakan dasar penting dalam perencanaan sumber daya manusia untuk mencapai produktivitas organisasi yang oPT imal. Beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas pekerja dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan efektivitas kerja (Cahyani et al., 2024).

Pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, yaitu PT Antaraja , terdapat 6 orang kurir yang bertugas mengirimkan sekitar 900 sampai 1.200 paket setiap hari. Jam kerja resmi kurir berlangsung pada pukul 08.00–16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 45 menit untuk salat dan makan, sehingga waktu kerja efektif yang digunakan dalam penelitian adalah 7,25 jam per hari. Setiap kurir rata-rata menangani sekitar 200 paket per hari dengan target keberhasilan pengantaran minimal 95%, sedangkan maksimal 5% paket dapat mengalami pengembalian (*return*). Selain itu, sistem kompensasi yang diterapkan berupa insentif sebesar Rp1.800 untuk setiap paket yang berhasil diantar dan uang operasional sebesar Rp23.000 per hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya volume pekerjaan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja antar kurir apabila pembagian paket dan wilayah distribusi tidak dilakukan secara oPT imal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kurir juga diketahui bekerja melebihi jam operasional resmi, yaitu hingga 9–10 jam per hari, dengan waktu penyelesaian pekerjaan yang dapat berlangsung hingga pukul 17.00–18.00 WIB. Selain itu, dalam pelaksanaan operasional masih ditemukan kondisi ketika target keberhasilan pengantaran sebesar 95% belum tercapai dalam satu hari kerja.

Tabel 1.1 Data Kehadiran karyawan PT Antaraja

Hari/Tanggal	Karyawan 1			Karyawan 2		
	Masuk	Pulang	Jam Kerja	Masuk	Pulang	Jam Kerja
Senin, 18-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:00	10 jam 0 menit
Selasa, 19-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:00	10 jam 0 menit
Rabu, 20-5-2026	8:00	18:00	10 jam 0 menit	8:00	18:00	10 jam 0 menit
Kamis, 21-5-2026	8:00	18:00	10 jam 0 menit	8:00	18:25	10 jam 25 menit
Jumat, 22-5-2026	8:00	18:00	10 jam 0 menit	8:00	18:25	10 jam 25 menit
Sabtu, 23-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:25	10 jam 25 menit
Senin, 25-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:25	10 jam 25 menit
Selasa, 26-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Rabu, 27-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:25	10 jam 25 menit
Kamis, 28-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:25	10 jam 25 menit
Jumat, 29-5-2026	8:00	18:00	10 jam 0 menit	8:00	18:25	10 jam 25 menit
Sabtu, 30-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	18:25	10 jam 25 menit
Senin, 1-6-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:25	10 jam 25 menit
Selasa, 2-7-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:25	10 jam 25 menit

Tabel 1.1 Data Kehadiran karyawan PT Antaraja (Lanjutan)

Hari/Tanggal	Karyawan 3			Karyawan 4		
	Masuk	Pulang	Jam Kerja	Masuk	Pulang	Jam Kerja
Senin, 18-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Selasa, 19-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Rabu, 20-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Kamis, 21-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Jumat, 22-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Sabtu, 23-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Senin, 25-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Selasa, 26-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Rabu, 27-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Kamis, 28-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Jumat, 29-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Sabtu, 30-5-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Senin, 1-6-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit
Selasa, 2-7-2026	8:00	18:30	10 jam 30 menit	8:00	18:30	10 jam 30 menit

Tabel 1.1 Data Kehadiran karyawan PT Antaraja (Lanjutan)

Hari/Tanggal	Karyawan 5			Karyawan 6		
	Masuk	Pulang	Jam Kerja	Masuk	Pulang	Jam Kerja
Senin, 18-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Selasa, 19-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Rabu, 20-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Kamis, 21-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Jumat, 22-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Sabtu, 23-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Senin, 25-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Selasa, 26-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Rabu, 27-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Kamis, 28-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Jumat, 29-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Sabtu, 30-5-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Senin, 1-6-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit
Selasa, 2-7-2026	8:00	17:30	9 jam 30 menit	8:00	17:30	9 jam 30 menit

Sumber: Karyawan PT Antaraja

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran kurir PT Antaraja tergolong sangat baik dalam menjalankan operasional harian. Namun, data rekapitulasi tersebut juga secara jelas membuktikan adanya pola perpanjangan waktu kerja; di mana para kurir secara konsisten menyelesaikan pekerjaannya melampaui batas jam operasional resmi perusahaan demi menuntaskan seluruh tanggung jawab pengiriman.

Fenomena lembur yang terjadi hampir setiap hari ini mengindikasikan adanya beban kerja faktual yang cukup tinggi di lapangan. Mengingat tingginya rasio volume paket harian yang harus didistribusikan oleh masing-masing individu, ditambah dengan ketatnya target keberhasilan pengantaran dari perusahaan, potensi terjadinya ketidakseimbangan beban tugas antar-kurir menjadi sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut secara komprehensif untuk mengukur tingkat beban kerja operasional yang sebenarnya diterima oleh setiap pekerja.

Pada Tabel 1.2, hasil wawancara awal menunjukkan sejumlah kendala signifikan yang dialami oleh kurir PT Antaraja dalam operasional sehari-hari. Kendala pertama berkaitan dengan tingginya target pengiriman yang diperparah oleh situasi di lapangan, seperti pelanggan yang sulit dikontak dan ketidaksesuaian ukuran paket dengan kapasitas kendaraan roda dua. Hal ini secara langsung berdampak pada perpanjangan jam kerja dan peningkatan stres pekerja.

Tabel 1. 2 Keluhan kurir

No.	Jenis Keluhan	Keterangan
1	Target Pengiriman tinggi	Sulit untuk mencapai target pengiriman 95% karena banyak nya costumer yang susah di hibungi dan tinggi nya jumlah paket yang di antar
2	Perbedaan banyak paket yang di bawa oleh kurir	Ada beberapa kurir yang terlalu banyak membawa paket dan ada yang membawa terlalu sedikit
3	Kelelahan fisik	Sedikit nya hari libur dan tidak ada cuti tahunan untuk kurir
4	Perbedaan ukuran pada paket	Ada peket yang ukuran nya besar tapi masih masuk kategori untuk di bawa di motor
5	Keluhan costumer	Banyak nya keluhan costumer kepada kurir seperti paket yang terlalu lama di antar atau rusak nya paket

Sumber: Wawancara kurir di PT Antaraja , 2026

Selanjutnya, temuan juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan beban kerja antar kurir, yakni terjadinya *overload* pada sebagian pekerja dan *underload* pada pekerja lainnya. Perbedaan beban kerja ini utamanya dipicu oleh ketidakmerataan pembagian jumlah paket setiap harinya; di mana terdapat kurir yang ditugaskan membawa muatan dalam jumlah yang terlampau banyak, sementara kurir lain membawa jumlah yang jauh lebih sedikit. Kondisi ini semakin diperparah oleh variasi dimensi paket yang tidak terbagi secara proporsional, sehingga kurir yang membawa paket berukuran besar akan membutuhkan waktu penanganan, penyusunan, dan usaha fisik yang lebih ekstra.

Selain itu, rutinitas kerja yang padat tanpa didukung oleh waktu libur yang layak telah menyebabkan kelelahan fisik yang masif. Penurunan stamina ini pada akhirnya berkontribusi pada hilangnya fokus kurir, keterlambatan pengantaran, dan meningkatnya keluhan dari pelanggan. Oleh sebab itu, rangkaian permasalahan ini menegaskan pentingnya evaluasi beban kerja secara komprehensif, guna memastikan target perusahaan tercapai tanpa mengorbankan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

Untuk mengukur dan menganalisis permasalahan tersebut secara objektif, diperlukan pendekatan yang terstruktur. *Full Time Equivalent* (FTE) adalah metode di mana waktu yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dibandingkan terhadap waktu kerja efektif yang tersedia. FTE bertujuan

menyederhanakan pengukuran kerja dengan mengubah jam beban kerja ke jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu (Hardiansyah et al., 2022). Pengukuran ini didukung dengan teknik *Stopwatch Time Study* untuk mendapatkan waktu baku secara akurat. Selain itu, untuk menangkap aspek psikologis dan tingkat stres pekerja akibat tekanan lapangan, diperlukan pula evaluasi beban kerja mental menggunakan metode NASA-TLX.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai pemerataan beban kerja fisik dan mental, serta peningkatan efektivitas operasional perusahaan sehingga target keberhasilan pengantaran dapat tercapai dengan tetap menjaga kinerja, produktivitas, dan kesejahteraan kurir.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Berapakah waktu baku dan Waktu Kerja Efektif (WKE) yang diperlukan kurir ekspres PT Antaraja dalam menyelesaikan aktivitas pengiriman berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode *Stopwatch Time Study*?
2. Bagaimana tingkat beban kerja operasional yang dialami oleh kurir ekspres PT Antaraja berdasarkan hasil perhitungan dan klasifikasi menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE)?
3. Bagaimana tingkat beban kerja mental yang dialami oleh kurir ekspres PT Antaraja berdasarkan hasil pengukuran dan klasifikasi menggunakan metode NASA-TLX?
4. Berapakah jumlah ideal tenaga kerja kurir yang dibutuhkan PT Antaraja berdasarkan hasil perhitungan beban kerja menggunakan metode FTE?
5. Bagaimana usulan rekomendasi yang dapat diberikan kepada PT Antaraja berdasarkan hasil penentuan jumlah kurir ideal dan pengukuran beban kerja mental menggunakan pendekatan 5W+1H?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan waktu baku dan Waktu Kerja Efektif (WKE) kurir ekspres PT Antaraja dalam menyelesaikan aktivitas pengiriman berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode *Stopwatch Time Study*.
2. Menganalisis dan mengklasifikasikan tingkat beban kerja operasional yang dialami oleh kurir ekspres PT Antaraja menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE).
3. Mengukur dan mengklasifikasikan tingkat beban kerja mental yang dialami oleh kurir ekspres PT Antaraja menggunakan metode NASA-TLX.
4. Menentukan jumlah ideal tenaga kerja kurir yang dibutuhkan PT Antaraja berdasarkan hasil perhitungan beban kerja menggunakan metode FTE.
5. Menyusun usulan rekomendasi bagi PT Antaraja berdasarkan hasil penentuan jumlah kurir ideal dan pengukuran beban kerja mental menggunakan pendekatan 5W+1H.

1.4 BATASAN MASALAH

Agar permasalahan yang dibahas tidak meluas, maka batasan masalah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah kurir yang menjadi objek penelitian adalah 6 orang yang bertugas pada area pengiriman yang sama.
2. Jam kerja yang digunakan dalam penelitian adalah 08.00 WIB sampai 16.00 WIB dengan 6 hari kerja dalam satu minggu (Senin sampai Sabtu) dan hari Minggu sebagai hari libur.
3. Sistem kompensasi yang diterapkan perusahaan (insentif Rp1.800 per paket dan uang operasional Rp23.000 per hari) digunakan hanya sebagai data pendukung/kontekstual dan tidak dianalisis dari aspek pengupahan, kepuasan kerja, maupun motivasi kerja.
4. Penelitian tidak membahas faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja kurir seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, kondisi kendaraan, cuaca, maupun kondisi lalu lintas.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian tugas akhir ini, maka diharapkan akan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan keilmuan Teknik Industri secara praktis, khususnya terkait evaluasi beban kerja fisik menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE) yang didukung dengan pengukuran waktu *Stopwatch Time Study*, pengukuran beban mental menggunakan metode NASA-TLX, serta analisis kebutuhan pekerja melalui pendekatan 5W+1H. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis dalam merumuskan solusi atas permasalahan operasional pada perusahaan jasa kurir ekspres secara kuantitatif dan objektif.

2. Bagi Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa maupun peneliti di bidang Teknik Industri, khususnya yang berkaitan dengan analisis beban kerja komprehensif (fisik dan mental), pengukuran waktu kerja (*work measurement*), dan analisis perbaikan menggunakan pendekatan 5W+1H. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan atau acuan bagi penelitian selanjutnya dengan topik serupa yang berfokus pada peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi.

3. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen PT Antaraja dalam mengetahui tingkat beban kerja operasional dan mental yang ditanggung oleh kurir. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dalam mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan hasil perhitungan FTE, serta membantu perusahaan dalam melakukan pemerataan beban kerja dan wilayah pengiriman. Selain itu, pendekatan 5W+1H dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban kerja kurir.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Metode	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Saat Ini
1	Sabilah et al. (2025)	Stopwatch Time Study, Performance Rating, Shumard, dan Westinghouse	Evaluasi Akurasi Metode Westinghouse, Shumard, dan Performance Rating dalam Penentuan Waktu Baku	Metode Westinghouse dinilai lebih unggul, moderat, stabil, dan realistis dalam menentukan waktu baku dibandingkan metode Shumard yang cenderung menghasilkan nilai ekstrem.	Penelitian dilakukan pada industri garmen CV B&R Sport Wear. Penelitian saat ini menggunakan Stopwatch Time Study pada aktivitas operasional kurir dan hasil waktu baku digunakan sebagai dasar perhitungan FTE.
2	Khotimah et al. (2025)	Stopwatch Time Study, Westinghouse Rating System, dan FTE	Analisis beban kerja karyawan menggunakan Stopwatch Time Study dan FTE	Ditemukan ketidakseimbangan beban kerja. Divisi rigger memiliki nilai FTE sebesar 1,16 dan menunjukkan beban kerja yang melampaui kapasitas normal.	Objek penelitian berupa pekerja proyek, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada kurir ekspres. Penelitian saat ini juga menggunakan NASA-TLX untuk mengukur beban kerja mental.
3	Aprilia & Rizqi (2024)	FTE	Analisis Beban Kerja Menggunakan Metode Full Time Equivalent Pada Departemen Produksi PT XYZ	Hasil penelitian menunjukkan admin produksi memiliki FTE 1,03, operator produksi shift 1 sebesar 1,00, operator shift 2 sebesar 0,82, dan finishing sebesar 1,08. Beberapa posisi berada pada kondisi fit, sedangkan operator shift 2 berada pada kondisi underload.	Penelitian dilakukan pada departemen produksi perusahaan manufaktur. Penelitian saat ini menggunakan FTE pada aktivitas kurir dan menggabungkannya dengan Stopwatch Time Study serta NASA-TLX.
4	Hardiansyah et al. (2022)	FTE dan pengukuran waktu kerja	Analisis Beban Kerja dengan Pendekatan Metode Full Time Equivalent (FTE) pada Pembuatan Meja Belajar di CV Setia Abadi	Hasil penelitian menunjukkan operator I dan II berada dalam kondisi underload. Nilai FTE yang dilaporkan pada penelitian adalah sekitar 0,17.	Objek penelitian merupakan industri mebel/furnitur, sedangkan penelitian saat ini merupakan aktivitas jasa pengiriman ekspres. Penelitian saat ini juga mengukur beban kerja mental menggunakan NASA-TLX.
5	Cahyani et al. (2024)	FTE dan studi literatur	Studi Literatur: Analisis Beban Kerja dengan Metode Full Time Equivalent (FTE)	FTE dapat digunakan sebagai metode objektif untuk menganalisis beban kerja dan membantu menentukan kebutuhan jumlah pegawai sehingga kondisi overload maupun underload dapat	Penelitian terdahulu berbasis studi literatur, sedangkan penelitian saat ini menggunakan data primer melalui observasi langsung terhadap enam kurir PT Antaraja.
6	Arta et al. (2025)	NASA-TLX	Analisis Beban Kerja Mental pada Karyawan Air Minum Dalam Kemasan "Ajibpol" Menggunakan Metode NASA-TLX	Penelitian menggunakan NASA-TLX untuk menganalisis beban kerja mental karyawan. Jurnal tersebut tercantum sebagai penelitian yang relevan dengan pengukuran beban kerja mental dalam laporan.	Objek penelitian berupa karyawan industri air minum dalam kemasan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan NASA-TLX pada kurir ekspres. Penelitian saat ini juga mengukur beban kerja operasional menggunakan FTE.
7	Hardiansyah et al. (2023)	Work Sampling dan NASA-TLX	Workload Analysis Using Work Sampling and NASA-TLX to Determine the Number of Work Caging Part Operators	Penelitian menggabungkan pengukuran beban kerja menggunakan work sampling dengan NASA-TLX untuk menganalisis beban kerja dan menentukan kebutuhan operator.	Penelitian terdahulu menggunakan work sampling, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Stopwatch Time Study dan FTE serta NASA-TLX. Objek penelitian juga berbeda, yaitu operator work caging part dibandingkan dengan kurir ekspres.
8	Pradana & Pulansari (2021)	Stopwatch Time Study	Analisis Pengukuran Waktu Kerja dengan Stopwatch Time Study untuk Meningkatkan Target Produksi di PT XYZ	Pengukuran waktu kerja menggunakan Stopwatch Time Study dilakukan secara berulang untuk memperoleh waktu baku secara objektif. Waktu baku selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan kapasitas operasi, menentukan output standar, dan mengukur beban kerja.	Penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan target produksi, sedangkan penelitian saat ini menggunakan waktu baku sebagai dasar analisis beban kerja kurir melalui FTE dan dilengkapi pengukuran NASA-TLX.

Sumber: Pengolahan Data, 2026

2.2 Sistem Pengiriman Ekspres (*Last-Mile Delivery*)

2.2.1 Konsep Dasar *Last- Mile Delivery*

Last-mile delivery merupakan tahapan paling ujung dalam manajemen rantai pasok logistik, di mana barang berpindah dari pusat distribusi lokal (hub atau gerai transit) menuju titik tujuan akhir, yakni tangan konsumen (Chuyen, et al., 2025). Seiring dengan transformasi digital dan pergeseran perilaku konsumen menuju ekosistem perdagangan elektronik (*e-commerce*), tahapan ini menjadi elemen kompetitif yang sangat krusial bagi perusahaan jasa ekspedisi. *Last-mile*

delivery adalah satu-satunya titik interaksi fisik (*physical touchpoint*) antara perusahaan logistik dengan pelanggan, sehingga kualitas layanannya secara langsung merepresentasikan citra perusahaan. Meskipun secara harfiah berarti "mil terakhir", jarak tempuh aktualnya dapat sangat bervariasi. Secara global, proses ini diakui sebagai tahapan paling tidak efisien dan memakan biaya operasional tertinggi, menyumbang hingga 53% dari total biaya logistik secara keseluruhan akibat tingkat fragmentasi pengiriman yang tinggi

2.2.2 Karakteristik Operasional Kurir Roda Dua

Di Indonesia, kendaraan roda dua (sepeda motor) mendominasi sekitar 60% aktivitas operasional logistik perkotaan, termasuk *last-mile delivery*, karena fleksibilitasnya dalam melewati jalan-jalan sempit di area permukiman. Berdasarkan standar industri, seorang kurir roda dua rata-rata menempuh jarak perjalanan operasional sejauh 60 hingga 80 kilometer setiap harinya. Namun, karakteristik kerja ini membawa risiko tersendiri, mengingat kendaraan sepeda motor pada umumnya tidak dirancang secara khusus sebagai sarana angkut barang bervolume besar, sehingga kurir sering dihadapkan pada risiko barang jatuh atau rusak akibat cuaca hujan (ITDP Indonesia, 2024).

2.2.3 Hubungan *Last-Mile Delivery* dengan Beban Kerja Kurir

Tingginya volume pesanan dari *e-commerce* ditambah dengan berbagai kompleksitas dan kendala lapangan yang telah disebutkan sebelumnya, berakumulasi menjadi beban kerja yang sangat tinggi bagi kurir. Kendala operasional seperti kemacetan lalu lintas atau pelanggan yang sulit ditemui secara langsung menyebabkan bertambahnya durasi waktu penyelesaian standar sebuah pekerjaan (*standard time*). Hal ini menjelaskan mengapa pekerja di sektor pengiriman ekspres rentan mengalami perpanjangan jam kerja melampaui jam operasional resmi, sehingga analisis penentuan *Full Time Equivalent* (FTE) dan kebutuhan tenaga kerja menjadi mutlak diperlukan guna menjaga produktivitas pekerja tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka.

2.3 Beban Kerja

Menurut (Cahyani et al., 2024) dalam Studi Literatur: Analisis Beban Kerja Dengan Metode *Full Time Equivalent (FTE)*, analisis beban kerja merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan volume pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga organisasi dapat mengalokasikan sumber daya manusia secara efektif.

Beban kerja adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan atau kelompok jabatan yang dilaksanakan dalam keadaan normal dalam suatu jangka waktu tertentu yang semuanya berhubungan dengan indikatornya.

Menurut (Nabawi et al., 2023), beban kerja dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. faktor eksternal : beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti :
   a. Tugas (task) meliputi tugas seperti fisik: stasiun kerja, tata ruang tempat kerja, kondisi ruang kerja, sikap kerja, beban yang diangkat. Sedangkan tugas yang bersifat mental meliputi: tanggung jawab, komplektivitas pekerjaan, dan emosi pekerjaan
   b. organisasi kerja meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, dan sistem kerja
   c. lingkungan kerja, lingkungan kerja ini dapat memberikan beban tambahan yang meliputi lingkungan beban kerja fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan kerja biologis, dan lingkungan kerja psikologis.
2. faktor internal : faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat dari reaksi beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stresor, meliputi faktor somatik (jenis kelamin, umur, status gizi, kondisi kesehatan dan sebagainya), dan faktor psikis(motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan dan sebagainya).

2.4 Stopwatch Time Study

Stopwatch Time Study merupakan salah satu teknik pengukuran kerja (*work measurement*) yang digunakan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dalam menyelesaikan suatu aktivitas dengan menggunakan alat ukur berupa *stopwatch*. Metode ini bertujuan memperoleh waktu penyelesaian pekerjaan secara objektif sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan waktu standar, mengukur beban kerja, serta menghitung kebutuhan tenaga kerja.

Frederick W Taylor pada awal abad 19 pertama kali memperkenalkan pengukuran waktu dengan *Stopwatch time study*. Metode pengukuran waktu kerja dengan jam henti dapat diaplikasikan pada pengukuran waktu secara singkat dan berulang terhadap suatu pekerjaan yang sedang berlangsung (Pradana & Pulansari, 2021). Pengukuran waktu dengan membaca dan mencatat waktu kerja dari pekerjaan secara berulang-ulang dilakukan dengan mengembalikan jarum pada angka nol. Hasil pengukuran kerja dapat digunakan untuk melakukan perencanaan produksi dengan perolehan waktu baku serta *output* standar pekerjaan.

Pengukuran waktu kerja (*time study*) pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menentukan lamanya waktu kerja yang diperlukan oleh seorang operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dari hasil pengukuran maka akan diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan, yang mana waktu ini digunakan sebagai standar penyelesaian pekerjaan bagi semua pekerja yang akan melakukan pekerjaan yang sama.

Adapun tujuan penggunaan *Stopwatch Time Study* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui waktu penyelesaian setiap aktivitas kerja kurir ekspres.
2. Menentukan waktu normal dan waktu baku setiap aktivitas kerja.
3. Menghitung tingkat beban kerja menggunakan metode *Full Time Equivalent (FTE).*

2.4.1 Uji Keseragaman Data

Sebelum data waktu hasil pengamatan lapangan diolah lebih lanjut, langkah awal yang wajib dilakukan adalah melakukan uji keseragaman data. Uji statistik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data waktu yang dikumpulkan berada dalam batas pengendali sistem yang seragam, bebas dari gangguan abnormalitas (seperti kurir tiba-tiba berhenti sangat lama karena kendala yang tidak biasa, atau salah catat). Pengujian ini menggunakan konsep Peta Kendali (*Control Chart*) dengan menentukan nilai rata-rata, standar deviasi, Batas Kontrol Atas (BKA), dan Batas Kontrol Bawah (BKB).

Rumus rata-rata subgrup atau keseluruhan data pengamatan ($\bar{X}$) adalah:

$$\bar{X} = \frac{\sum Xi}{N}$$

Rumus Standar Deviasi (σ) untuk sampel Observasi:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{N-1}}]$$

Formulasi untuk menetapkan Batas Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB) didefinisikan sebagai berikut:

$$BKA = \bar{X} + (k \times \sigma)]$$

$$BKB = \bar{X} - (k \times \sigma)]$$

Keterangan:

- Xi = Waktu penyelesaian aktivitas pengamatan ke-i
- $\bar{X}$ = Waktu siklus rata-rata pengamatan
- N = Jumlah pengamatan aktual yang dilakukan
- k = Faktor pengali tingkat keyakinan (untuk tingkat keyakinan 95%, nilai $k = 2$)

Jika dalam grafik kendali terdapat data waktu yang melintasi batas BKA atau BKB, data ekstrem tersebut harus dibuang (*outlier elimination*), kemudian perhitungan peta kendali diulangi menggunakan data yang tersisa hingga seluruh data berada di dalam batas kontrol (*in-control*)

2.4.2 Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data dilakukan untuk menjamin secara ilmiah bahwa jumlah sampel data pengamatan yang diambil secara aktual (N) telah mencukupi syarat batas teoritis (N) untuk mewakili populasi kerja secara keseluruhan. Pengujian ini sangat bergantung pada tingkat ketelitian (s) dan tingkat keyakinan (k) yang dikehendaki oleh peneliti.

Rumus untuk menghitung kecukupan data (N) adalah:

$$N' = \left[\frac{\frac{k}{s}\sqrt{N\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}}{\sum X_i} \right]^2$$

- N' = Jumlah pengamatan teoritis yang diperlukan
- N = Jumlah pengamatan aktual yang telah dilakukan
- k = Tingkat keyakinan statistik (Konstanta k = 2 untuk tingkat keyakinan 95%)
- s = Tingkat ketelitian (s = 0,05 atau 5%)
- Xi = Nilai data waktu pengamatan ke-i

Menurut (Yuslistyari et al, 2025) Kriteria Pengujian ditetapkan sebagai berikut:

- Jika $N' \leq N$ maka data pengamatan dinyatakan cukup, sehingga analisis data dapat dilanjutkan.
- Jika $N' \leq N$ maka data pengamatan dinyatakan tidak cukup, artinya peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melakukan observasi tambahan sebanyak selisih $(N' - N)$ data.

2.4.3 Perhitungan Waktu Normal & Faktor Penyesuaian (*Rating Factor*)

Waktu Normal (Wn) merupakan representasi waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan tugasnya tanpa adanya hambatan pada kecepatan kerja yang wajar. Pada realitanya, kecepatan operator saat diamati sering kali fluktuatif (terlalu cepat karena gugup atau terlalu lambat karena lelah). Oleh karena itu, Waktu Siklus rata-rata ($\bar{X}$ atau W_s) harus dikalikan dengan faktor penyesuaian (*rating factor*, *P)*

Sistem penyesuaian yang paling objektif dan diakui secara luas dalam Teknik Industri adalah Metode Westinghouse. Metode ini menilai performa kerja berdasarkan akumulasi skor dari 4 parameter numerik, yaitu:

1. Keterampilan (*Skill*): Keahlian, ketepatan, dan koordinasi motorik kurir dalam menerapkan metode kerja baku (misal kecepatan menyortir paket).
2. Usaha (*Effort*): Kesungguhan kerja, motivasi, dan kecepatan tempo kerja yang ditunjukkan oleh kurir selama diamati.
3. Kondisi Kerja (*Condition*): Lingkungan fisik tempat kerja sekitar yang memengaruhi performa pekerja (seperti temperatur udara, pencahayaan gudang, atau kebisingan).
4. Konsistensi (*Consistency*): Kestabilan atau kemiripan durasi waktu kerja dari satu siklus ke siklus berikutnya.

Tabel 2. 2 Tabel Penyesuaian Westinghouse

Faktor	Kelas	Lambang	Penyesuaian
Keterampilan	Superskill	A1	+0,15
		A2	+0,13
	Excellent	B1	+0,11
		B2	+0,08
	Good	C1	+0,06
		C2	+0,03
	Average	D	0,00
	Fair	E1	-0,05
		E2	-0,10
	Poor	F1	-0,16
		F2	-0,22
Usaha	Excessive	A1	+0,13
		A2	+0,12
	Excellent	B1	+0,10
		B2	+0,08
	Good	C1	+0,05
		C2	+0,02
	Average	D	0,00
	Fair	E1	-0,04
		E2	-0,08
	Poor	F1	-0,12
		F2	-0,17
Kondisi	Ideal	A	+0,06
	Excellent	B	+0,04
	Good	C	+0,02
	Average	D	0,00
	Fair	E	-0,03
	Poor	F	-0,07
Konsistensi	Ideal	A	+0,04
	Excellent	B	+0,03
	Good	C	+0,01
	Average	D	0,00
	Fair	E	-0,02
	Poor	F	-0,04

Sumber: Khotimah et al., 2024

Nilai total evaluasi *Westinghouse* kemudian dimasukkan ke dalam rumus Waktu Normal berikut:

$$W_n = W_s \times p$$

Di mana nilai $p = 1 +$ Total Nilai Penyesuaian *Westinghouse*. Jika pekerja bekerja di atas normal, maka $p > 1$ sedangkan jika di bawah tempo normal, maka $p < 1$.

Metode *Westinghouse* memberikan penilaian yang lebih detail dengan kategori terstruktur sehingga hasilnya lebih moderat dan realistis. Hal ini karena Westinghouse mampu menyeimbangkan faktor penilaian kinerja dengan baik, sehingga hasilnya lebih stabil dan dapat dijadikan acuan dalam evaluasi serta perbaikan produktivitas kerja (Sabilah et al., 2025)

2.4.4 Waktu Baku (*Standard Time*)

Waktu baku (*standard time*) merupakan total durasi waktu yang dibutuhkan secara teoritis oleh seorang pekerja dengan kualifikasi normal untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu, di mana waktu tersebut telah disesuaikan dengan penilaian kecepatan kerja (*performance rating*) serta ditambahkan dengan kelonggaran (*allowance*) guna memulihkan energi dari kelelahan fisik maupun mental. Perolehan nilai waktu baku ini menjadi dasar yang sangat krusial dalam dunia teknik industri, karena waktu standar ini akan digunakan sebagai tolok ukur acuan performa bagi seluruh pekerja yang melakukan aktivitas operasional sejenis di dalam organisasi.

Menurut penelitian (Pradana & Pulansari, 2021) aktivitas penentuan waktu kerja menggunakan metode jam henti (*stopwatch time study*) yang dilakukan secara berulang-ulang ditujukan untuk mendapatkan waktu baku secara objektif. Waktu baku yang dihasilkan dari pengukuran ini nantinya dapat diaplikasikan langsung oleh pihak manajemen untuk melakukan perencanaan kapasitas operasi, menentukan output standar, serta mengukur beban kerja secara rill.

Waktu baku diperoleh dengan menyesuaikan waktu normal menggunakan nilai *allowance* yang telah ditentukan. Penentuan persentase *allowance* ini mengacu pada metodologi *International Labour Organisation* (ILO) dalam buku (*International Labour Office Geneva, 1983)*, di mana nilai kelonggaran merupakan

akumulasi dari poin pembobotan beban fisik, ketegangan mental, dan kondisi lingkungan kerja lapangan, yang kemudian ditambahkan dengan kelonggaran kebutuhan pribadi (*personal needs*) standar sebesar 4%.

$$W_b = W_n \times (1 + \%Allowance)$$

Di dalam ekosistem operasional PT Antaraja , nilai waktu baku dari setiap elemen aktivitas digunakan sebagai dasar dalam menentukan waktu penyelesaian pekerjaan harian. Pada aktivitas teaktivitas yang berulangtap, waktu baku digunakan berdasarkan frekuensi aktivitas satu kali per hari, sedangkan pada aktivitas berulang, waktu baku digunakan sesuai dengan volume pekerjaan harian.Total jam aktivitas riil yang dihasilkan dari konversi waktu baku tersebut kemudian akan dibagi dengan ketersediaan Waktu Kerja Efektif (WKE) perusahaan sebesar 7,25 jam per hari untuk memunculkan nilai Indeks FTE kurir secara akurat.

2.5 Full Time Equivalent (FTE)

Full Time Equivalent (FTE) adalah metode pengukuran untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja yang ada. FTE merepresentasikan jumlah tenaga kerja penuh *(full-time)* yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam periode tertentu. Menurut (Aprilia et al., 2024) FTE dihitung dengan membandingkan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan waktu kerja efektif seorang pegawai.
Secara Umum rumus FTE adalah:

$$\text{FTE} = \frac{\text{Total Jam Aktivitas}}{\text{Jam Kerja Efektif per pegawai}}$$

Indeks FTE dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Underload* (beban kerja masih kurang) apabila nilai indeks FTE antara 0-0,99.
2. Normal (beban kerja sesuai) nilai indeks FTE antara 1-1,28.
3. *Overload* (beban kerja berlebih) nilai indeks FTE lebih besar dari 1,28

Nilai FTE masing-masing pekerja dibandingkan dengan batas klasifikasi untuk menentukan kondisi underload, normal, atau overload. Selanjutnya, total

kebutuhan tenaga kerja berdasarkan FTE dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja aktual untuk menentukan kebutuhan tambahan tenaga kerja.

Untuk mendapatkan nilai indeks beban kerja yang akurat, penerapan metode *Full Time Equivalent* (FTE) dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis. tahapan dalam perhitungan metode FTE adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Rincian Tugas Tahap awal

   meliputi pengamatan dan pendataan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pekerja. Setiap tugas diuraikan secara spesifik untuk memastikan tidak ada aktivitas produktif yang terlewat dalam perhitungan beban kerja.
2. Penentuan Waktu Kerja Efektif (WKE)

   WKE menjadi standar waktu harian, mingguan, atau bulanan bagi pekerja dalam menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa mengabaikan kebutuhan dasar manusia seperti istirahat.
3. Penentuan Waktu Penyelesaian Tugas (Waktu Baku)

   Waktu penyelesaian tugas merupakan waktu standar yang dibutuhkan oleh pekerja dengan kualifikasi normal untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan. Waktu ini didapatkan dari hasil observasi lapangan (*time study*) yang telah memperhitungkan faktor penyesuaian dan kelonggaran.
4. Perhitungan Volume Pekerjaan

   Tahap ini menghitung seberapa banyak beban (frekuensi) atau volume paket yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam periode waktu tertentu (misalnya per hari atau per bulan).
5. Perhitungan Indeks FTE

   Setelah waktu penyelesaian tugas dan volume pekerjaan diketahui, dilakukan perhitungan total waktu yang dibutuhkan. Nilai indeks FTE diperoleh dengan membagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh volume pekerjaan dengan Waktu Kerja Efektif (WKE) per pegawai.
6. Klasifikasi dan Evaluasi Beban Kerja

   Hasil perhitungan indeks FTE kemudian dievaluasi ke dalam tiga kategori utama: *underload* (kurang dari 1,00), normal/fit (1,00 hingga 1,28), dan *overload* (lebih dari 1,28). Klasifikasi ini akan menjadi dasar pengambilan

keputusan terkait penambahan, pengurangan, atau pemerataan jumlah tenaga kerja.

2.6 NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load Index)

Metode NASA-TLX adalah salah satu pendekatan penelitian yang sering dipakai untuk mengukur tingkat beban kerja secara menyeluruh dengan mempertimbangkan enam dimensi utama. Metode ini dikembangkan oleh Sandra G. Hart dari *NASA Ames Research Center* bersama Lowell E. Staveland dari San Jose State University pada tahun 1981. Dalam metode NASA-TLX dimensi yang diperhitungkan meliputi Kebutuhan Mental (KM), Kebutuhan Fisik (KF), Kebutuhan Waktu (KW), Performa (P), Tingkat Usaha (TU) dan Tingkat Frustasi (TF) (Arta et al., 2025).

NASA-TLX mengukur beban kerja mental berdasarkan 6 (enam) dimensi indikator utama, yaitu:

1. Kebutuhan Mental (*Mental Demand* / MD): Mengukur seberapa besar aktivitas mental dan persePT ual yang dibutuhkan oleh pekerja (misalnya: berpikir, mengingat, mencari, dan menganalisis).
2. Kebutuhan Fisik (*Physical Demand* / PD): Mengukur seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan (misalnya: mendorong, menarik, atau mengendalikan kendaraan).
3. Kebutuhan Waktu (*Temporal Demand* / TD): Mengukur besarnya tekanan waktu yang dirasakan pekerja saat menyelesaikan tugas (apakah ritme kerjanya terasa santai atau terburu-buru).
4. Performa (*Performance* / P): Mengukur tingkat kepuasan pekerja terhadap keberhasilan dirinya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan.
5. Usaha (*Effort* / E): Mengukur seberapa keras usaha fisik maupun mental yang harus dikeluarkan pekerja untuk mencapai tingkat performa tersebut.

6. Tingkat Frustrasi (*Frustration Level* / F): Mengukur seberapa besar perasaan tidak aman, putus asa, tersinggung, atau stres yang dialami pekerja selama menyelesaikan tugas.

Tahapan pengolahan data pada NASA-TLX meliputi dua langkah utama, yaitu pemberian peringkat (*Rating*) dengan skala 0-100 untuk setiap dimensi, dan pemberian bobot (*Weighting*) melalui perbandingan berpasangan antar dimensi. Hasil akhir dari perhitungan ini adalah skor *Weighted Workload* (WWL) yang akan mengklasifikasikan beban mental pekerja ke dalam kategori Rendah, Sedang, Tinggi.

Tabel 2.3 berikut disajikan keterangan masing-masing dimensi dan rentang penilainnya dari 0 hingga 100.

Tabel 2. 3 Indikator pemberian *rating* NASA-TLX

No.	Skala	Keterangan	Reting
1	Kebutuhan Mental	Menggambarkan tingkat kebutuhan aktivitas mental yang terlibat, seperti mengamati, mengingat, serta mencari informasi. Penilaian mencakup apakah tugas tersebut bersifat mudah atau sulit, sederhana atau kompleks, serta memiliki tingkat fleksibilitas yang rendah atau	0-100
2	Kebutuhan Fisik	Menunjukkan sejauh mana aktivitas fisik diperlukan dalam menjalankan pekerjaan, seperti mendorong, menarik, mengoperasikan peralatan, dan aktivitas fisik	0-100
3	Kebutuhan Waktu	Menilai tingkat tekanan waktu yang dirasakan selama pelaksanaan tugas, apakah pekerjaan berlangsung dengan tempo yang lambat dan santai, atau sebaliknya, cepat dan menuntut sehingga terasa melelahkan.	0-100
4	Performa	Menggambarkan sejauh mana seseorang merasa berhasil dalam menyelesaikan tugasnya,	0-100
5	Tingkat Usaha	Mengukur tingkat usaha mental dan fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, termasuk	0-100
6	Tingkat Frustasi	Menggambarkan tingkat ketidaknyamanan emosional yang dirasakan selama bekerja, seperti rasa tidak aman, frustasi, tersinggung, atau terganggu, dibandingkan dengan perasaan aman, nyaman, puas, dan percaya diri	0-100

Sumber: Arta et al., 2025

Skor akhir beban kerja dihitung menggunakan metode pembobotan NASA TLX, yaitu dengan mengalikan skor masing-masing indikator dengan bobotnya, lalu dibagi dengan total bobot. Hasil akhir disebut *Weighted Workload Level*

(WWL) yang menunjukkan tingkat beban kerja keseluruhan. Berikut merupakan rumus produk, WWL dan Skor NASA-TLX:

Produk = Bobot × Rating

WWL = KM + KF + KW + P + TU + TF

Skor NASA TLX = WWL 15

Setelah didaPT kan skor pada masing-masing bagian pekerjaan maka selanjutnya mengkategorikan skor NASA TLX. Menurut Hardiansyah, 2023, dalam (Hardiansyah et al, 2023) kategori skor NASA TLX sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Skor Beban Kerja

Skor Beban Kerja	Kategori
0-20	Sangat Rendah
20-40	Rendah
41-60	Sedang
61-80	Tinggi
81-100	Sangat Tinggi

Sumber: Arta et al., 2025

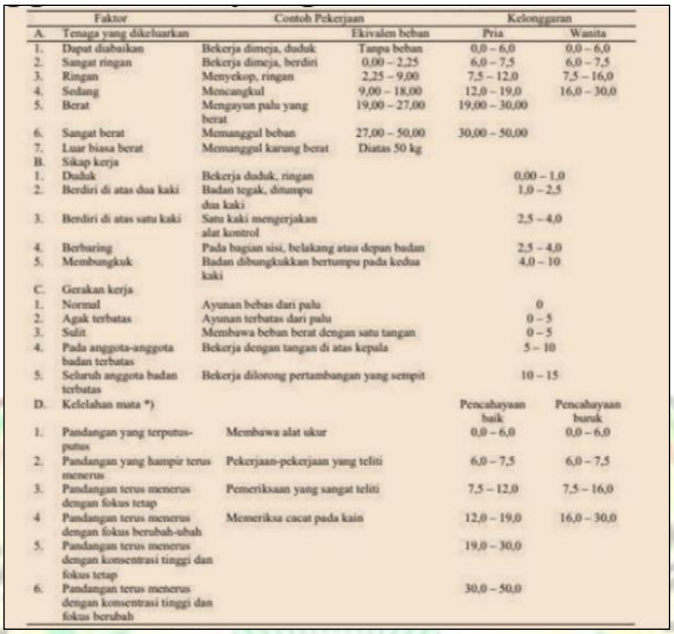
2.7 Manusia dan Pekerjaan

Manusia dan pekerjaan merupakan dua komponen utama dalam suatu sistem kerja yang saling berkaitan. pekerjaan harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan, keterbatasan, serta karakteristik fisik dan mental manusia agar dapat dilaksanakan secara aman dan produktif. ketidaksesuaian antara tuntutan pekerjaan dan kapasitas manusia dapat menimbulkan kelelahan serta penurunan kinerja.

Menurut (*International Labour Office Geneva*, 1983), manusia memiliki keterbatasan dalam mempertahankan performa kerja secara terus-menerus tanpa adanya waktu istirahat dan kelonggaran kerja. Oleh karena itu, dalam perancangan sistem kerja diperlukan penyesuaian waktu kerja melalui *allowance* atau faktor kelonggaran untuk mengakomodasi kebutuhan pribadi, kelelahan, dan hambatan yang tidak dapat dihindari.

Untuk menentukan besarnya persentase kelonggaran secara objektif, terdapat standar pembobotan yang diklasifikasikan berdasarkan tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja, hingga kelelahan mata. Rincian pedoman

persentase kelonggaran berdasarkan faktor-faktor tersebut disajikan pada gambar di bawah ini.



Faktor		Contoh Pekerjaan		Kelonggaran	
A.	Tenaga yang dikeluarkan		Ekivalen beban	Pria	Wanita
1.	Dapat diabaikan	Bekerja dimeja, duduk	Tanpa beban	0,0 – 6,0	0,0 – 6,0
2.	Sangat ringan	Bekerja dimeja, berdiri	0,00 – 2,25	6,0 – 7,5	6,0 – 7,5
3.	Ringan	Menyekop, ringan	2,25 – 9,00	7,5 – 12,0	7,5 – 16,0
4.	Sedang	Mencangkul	9,00 – 18,00	12,0 – 19,0	16,0 – 30,0
5.	Berat	Mengayun palu yang berat	19,00 – 27,00	19,00 – 30,00	
6.	Sangat berat	Memanggul beban	27,00 – 50,00	30,00 – 50,00	
7.	Luar biasa berat	Memanggul karung berat	Diatas 50 kg		
B	Sikap kerja				
1.	Duduk	Bekerja duduk, ringan		0,00 – 1,0	
2.	Berdiri di atas dua kaki	Badan tegak, ditumpu dua kaki		1,0 – 2,5	
3.	Berdiri di atas satu kaki	Satu kaki mengerjakan alat kontrol		2,5 – 4,0	
4.	Berbaring	Pada bagian sisi, belakang atau depan badan		2,5 – 4,0	
5.	Membungkuk	Badan dibungkukkan bertumpu pada kedua kaki		4,0 – 10	
C.	Gerakan kerja				
1.	Normal	Ayunan bebas dari palu		0	
2.	Agak terbatas	Ayunan terbatas dari palu		0 – 5	
3.	Sulit	Membawa beban berat dengan satu tangan		0 – 5	
4.	Pada anggota-anggota badan terbatas	Bekerja dengan tangan di atas kepala		5 – 10	
5.	Seluruh anggota badan terbatas	Bekerja dilorong pertambangan yang sempit		10 – 15	
D.	Kelelahan mata *)			Pencahayaan baik	Pencahayaan buruk
1.	Pandangan yang terputus-putus	Membawa alat ukur		0,0 – 6,0	0,0 – 6,0
2.	Pandangan yang hampir terus menerus	Pekerjaan-pekerjaan yang teliti		6,0 – 7,5	6,0 – 7,5
3.	Pandangan terus menerus dengan fokus tetap	Pemeriksaan yang sangat teliti		7,5 – 12,0	7,5 – 16,0
4	Pandangan terus menerus dengan fokus berubah-ubah	Memeriksa cacat pada kain		12,0 – 19,0	16,0 – 30,0
5.	Pandangan terus menerus dengan konsentrasi tinggi dan fokus tetap			19,0 – 30,0	
6.	Pandangan terus menerus dengan konsentrasi tinggi dan fokus berubah			30,0 – 50,0	

Gambar 2. 1 Tabel *Allowance*
Sumber: Khotimah et al., 2024

2.8 5W + 1H

Menurut Junaidi dkk., metode 5W+1H merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan atau kegiatan secara sistematis. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi permasalahan, mengetahui penyebab yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, serta menentukan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan. Pendekatan 5W+1H dilakukan melalui enam pertanyaan, yaitu *What, Where, Why, Who, When,* dan *How*. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan solusi maupun usulan perbaikan terhadap permasalahan yang ditemukan.

Dalam penerapannya, metode 5W+1H digunakan untuk menguraikan permasalahan secara lebih terstruktur sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat dijelaskan dengan jelas. Penggunaan metode ini tidak hanya berfokus pada bentuk tindakan perbaikan, tetapi juga mempertimbangkan lokasi permasalahan, alasan dilakukannya tindakan, pihak yang terlibat, waktu pelaksanaan, serta cara penerapan tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan penerapan 5W+1H pada

penelitian Junaidi dkk. yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan.

Adapun unsur-unsur dalam metode 5W+1H adalah sebagai berikut:

1. *What* (Apa)

   What digunakan untuk menentukan apa tindakan atau perbaikan yang perlu dilakukan terhadap permasalahan yang telah ditemukan. Unsur ini berfokus pada bentuk tindakan yang dapat diterapkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan. Dalam penelitian ini, *What* digunakan untuk menentukan bentuk rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja kurir.

2. *Where* (Di mana)

   Where digunakan untuk menentukan di mana permasalahan terjadi dan di mana tindakan perbaikan akan diterapkan. Unsur ini membantu menentukan lokasi atau bagian pekerjaan yang menjadi sasaran rekomendasi. Dalam penelitian ini, *Where* digunakan untuk menentukan bagian operasional kurir PT Antaraja yang menjadi lokasi penerapan rekomendasi.

3. *Why* (Mengapa)

   Why digunakan untuk menjelaskan mengapa tindakan perbaikan perlu dilakukan. Unsur ini berkaitan dengan alasan atau penyebab yang mendasari pemberian suatu rekomendasi. Dalam penelitian ini, *Why* digunakan untuk menjelaskan alasan perlunya dilakukan perbaikan berdasarkan hasil analisis beban kerja, kebutuhan tenaga kerja, serta kondisi beban kerja mental kurir.

4. *Who* (Siapa)

   Who digunakan untuk menentukan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindakan perbaikan. Unsur ini diperlukan untuk mengetahui pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menerapkan rekomendasi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, *Who* digunakan untuk menentukan pihak dari PT Antaraja yang memiliki peran dalam pelaksanaan rekomendasi, baik dari sisi manajemen maupun operasional.

5. *When* (Kapan)

   When digunakan untuk menentukan kapan tindakan perbaikan akan dilaksanakan. Unsur ini berkaitan dengan waktu penerapan rekomendasi agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. Dalam penelitian ini, *When* digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan rekomendasi terkait kebutuhan tenaga kerja dan pengendalian beban kerja kurir.

6. How (Bagaimana)

   How digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan perbaikan akan dilaksanakan. Unsur ini memberikan gambaran mengenai langkah atau cara yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini, *How* digunakan untuk menjelaskan cara penerapan rekomendasi berdasarkan hasil penentuan jumlah kurir ideal dan hasil pengukuran beban kerja mental menggunakan NASA-TLX.

Berdasarkan keenam unsur tersebut, metode 5W+1H dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi secara lebih sistematis dan terarah. Setiap unsur memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan tindakan perbaikan, mulai dari bentuk tindakan yang dilakukan, lokasi penerapan, alasan tindakan, pihak yang bertanggung jawab, waktu pelaksanaan, hingga cara penerapannya. Penerapan 5W+1H dalam penelitian sebelumnya juga menghasilkan rekomendasi perbaikan yang lebih praktis dan dapat diterapkan dalam lingkungan kerja.

Dalam penelitian ini, 5W+1H digunakan pada tahap penyusunan rekomendasi setelah diperoleh hasil perhitungan kebutuhan tenaga kerja dan pengukuran beban kerja mental kurir. Dengan demikian, metode 5W+1H berfungsi sebagai alat bantu untuk menguraikan rekomendasi secara sistematis, sedangkan hasil FTE menjadi dasar utama dalam menentukan kebutuhan jumlah kurir dan hasil NASA-TLX menjadi informasi pendukung dalam merumuskan upaya pengendalian beban kerja mental.

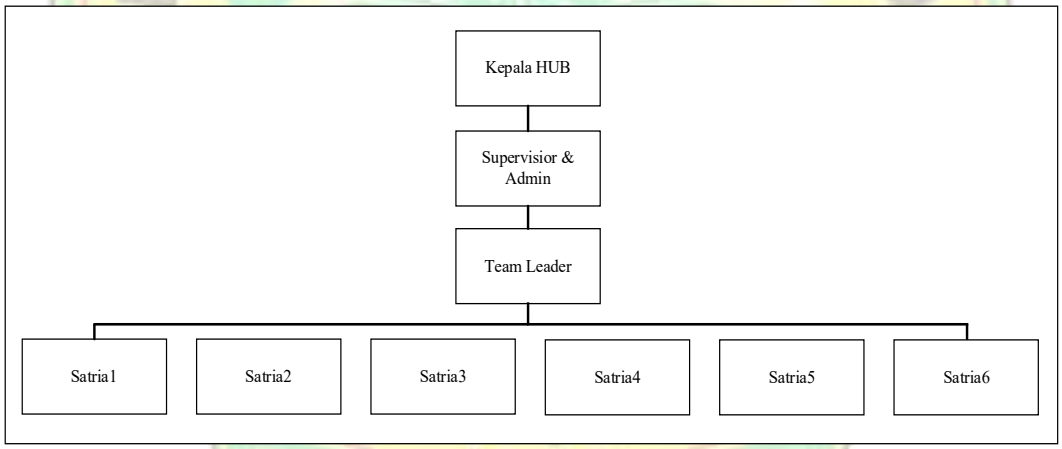
BAB III
PENGKAJIAN SISTEM

3.1 Sejarah PT Antaraja

Anteraja menyediakan layanan jasa logistik yang menjangkau seluruh Indonesia dengan dukungan ekosistem yang lengkap. Harapan kami, Anteraja dapat menciPT akan lapangan kerja untuk mendorong perekonomian nasional. Sejak 2019, Anteraja telah tumbuh menjadi salah satu logistik terdepan di Indonesia yang mengintegrasi kemajuan teknologi dalam setiap layanan kami.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan informasi yang saling berhubungan antara setiap posisi yang ada dalam perusahaan untuk menjalankan tugas dari masing masing tugas operasional agar tercapai tujuan yang diinginkan.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi
Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, deskripsi pembagian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala HUB Merupakan pimpinan tertinggi di fasilitas hub cabang. Kepala HUB memegang tanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas operasional pengiriman dan penerimaan barang di wilayahnya. Tugas utamanya

2. meliputi pengambilan keputusan strategis, memastikan pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI) operasional, serta mengevaluasi efisiensi kinerja seluruh elemen di dalam *hub*.
3. Supervisor & Admin Berada di bawah komando Kepala HUB, posisi ini bertugas menjembatani instruksi dari pimpinan ke lapangan serta mengawasi jalannya operasional sehari-hari. Pada sisi administratif (Admin), tugas yang diemban meliputi pendataan paket masuk dan keluar, pencetakan resi, penanganan keluhan pelanggan (sistem informasi), serta rekapitulasi data kehadiran dan performa kurir.
4. Team Leader Bertanggung jawab langsung dalam memimpin dan mengoordinasikan armada kurir di lapangan. Tugas utama seorang *Team Leader* adalah memastikan proses *sorting* (penyortiran) berjalan lancar, mengatur pembagian rute dan beban kuota pengiriman agar terdistribusi dengan baik, serta membantu menyelesaikan kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh kurir saat berada di lapangan.
5. Satria 1 – 6 (Kurir Ekspedisi) Satria merupakan sebutan internal perusahaan untuk armada kurir operasional yang bertugas sebagai ujung tombak pengiriman (*last-mile delivery*). Tugas utamanya adalah memastikan paket sampai ke tangan pelanggan dengan aman, tepat waktu, dan sesuai dengan target tingkat keberhasilan pengantaran perusahaan. Pada struktur ini, terdapat 6 orang personel Satria yang bertugas.

3.3 Visi & Misi

1. Visi

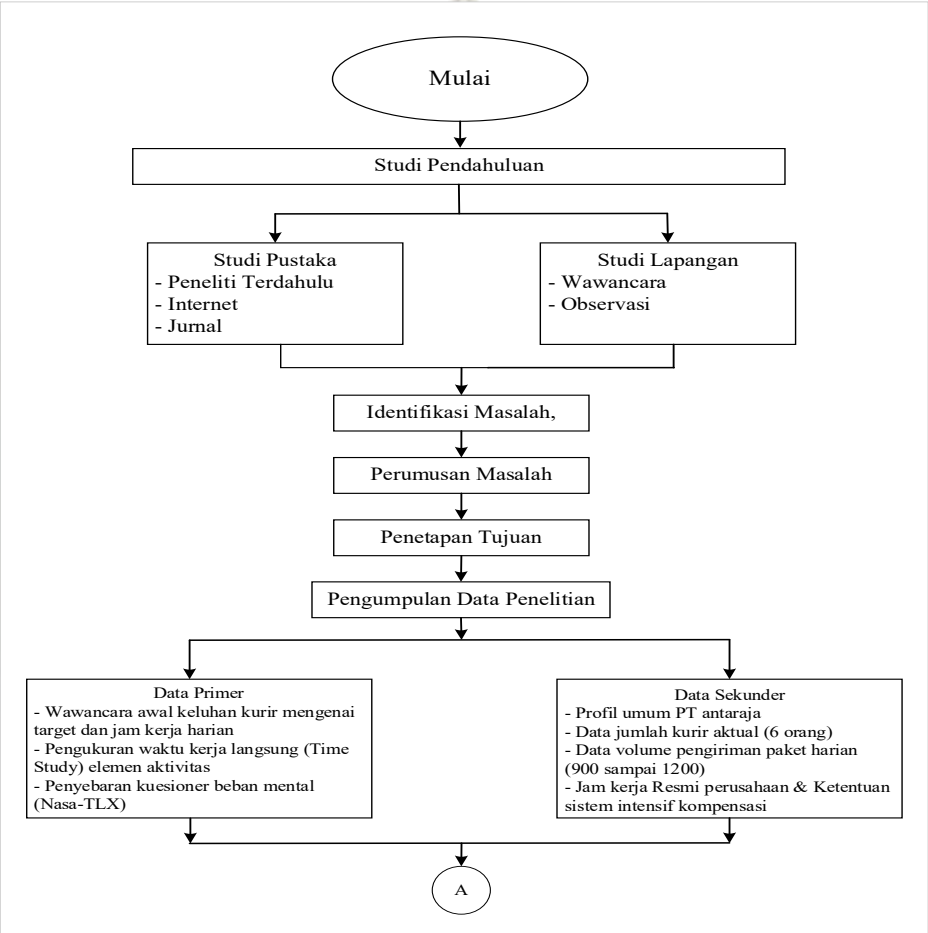
   Menjadi solusi terdepan di bidang logistik dalam mempermudah hidup seluruh masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.
2. Misi

   Memberikan kemudahan dan solusi logistik dengan menyediakan berbagai layanan pengiriman.

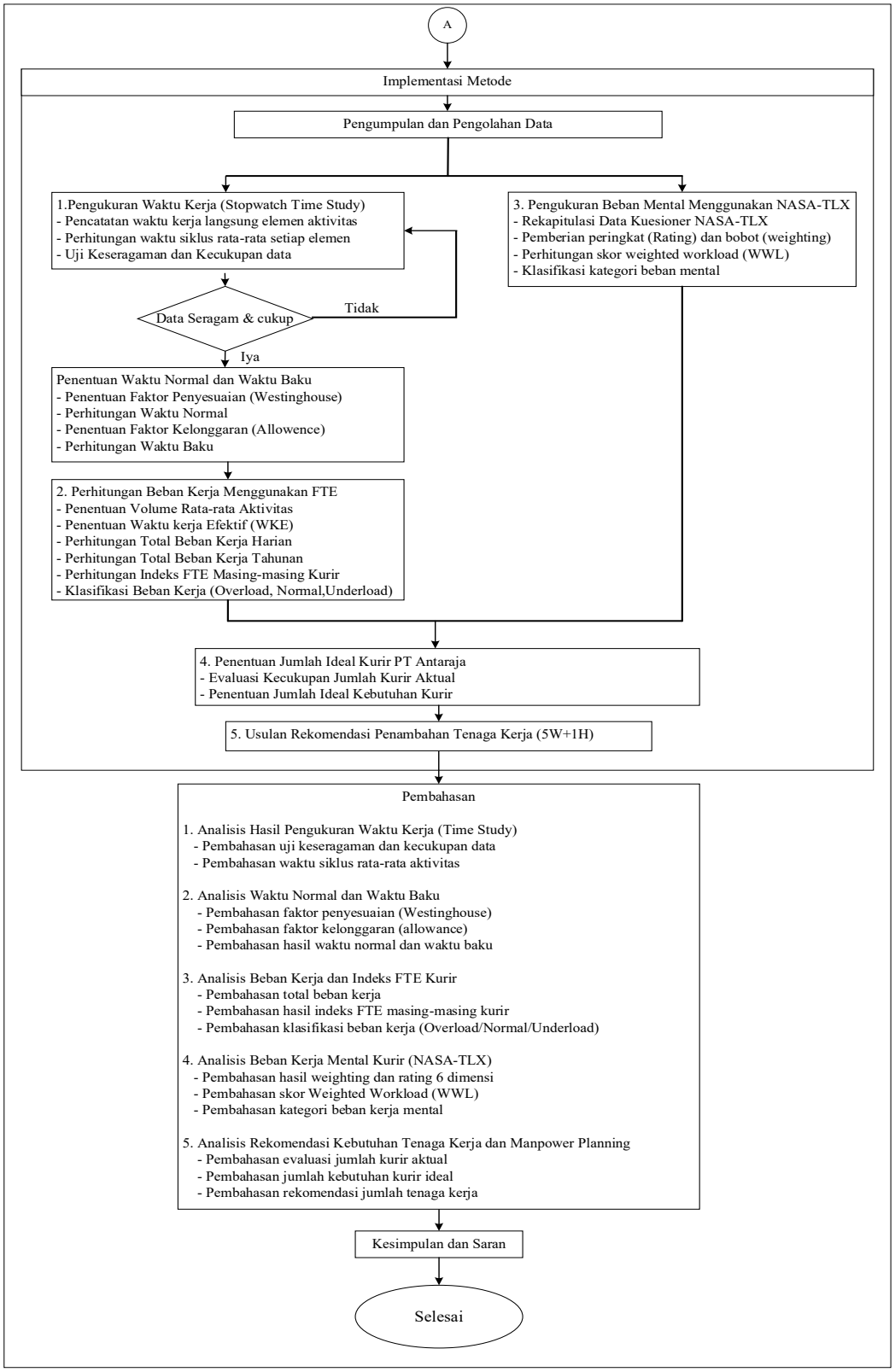
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Metodologi Penelitian

Berikut adalah langkah langkah yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk *Flowchart* sebagai berikut:



Gambar 4. 1 *Flowchart* Penelitian
Sumber: Pengolahan Data, 2026



Gambar 4.1 *Flowchart* Penelitian (Lanjutan)
Sumber: Pengolahan Data, 2026

4.2 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi operasional kurir PT Antaraja . Studi pendahuluan dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas kerja kurir dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan kegiatan operasional.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, diketahui bahwa PT Antaraja memiliki enam orang kurir yang bertugas pada area pengiriman yang sama. Volume pengiriman berada pada kisaran 900 sampai 1.200 paket per hari. Jam operasional resmi perusahaan adalah pukul 08.00 sampai 16.00 WIB, namun berdasarkan pengamatan awal terdapat kurir yang menyelesaikan pekerjaan melewati jam operasional tersebut. Kondisi tersebut menjadi indikasi awal adanya beban kerja yang tinggi pada aktivitas pengiriman.

Studi pendahuluan juga menunjukkan adanya beberapa permasalahan operasional yang dirasakan oleh kurir, antara lain tingginya target pengiriman, ketidakmerataan jumlah paket yang dibawa, kelelahan fisik, perbedaan ukuran paket, serta keluhan pelanggan terkait proses pengiriman. Temuan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pengukuran beban kerja secara lebih objektif.

4.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, ditemukan beberapa kondisi yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja pada kurir PT Antaraja . Tingginya volume pengiriman yang harus diselesaikan oleh enam orang kurir, perpanjangan waktu kerja, serta variasi kondisi pengiriman menunjukkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap beban kerja aktual kurir.

Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu pengukuran waktu kerja untuk memperoleh waktu baku, pengukuran beban kerja operasional menggunakan metode FTE, pengukuran beban kerja mental menggunakan NASA-TLX, serta penentuan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi beban kerja.

Identifikasi masalah tersebut menjadi dasar dalam menentukan metode penelitian dan tahapan pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini.

4.4 Penetapan Tujuan

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan waktu baku dan Waktu Kerja Efektif (WKE) yang diperlukan kurir dalam menyelesaikan setiap elemen aktivitas operasional menggunakan metode *Stopwatch Time Study*, menganalisis tingkat beban kerja operasional kurir menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE), serta mengukur tingkat beban kerja mental kurir menggunakan metode NASA-TLX. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja ideal berdasarkan hasil analisis beban kerja dan menyusun usulan perbaikan menggunakan pendekatan 5W+1H guna memperoleh pembagian beban kerja yang lebih proporsional dan mendukung kelancaran operasional pengiriman pada PT Antaraja.

4.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang diperlukan dalam pengolahan dan analisis penelitian.

4.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Data waktu kerja kurir yang diperoleh melalui pengamatan langsung menggunakan *Stopwatch Time Study*.
2. Data aktivitas kerja kurir yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas tetap dan aktivitas berulang.
3. Data volume pekerjaan harian selama periode pengamatan, meliputi jumlah paket, jumlah pelanggan atau alamat pengiriman, serta jumlah paket *return*.
4. Data hasil kuesioner NASA-TLX yang diperoleh dari enam orang kurir.
5. Data hasil wawancara dengan kurir mengenai kondisi dan kendala yang dihadapi selama melakukan aktivitas pengiriman.

Pengamatan *Stopwatch Time Study* dilakukan terhadap elemen aktivitas utama kurir yang meliputi proses penyortiran, pemuatan, perjalanan antar titik, serah terima paket, dan penanganan *return*.

4.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumen dan informasi perusahaan. Data sekunder yang digunakan meliputi profil perusahaan, jumlah kurir, jam operasional, informasi volume pengiriman, serta informasi pendukung lainnya yang berhubungan dengan aktivitas operasional kurir.

4.6 Implementasi Metode

Implementasi metode merupakan tahap pengolahan data berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan pada flowchart penelitian. Tahapan implementasi metode terdiri atas pengukuran waktu kerja, pengolahan waktu normal dan waktu baku, perhitungan WKE, perhitungan FTE, pengukuran beban kerja mental menggunakan NASA-TLX, dan penentuan kebutuhan tenaga kerja.

4.6.1 Identifikasi dan Pengukuran Waktu Kerja (*Stopwatch Time Study*)

Identifikasi dan pengukuran waktu kerja dilakukan untuk mengetahui waktu yang diperlukan kurir dalam menyelesaikan setiap elemen aktivitas operasional. Aktivitas kerja kurir diklasifikasikan menjadi aktivitas tetap dan aktivitas berulang. Aktivitas tetap merupakan aktivitas yang secara operasional dilakukan satu kali dalam satu hari kerja, sedangkan aktivitas berulang merupakan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan volume pekerjaan. Meskipun berbeda dalam frekuensi pelaksanaannya, kedua jenis aktivitas tersebut diamati sebanyak 20 kali untuk memperoleh data waktu penyelesaian yang dapat digunakan dalam pengolahan data.

Aktivitas tetap dalam penelitian ini meliputi briefing dan absensi pagi, persiapan kendaraan, perjalanan berangkat ke area pengiriman, perjalanan pulang ke kantor, dan rekapitulasi laporan harian. Aktivitas berulang meliputi sorting,

scanning dan loading, perjalanan dan navigasi, serah terima (*delivery*), serta penanganan *return*.

4.6.1.1 Pencatatan Waktu Kerja Langsung Elemen Aktivitas

Pencatatan waktu kerja dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan stopwatch. Aktivitas tetap merupakan aktivitas yang dilakukan satu kali dalam setiap hari kerja, sedangkan aktivitas berulang dilakukan sesuai dengan volume pekerjaan. Untuk memperoleh data waktu penyelesaian yang representatif, kedua jenis aktivitas tersebut diamati sebanyak 20 kali. Hasil pengamatan dicatat dalam format menit dan detik, kemudian dikonversi ke menit desimal untuk proses pengolahan data. Batas awal dan akhir setiap aktivitas ditentukan secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antaraktivitas.

Hasil pengamatan aktivitas berulang dicatat dalam format menit dan detik. Data tersebut kemudian digunakan sebagai data mentah dalam proses pengolahan waktu kerja. Pengamatan dilakukan dengan menetapkan batas awal dan akhir setiap elemen aktivitas agar tidak terjadi tumpang tindih antaraktivitas.

4.6.1.2 Perhitungan Waktu Siklus Rata-rata Setiap Elemen

Data hasil pengamatan yang masih dalam format menit dan detik dikonversi ke dalam menit desimal. Konversi dilakukan untuk memudahkan proses perhitungan statistik dan pengolahan data selanjutnya.

Setelah seluruh data dikonversi ke dalam menit desimal, dilakukan perhitungan waktu siklus rata-rata untuk setiap elemen aktivitas yang diamati. Waktu siklus rata-rata diperoleh dari jumlah seluruh waktu pengamatan pada setiap elemen aktivitas dibagi dengan jumlah pengamatan, yaitu 20 kali. Nilai waktu siklus rata-rata tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengujian keseragaman dan kecukupan data serta pengolahan waktu normal dan waktu baku sesuai dengan jenis aktivitasnya.

Rumus untuk mencari waktu siklus adalah:

$$Ws = \frac{\sum X}{\mathrm{n}}$$

Keterangan:

Ws : Waktu siklus rata-rata.

$\sum X$: Jumlah total waktu dari semua elemen atau pengamatan yang dicatat.

n : Banyaknya pengamatan atau jumlah produk yang selesai dibuat.

Hasil perhitungan waktu siklus rata-rata selanjutnya digunakan dalam uji keseragaman, uji kecukupan, dan penentuan waktu normal.

4.6.1.3 Evaluasi Uji Keseragaman dan Kecukupan Data

Uji keseragaman dilakukan untuk mengetahui apakah data waktu pengamatan berada dalam batas pengendalian yang ditetapkan. Pengujian dilakukan dengan menentukan nilai rata-rata, standar deviasi, Batas Kontrol Atas (BKA), dan Batas Kontrol Bawah (BKB). Data dinyatakan seragam apabila seluruh data pengamatan berada di antara BKA dan BKB.

Setelah data dinyatakan seragam, dilakukan uji kecukupan untuk memastikan bahwa jumlah pengamatan aktual telah memenuhi jumlah pengamatan teoritis yang diperlukan. Data dinyatakan cukup apabila jumlah pengamatan teoritis tidak lebih besar daripada jumlah pengamatan aktual.

Hasil uji keseragaman dan uji kecukupan menjadi dasar untuk melanjutkan pengolahan data ke tahap penentuan waktu normal dan waktu baku.

4.6.1.4 Penentuan Waktu Normal dan Waktu Baku

Tahap ini dilakukan untuk menentukan waktu penyelesaian pekerjaan pada kondisi kerja normal dan kemudian menetapkan waktu baku berdasarkan faktor penyesuaian dan *allowance*.

4.6.1.5 Penentuan Faktor Penyesuaian (*Performance Rating*) Westinghouse

Faktor penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan waktu pengamatan terhadap kecepatan kerja normal. Pada penelitian ini digunakan metode Westinghouse yang mempertimbangkan empat faktor, yaitu *skill*, *effort*, *condition*, dan *consistency*.

Setiap elemen aktivitas diberikan penilaian berdasarkan karakteristik kerja yang diamati. Nilai dari keempat faktor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh faktor penyesuaian atau *rating factor* yang digunakan dalam perhitungan waktu normal.

4.6.1.6 Menghitung Waktu normal

Waktu normal merupakan waktu yang diperlukan seorang pekerja dengan kecepatan kerja normal untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan. Waktu normal diperoleh dengan mengalikan waktu siklus rata-rata dengan faktor penyesuaian. Rumus untuk mencari waktu normal adalah:

$$W_n = W_s \times P$$

W_n : waktu normal (menit)

W_s : waktu siklus rata-rata (menit)

P : faktor penyesuaian (*rating factor*).

4.6.1.7 Penentuan *Allowance*

Allowance merupakan kelonggaran waktu yang diberikan untuk mengakomodasi kebutuhan pribadi, kelelahan, dan kondisi kerja yang tidak dapat dihindari. Penentuan *allowance* pada penelitian ini mengacu pada kondisi kerja kurir dan pedoman *allowance* yang digunakan dalam penelitian. Faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan *allowance* antara lain tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan mata, temperatur, keadaan atmosfer, serta faktor lingkungan kerja yang relevan.

Allowance digunakan untuk seluruh elemen aktivitas yang diukur melalui *Stopwatch Time Study*. Nilai *allowance* digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pribadi, kelelahan, dan kondisi kerja yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan aktivitas.

4.6.1.8 Perhitungan Waktu Baku

Waktu baku merupakan waktu standar yang dibutuhkan pekerja dengan tingkat kemampuan normal untuk menyelesaikan satu unit aktivitas setelah mempertimbangkan faktor penyesuaian dan *allowance*.

Waktu baku hasil pengolahan digunakan sebagai dasar dalam menghitung beban kerja setiap elemen aktivitas. Dengan demikian, waktu baku tidak hanya menggambarkan waktu pengamatan aktual, tetapi juga telah mempertimbangkan kecepatan kerja dan kelonggaran yang diperlukan selama aktivitas berlangsung.

4.6.2 Perhitungan Beban Kerja Menggunakan Metode *Full Time Equivalent* (FTE)

Analisis FTE dilakukan untuk mengetahui tingkat beban kerja masing-masing kurir dengan membandingkan total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan terhadap waktu kerja efektif yang tersedia.

4.6.2.1 Penentuan Volume Rata-rata Aktivitas

Volume aktivitas diperoleh berdasarkan data observasi selama 14 hari. Volume pekerjaan dibedakan sesuai karakteristik masing-masing aktivitas. Aktivitas sorting, scanning, dan loading menggunakan jumlah paket sebagai dasar volume. Aktivitas perjalanan dan navigasi serta serah terima (*delivery*) menggunakan jumlah pelanggan atau alamat pengiriman. Penanganan *return* menggunakan jumlah paket *return*, sedangkan aktivitas tetap menggunakan frekuensi satu kali per hari.

Rata-rata volume harian digunakan sebagai dasar perhitungan beban kerja masing-masing kurir.

4.6.2.2 Penentuan Waktu Kerja Efektif (WKE)

Waktu Kerja Efektif merupakan waktu yang tersedia bagi kurir untuk menyelesaikan pekerjaan setelah memperhitungkan waktu istirahat yang digunakan pada jam kerja.

Jam kerja resmi kurir adalah pukul 08.00 sampai 16.00 WIB sehingga waktu kerja formal adalah 8 jam per hari. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata waktu istirahat yang digunakan kurir adalah 45 menit atau 0,75 jam per hari.

4.6.2.3 Perhitungan Total Beban Kerja Harian

Total beban kerja harian dihitung berdasarkan waktu baku setiap aktivitas dan volume atau frekuensi aktivitas per hari. Untuk aktivitas tetap yang dilakukan satu kali dalam sehari, frekuensi aktivitas ditetapkan sebesar satu kali per hari. Sementara itu, aktivitas berulang menggunakan volume rata-rata pekerjaan harian sebagai frekuensi aktivitas. Dengan demikian, hasil waktu baku dari pengamatan digunakan sebagai dasar untuk menentukan total waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan seluruh aktivitas kerja harian kurir.

4.6.2.4 Perhitungan Beban Kerja Tahunan

Beban kerja tahunan diperoleh dengan mengalikan total beban kerja harian dengan jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun.

$$\text{Beban Kerja Tahunan} = \text{Beban Kerja Harian} \times \text{Hari Kerja Efektif}$$

Nilai tersebut menunjukkan total waktu yang dibutuhkan oleh setiap kurir untuk menyelesaikan keseluruhan aktivitas kerja dalam satu tahun berdasarkan rata-rata beban kerja yang diperoleh selama periode pengamatan.

4.6.2.5 Perhitungan Indeks FTE Masing-masing Kurir

Nilai FTE masing-masing kurir diperoleh dengan membandingkan beban kerja tahunan dengan waktu kerja efektif tahunan.

$$\text{FTE} = \frac{\text{Beban Kerja Tahunan}}{\text{WKE Tahunan}}$$

BKE : Beban Kerja Tahunan, satuannya menit/tahun

WKE Tahunan : Waktu Kerja Efektif Tahunan, juga menit/tahun

Nilai FTE dihitung secara terpisah untuk keenam kurir sehingga dapat diketahui perbedaan tingkat beban kerja antarindividu.

4.6.2.6 Klasifikasi Beban Kerja

Nilai FTE yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan batas kategori yang digunakan dalam penelitian. Klasifikasi ini digunakan untuk mengetahui apakah beban kerja setiap kurir berada pada kondisi *underload*, normal, atau *overload*.

Nilai FTE yang melebihi batas normal menunjukkan bahwa beban kerja kurir telah melampaui kapasitas kerja yang tersedia. Sebaliknya, nilai yang berada pada rentang normal menunjukkan kesesuaian relatif antara beban pekerjaan dan kapasitas waktu kerja.

4.6.3 Pengukuran Beban Kerja Mental Menggunakan NASA-TLX

Analisis beban kerja mental dilakukan menggunakan metode NASA-TLX terhadap enam orang kurir. Pengolahan data NASA-TLX dilakukan melalui tahap *weighting*, *rating*, perhitungan *Weighted Workload* (WWL), dan klasifikasi tingkat beban kerja mental.

4.6.3.1 Pembobotan (*Weighting*)

Tahap pembobotan dilakukan melalui perbandingan berpasangan terhadap enam dimensi NASA-TLX. Keenam dimensi tersebut menghasilkan 15 pasangan perbandingan.

Responden memilih dimensi yang dianggap lebih dominan dalam setiap pasangan. Jumlah frekuensi terpilih pada setiap dimensi menjadi bobot dimensi tersebut.

4.6.3.2 Pemberian Peringkat (*Rating*)

Setelah pembobotan, setiap kurir memberikan nilai rating 0 sampai 100 pada masing-masing dimensi. Rating menunjukkan tingkat tuntutan yang dirasakan kurir selama menjalankan aktivitas kerja.Nilai rating kemudian dikombinasikan dengan nilai bobot untuk memperoleh skor tertimbang setiap dimensi.

4.6.3.3 Perhitungan Weighted Workload (WWL)

Nilai WWL diperoleh dengan mengalikan bobot masing-masing dimensi dengan nilai rating yang diberikan oleh responden, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian keenam dimensi.

$$WWL = \Sigma(Weight \times Rating)$$

Nilai WWL selanjutnya dibagi dengan jumlah perbandingan berpasangan untuk memperoleh nilai rata-rata beban kerja mental.

4.6.3.4 Klasifikasi Beban Kerja Mental

Nilai rata-rata WWL selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori tingkat beban kerja mental sesuai dengan rentang klasifikasi yang digunakan dalam penelitian. Hasil klasifikasi digunakan untuk mengetahui tingkat beban kerja mental setiap kurir dan dimensi mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap beban kerja mental.

4.6.4 Penentuan Jumlah Kurir Ideal PT Antaraja

Tahap penentuan jumlah kurir ideal PT Antaraja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah kurir yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja yang diperoleh dari hasil perhitungan *Full Time Equivalent* (FTE). Hasil perhitungan FTE digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja secara kuantitatif. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap jumlah kurir aktual dan penentuan jumlah ideal kebutuhan kurir.

4.6.4.1 Evaluasi Kecukupan Jumlah Kurir Aktual

Evaluasi kecukupan jumlah kurir dilakukan dengan membandingkan jumlah kurir aktual yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan hasil perhitungan FTE. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah kurir yang tersedia telah mampu memenuhi beban kerja yang terdapat pada kegiatan operasional PT Antaraja.

Jumlah tenaga kerja aktual diperoleh berdasarkan kondisi tenaga kerja yang tersedia pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya, jumlah tersebut dibandingkan

dengan kebutuhan tenaga kerja yang diperoleh dari hasil perhitungan total nilai FTE. Apabila kebutuhan tenaga kerja berdasarkan FTE lebih besar daripada jumlah tenaga kerja aktual, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya kekurangan tenaga kerja. Sebaliknya, apabila jumlah tenaga kerja aktual telah memenuhi kebutuhan berdasarkan FTE, maka jumlah tenaga kerja yang tersedia dapat dikatakan telah mencukupi kebutuhan beban kerja.

Hasil evaluasi ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah ideal kebutuhan kurir dan mengetahui jumlah tenaga kerja yang perlu ditambahkan apabila terdapat kekurangan tenaga kerja.

4.6.4.2 Penentuan Jumlah Ideal Kebutuhan Kurir

Penentuan jumlah ideal kebutuhan kurir dilakukan berdasarkan total nilai FTE dari seluruh kurir yang menjadi objek penelitian. Total nilai FTE diperoleh dengan menjumlahkan nilai FTE masing-masing kurir. Nilai tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja yang harus diselesaikan dalam waktu kerja efektif yang tersedia.

Jumlah ideal kebutuhan kurir ditentukan dengan membulatkan total nilai FTE ke atas karena kebutuhan tenaga kerja harus dinyatakan dalam jumlah tenaga kerja yang utuh. Perhitungan jumlah ideal kebutuhan kurir dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan Kurir Ideal} = \text{Pembulatan ke atas } (\Sigma \text{ FTE})$$

Setelah jumlah kebutuhan kurir ideal diperoleh, selanjutnya dilakukan perbandingan dengan jumlah kurir aktual untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang perlu ditambahkan. Jumlah tambahan tenaga kerja dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Tambahan Tenaga Kerja} = \text{Kebutuhan Kurir Ideal} - \text{Jumlah Kurir Aktual}$$

Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan kebutuhan penambahan kurir pada PT Antaraja. Selanjutnya, hasil penentuan jumlah ideal kebutuhan kurir menjadi dasar dalam penyusunan usulan rekomendasi penambahan tenaga kerja menggunakan pendekatan 5W+1H.

4.6.5 Usulan Rekomendasi Penambahan Tenaga Kerja (5W+1H)

Tahap ini dilakukan untuk menyusun usulan rekomendasi penambahan tenaga kerja berdasarkan hasil penentuan jumlah ideal kurir PT Antaraja. Usulan rekomendasi disusun dengan mempertimbangkan hasil perhitungan beban kerja menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE), hasil pengukuran beban kerja mental menggunakan NASA-TLX, serta perbandingan antara jumlah tenaga kerja ideal dan jumlah tenaga kerja aktual. Hasil perhitungan FTE digunakan sebagai dasar utama dalam menentukan kebutuhan penambahan tenaga kerja, sedangkan hasil NASA-TLX digunakan sebagai informasi pendukung mengenai kondisi beban kerja mental kurir

Penyusunan rekomendasi menggunakan pendekatan 5W+1H, yang terdiri dari *What, Why, Where, When, Who,* dan *How*. Pendekatan ini digunakan agar rekomendasi yang diberikan dapat dijelaskan secara sistematis, mulai dari bentuk perbaikan yang diusulkan, alasan dilakukannya perbaikan, lokasi penerapan, waktu pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, hingga cara penerapannya.

1. *What* (Apa)

   Menentukan bentuk perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Apabila jumlah tenaga kerja aktual lebih rendah dibandingkan jumlah tenaga kerja ideal, maka usulan yang diberikan berupa penambahan tenaga kerja kurir sesuai dengan selisih kebutuhan yang diperoleh dari hasil perhitungan.

2. Why (Mengapa)

   Menjelaskan alasan perlunya dilakukan penambahan tenaga kerja. Dasar utama rekomendasi berasal dari hasil perhitungan FTE yang menunjukkan perbandingan antara beban kerja dengan kapasitas waktu kerja efektif yang tersedia. Kondisi beban kerja mental berdasarkan hasil NASA-TLX juga dipertimbangkan sebagai informasi pendukung dalam penyusunan rekomendasi.

3. Where (Dimana)

   Menentukan lokasi penerapan rekomendasi, yaitu pada bagian operasional kurir PT Antaraja yang menjadi objek penelitian. Penambahan tenaga kerja

diarahkan pada aktivitas operasional yang memiliki beban kerja berdasarkan hasil pengolahan data penelitian.

4. When (Kapan)

   Menentukan waktu pelaksanaan rekomendasi penambahan tenaga kerja. Pelaksanaan rekomendasi disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kondisi beban kerja perusahaan. Penambahan tenaga kerja dapat dilakukan secara bertahap maupun sesuai dengan kebijakan perusahaan berdasarkan tingkat kebutuhan yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

5. Who (siapa)

   Menentukan pihak yang berperan dalam pelaksanaan rekomendasi. Pihak yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi adalah manajemen PT Antaraja, khususnya pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, serta pihak operasional yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kurir.

6. Menjelaskan cara penerapan rekomendasi berdasarkan hasil penentuan jumlah tenaga kerja ideal. Pelaksanaan dilakukan dengan membandingkan jumlah tenaga kerja ideal dengan jumlah tenaga kerja aktual, kemudian menentukan jumlah tenaga kerja yang perlu ditambahkan. Penambahan tenaga kerja selanjutnya disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi operasional perusahaan.

Hasil analisis 5W+1H selanjutnya digunakan untuk menyusun usulan perbaikan yang dapat diterapkan oleh PT Antaraja. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menunjukkan tindakan perbaikan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai alasan, lokasi, waktu, pihak yang terlibat, dan cara penerapan rekomendasi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan beban kerja serta meningkatkan kelancaran operasional pengiriman.

4.7 Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk menginterpretasikan hasil pengolahan data yang diperoleh pada tahap implementasi metode. Pembahasan mencakup hasil pengukuran waktu kerja, beban kerja menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE), beban kerja mental menggunakan NASA-TLX, serta hasil penentuan kebutuhan tenaga kerja. Hasil tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi operasional kurir PT Antaraja untuk mengetahui kondisi beban kerja dan menentukan rekomendasi perbaikan yang sesuai.

4.8 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan hasil pengolahan dan pembahasan dari seluruh metode yang digunakan. Kesimpulan mencakup hasil penentuan waktu baku dan Waktu Kerja Efektif (WKE), kondisi beban kerja operasional berdasarkan FTE, tingkat beban kerja mental berdasarkan NASA-TLX, serta hasil penentuan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja yang diperoleh. Selain itu, kesimpulan mencakup usulan perbaikan menggunakan pendekatan 5W+1H sebagai upaya mengatasi permasalahan beban kerja kurir dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasional pengiriman.

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian dan ditujukan kepada pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemerataan beban kerja, pengaturan volume pengiriman, penyesuaian wilayah distribusi, serta evaluasi jumlah tenaga kerja berdasarkan hasil perhitungan FTE. Perusahaan juga disarankan untuk menerapkan usulan perbaikan yang telah disusun menggunakan pendekatan 5W+1H, khususnya terkait pihak yang bertanggung jawab, waktu dan lokasi pelaksanaan, serta cara penerapan perbaikan. Selain itu, pemantauan beban kerja secara berkala dapat dilakukan untuk memastikan kondisi beban kerja tetap terkendali dan mendukung kelancaran operasional serta kesejahteraan kurir.

BAB V
IMPLEMENTASI METODE DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Metode

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data yang diperoleh dari kegiatan operasional kurir PT Antaraja . Data yang digunakan meliputi data waktu aktivitas tetap, data waktu aktivitas berulang yang diperoleh melalui *Stopwatch Time Study*, data volume pekerjaan selama 14 hari, serta data pendukung untuk analisis beban kerja kurir.

Pengolahan data dilakukan berdasarkan tahapan yang telah dijelaskan pada Bab IV. Tahapan pengolahan *Stopwatch Time Study* meliputi perhitungan waktu siklus rata-rata, uji keseragaman, uji kecukupan, penentuan faktor penyesuaian dengan metode Westinghouse, penentuan *allowance*, serta perhitungan waktu normal dan waktu baku. Selanjutnya, waktu baku dan volume pekerjaan digunakan sebagai dasar perhitungan beban kerja kurir.

5.1.1 Identifikasi dan Pengukuran Waktu Kerja (*Stopwatch Time Study*)

Identifikasi dan pengukuran waktu kerja dilakukan untuk memperoleh waktu penyelesaian setiap elemen aktivitas operasional kurir. Aktivitas kerja dibedakan menjadi aktivitas tetap dan aktivitas berulang. Aktivitas tetap dilakukan satu kali dalam satu hari kerja, sedangkan aktivitas berulang dilakukan sesuai dengan volume pekerjaan.

5.1.1.1 Pencatatan Waktu Kerja Langsung Elemen Aktivitas

Pencatatan waktu kerja dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan stopwatch. Aktivitas tetap merupakan aktivitas yang dilakukan satu kali dalam setiap hari kerja, sedangkan aktivitas berulang dilakukan sesuai dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Meskipun memiliki frekuensi kerja yang berbeda, kedua jenis aktivitas tersebut diamati sebanyak 20 kali untuk memperoleh data waktu penyelesaian. Batas awal dan akhir setiap aktivitas

ditentukan secara jelas agar proses pengukuran tidak terjadi tumpang tindih antar aktivitas.

a. Data Waktu Aktivitas Tetap

Aktivitas tetap yang diamati meliputi briefing dan absensi pagi, persiapan kendaraan, perjalanan berangkat ke area pengiriman, perjalanan pulang ke kantor, dan rekapitulasi laporan harian.

Tabel 5. 1 Data Aktivitas Tetap Kurir A

No. Siklus	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	0:15:25	0:10:23	0:15:55	0:14:56	0:06:23
Siklus 2	0:15:55	0:11:21	0:14:59	0:15:13	0:05:23
Siklus 3	0:15:55	0:09:23	0:15:21	0:14:33	0:06:43
Siklus 4	0:14:59	0:11:01	0:15:13	0:15:21	0:06:01
Siklus 5	0:14:56	0:10:56	0:15:21	0:14:33	0:05:56
Siklus 6	0:15:58	0:10:12	0:15:13	0:14:33	0:05:32
Siklus 7	0:15:13	0:11:53	0:14:33	0:15:58	0:05:45
Siklus 8	0:15:21	0:09:53	0:14:56	0:15:13	0:05:58
Siklus 9	0:14:33	0:10:56	0:15:13	0:15:21	0:06:03
Siklus 10	0:14:56	0:09:23	0:15:58	0:15:13	0:06:23
Siklus 11	0:15:11	0:11:01	0:15:13	0:16:12	0:05:23
Siklus 12	0:14:54	0:10:56	0:15:21	0:14:33	0:06:43
Siklus 13	0:15:03	0:11:53	0:14:33	0:15:13	0:05:32
Siklus 14	0:14:53	0:09:23	0:15:58	0:16:02	0:05:45
Siklus 15	0:15:03	0:11:01	0:15:13	0:15:53	0:05:58
Siklus 16	0:15:43	0:10:56	0:14:59	0:15:13	0:06:03
Siklus 17	0:14:56	0:09:23	0:15:55	0:16:05	0:05:58
Siklus 18	0:15:11	0:11:01	0:14:59	0:14:33	0:06:03
Siklus 19	0:14:54	0:10:56	0:15:58	0:14:33	0:06:23
Siklus 20	0:15:03	0:10:23	0:15:13	0:14:56	0:05:58

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.1, terdapat lima aktivitas tetap yang dilakukan oleh kurir dalam satu hari kerja. Masing-masing aktivitas di amati sebanyak 20 siklus dalam sehari. Hasil pengamatan menunjukkan adanya variasi waktu penyelesaian pada setiap siklus. Variasi tersebut selanjutnya diuji menggunakan uji keseragaman dan uji kecukupan untuk memastikan bahwa data dapat digunakan pada tahap pengolahan berikutnya. Untuk data aktivitas kurir lainnya dapat dilihat lampiran.

b. Data Waktu Aktivitas Berulang

Aktivitas berulang merupakan aktivitas inti yang dilakukan secara repetitif selama proses operasional pengiriman. Pada penelitian ini, aktivitas berulang terdiri dari *Sorting, Scanning & Loading*, Perjalanan & Navigasi, Serah Terima (*Delivery*), dan Penanganan *Return*.

Pengamatan dilakukan sebanyak 20 siklus pada masing-masing elemen aktivitas. Data hasil pengamatan dicatat dalam format menit dan detik.

Tabel 5. 2 Data Waktu Pengamatan Aktivitas Berulang A

No. Siklus	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	0:01:05	0:02:32	0:01:43
Siklus 2	0:01:08	0:02:35	0:01:59
Siklus 3	0:00:55	0:02:56	0:02:02
Siklus 4	0:01:01	0:02:35	0:01:43
Siklus 5	0:01:06	0:02:56	0:02:02
Siklus 6	0:01:02	0:02:35	0:02:02
Siklus 7	0:00:53	0:03:03	0:01:43
Siklus 8	0:01:12	0:03:03	0:01:59
Siklus 9	0:00:56	0:03:03	0:01:59
Siklus 10	0:01:04	0:02:56	0:02:15
Siklus 11	0:00:53	0:02:35	0:01:43
Siklus 12	0:01:03	0:03:03	0:02:02
Siklus 13	0:00:54	0:03:03	0:02:11
Siklus 14	0:01:06	0:03:03	0:02:15
Siklus 15	0:01:03	0:02:35	0:01:43
Siklus 16	0:01:12	0:02:48	0:01:59
Siklus 17	0:01:01	0:02:48	0:02:06
Siklus 18	0:00:53	0:02:35	0:01:43
Siklus 19	0:00:54	0:02:35	0:01:59
Siklus 20	0:01:12	0:02:56	0:01:43
Rata-rata	0:00:56	0:02:49	0:01:57

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.2, masing-masing aktivitas berulang diamati sebanyak 20 siklus. Hasil pengamatan menunjukkan adanya variasi waktu penyelesaian pada setiap siklus. Variasi tersebut selanjutnya diuji menggunakan uji keseragaman dan uji kecukupan untuk memastikan bahwa data dapat digunakan pada tahap pengolahan berikutnya.

5.1.1.2 Perhitungan Waktu Siklus Rata-rata Setiap Elemen

Data hasil pengamatan yang masih berbentuk menit dan detik terlebih dahulu dikonversi menjadi menit desimal. Setelah seluruh data memiliki satuan yang sama, waktu siklus rata-rata untuk setiap elemen aktivitas diperoleh dengan menjumlahkan seluruh waktu hasil pengamatan kemudian membaginya dengan jumlah pengamatan. Pada penelitian ini, pengamatan aktivitas berulang dilakukan sebanyak 20 siklus.

Tabel 5. 3 Waktu Siklus Rata-Rata elemen aktivitas Tetap kurir A

No. Siklus	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	15.42	10.38	15.92	14.93	6.38
Siklus 2	15.92	11.35	14.98	15.22	5.38
Siklus 3	15.92	9.38	15.35	14.55	6.72
Siklus 4	14.98	11.02	15.22	15.35	6.02
Siklus 5	14.93	10.93	15.35	14.55	5.93
Siklus 6	15.97	10.20	15.22	14.55	5.53
Siklus 7	15.22	11.88	14.55	15.97	5.75
Siklus 8	15.35	9.88	14.93	15.22	5.97
Siklus 9	14.55	10.93	15.22	15.35	6.05
Siklus 10	14.93	9.38	15.97	15.22	6.38
Siklus 11	15.18	11.02	15.22	16.20	5.38
Siklus 12	14.90	10.93	15.35	14.55	6.72
Siklus 13	15.05	11.88	14.55	15.22	5.53
Siklus 14	14.88	9.38	15.97	16.03	5.75
Siklus 15	15.05	11.02	15.22	15.88	5.97
Siklus 16	15.72	10.93	14.98	15.22	6.05
Siklus 17	14.93	9.38	15.92	16.08	5.97
Siklus 18	15.18	11.02	14.98	14.55	6.05
Siklus 19	14.90	10.93	15.97	14.55	6.38
Siklus 20	15.05	10.38	15.22	14.93	5.97
Rata-rata	15.20	10.61	15.30	15.21	5.99

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.3, waktu siklus rata-rata aktivitas Briefing dan Absensi pagi diperoleh dari jumlah seluruh waktu pengamatan selama 20 siklus yang kemudian dibagi dengan 20 pengamatan. Sebagai contoh, total waktu pengamatan aktivitas Briefing dan Absensi pagi sebesar 304,04 menit sehingga diperoleh waktu siklus rata-rata sebesar 15,202 menit atau dibulatkan menjadi 15,20 menit.

Dengan cara yang sama diperoleh waktu siklus rata-rata Persiapan kendaraan sebesar 10,61 menit, perjalanan berangkat ke area sebesar 15,30 menit, dan Perjalanan pulang ke kantor sebesar 15,21 menit, rekapitulasi laporan harian sebesar 5,99 menit. Aktivitas perjalanan berangkat ke area memiliki waktu siklus

rata-rata tertinggi, sedangkan rekapitulasi laporan harian memiliki waktu siklus rata-rata terendah. untuk waktu siklus rata rata kurir lainnya dapat dilihat di Lampiran.

Tabel 5. 4 Waktu Siklus Rata-Rata elemen aktivitas berulang kurir A

No. Siklus Kerja	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	1.08	2.53	1.72
Siklus 2	1.13	2.58	1.98
Siklus 3	0.92	2.93	2.03
Siklus 4	1.02	2.58	1.72
Siklus 5	1.10	2.93	2.03
Siklus 6	1.03	2.58	2.03
Siklus 7	0.88	3.05	1.72
Siklus 8	1.20	3.05	1.98
Siklus 9	0.93	3.05	1.98
Siklus 10	1.07	2.93	2.25
Siklus 11	0.88	2.58	1.72
Siklus 12	1.05	3.05	2.03
Siklus 13	0.90	3.05	2.18
Siklus 14	1.10	3.05	2.25
Siklus 15	1.05	2.58	1.72
Siklus 16	1.20	2.80	1.98
Siklus 17	1.02	2.80	2.10
Siklus 18	0.88	2.58	1.72
Siklus 19	0.90	2.58	1.98
Siklus 20	1.20	2.93	1.72
Rata-rata (Ws)	1.03	2.81	1.94

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.4, waktu siklus rata-rata aktivitas *Sorting, Scanning & Loading* diperoleh dari jumlah seluruh waktu pengamatan selama 20 siklus yang kemudian dibagi dengan 20 pengamatan. Sebagai contoh, total waktu pengamatan aktivitas *Sorting, Scanning & Loading* sebesar 20,55 menit sehingga diperoleh waktu siklus rata-rata sebesar 1,0275 menit atau dibulatkan menjadi 1,03 menit.

Dengan cara yang sama diperoleh waktu siklus rata-rata Perjalanan dan serah terima sebesar 2,81 menit, penanganan return sebesar 1,94 menit. Aktivitas Perjalanan dan serah terima memiliki waktu siklus rata-rata tertinggi, sedangkan

Sorting, Scanning & Loading memiliki waktu siklus rata-rata terendah. untuk waktu siklus rata rata kurir lainnya dapat dilihat di Lampiran.

5.1.1.3 Evaluasi Uji Keseragaman dan Kecukupan Data

1. Uji Keseragaman

   Evaluasi dilakukan melalui uji keseragaman dan uji kecukupan. Uji keseragaman digunakan untuk mengetahui apakah data waktu pengamatan masih berada dalam batas pengendalian, sedangkan uji kecukupan digunakan untuk mengetahui apakah jumlah pengamatan aktual telah memenuhi jumlah pengamatan teoritis yang diperlukan.

Tabel 5. 5 Hasil Uji Keseragaman Kurir A

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Batas Kontrol Atas (BKA)	Batas Kontrol Bawah (BKB)	Status Data
1	Briefing dan absensi pagi	15.20	0.40	15.99	14.41	Seragam (In-Control)
2	Persiapan kendaraan	10.61	0.79	12.19	9.04	Seragam (In-Control)
3	Sorting,Scanning & Loading	1.03	0.11	1.25	0.81	Seragam (In-Control)
4	Perjalanan berangkat ke area	15.30	0.44	16.19	14.42	Seragam (In-Control)
5	Perjalanan & Serah terima	2.81	0.21	3.23	2.39	Seragam (In-Control)
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.21	0.57	16.35	14.06	Seragam (In-Control)
7	Penanganan Return	1.94	0.19	2.32	1.57	Seragam (In-Control)
8	Rekapitulasi laporan harian	5.99	0.38	6.76	5.23	Seragam (In-Control)

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.4, seluruh aktivitas memiliki nilai pengamatan yang berada dalam batas BKA dan BKB masing-masing. Dengan demikian, seluruh data pengamatan dinyatakan seragam atau *in-control*. Karena tidak terdapat data yang berada di luar batas pengendalian, seluruh data dapat dilanjutkan ke tahap uji kecukupan tanpa melakukan penghapusan data.

2. Uji kecukupan dilakukan untuk mengetahui apakah 20 pengamatan yang telah dilakukan telah memenuhi jumlah pengamatan teoritis yang diperlukan.

Tabel 5. 6 Hasil Kecukupan Data kurir A

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Hasil N′	Syarat (N′≤N)	Status Kecukupan
1	Briefing dan absensi pagi	15.20	0.40	0.87	$0.87 \leq 20$	Cukup
2	Persiapan kendaraan	10.61	0.79	7.05	$7.05 \leq 20$	Cukup
3	Sorting,Scanning & Loading	1.03	0.11	14.86	$14.86 \leq 20$	Cukup
4	Perjalanan berangkat ke area	15.30	0.44	1.07	$1.07 \leq 20$	Cukup
5	Perjalanan & Serah terima	2.68	0.16	4.64	$4.64 \leq 20$	Cukup
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.21	0.57	1.82	$1.82 \leq 20$	Cukup
7	Penanganan Return	1.94	0.19	11.97	$11.97 \leq 20$	Cukup
8	Rekapitulasi laporan harian	5.99	0.38	5.26	$5.26 \leq 20$	Cukup

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.5, seluruh nilai lebih kecil daripada jumlah pengamatan aktual sebanyak 20 siklus. Pada aktivitas *Sorting, Scanning & Loading*, kebutuhan teoritis adalah 14,86 pengamatan sehingga masih lebih kecil dari 20 pengamatan aktual. Perjalanan & Navigasi membutuhkan 6,23 pengamatan, Serah Terima (*Delivery*) 10,59 pengamatan, dan Penanganan *Return* 11,97 pengamatan. Dengan demikian, seluruh aktivitas dinyatakan cukup sehingga tidak diperlukan tambahan pengamatan.

5.1.1.4 Penentuan Waktu Normal dan Waktu Baku

Tahap ini dilakukan untuk menentukan waktu normal dan waktu baku pada setiap aktivitas berulang. Waktu normal diperoleh dengan menyesuaikan waktu siklus rata-rata menggunakan faktor penyesuaian (*performance rating*) Westinghouse, sedangkan waktu baku diperoleh setelah waktu normal mempertimbangkan nilai *allowance*. Hasil pengolahan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menghitung beban kerja aktivitas berulang.

5.1.1.5 Penentuan Faktor Penyesuaian (*Performance Rating*) *Westinghouse*

Setelah data dinyatakan seragam dan cukup, dilakukan penentuan faktor penyesuaian dengan metode Westinghouse. Penilaian mempertimbangkan empat aspek, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi.

Tabel 5. 7 Faktor Penyesuaian (Performance Rating) Westinghouse kurir A

No	Elemen Aktivitas	Keterampilan (Skill)	Usaha (Effort)	Kondisi (Conditions)	Konsistensi (Consistency)	Total Penyesuaian	Faktor Penyesuaian
1	Briefing dan absensi pagi	C2 (+0,03)	C1 (+0,05)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,10	1.10
2	Persiapan kendaraan	C2 (+0,03)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,05	1.05
3	Sorting,Scanning & Loading	D (0,00)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,02	1.02
4	Perjalanan berangkat ke area	C2 (+0,03)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,05	1.05
5	Perjalanan & Serah terima	C2 (+0,03)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,05	1.05
6	Perjalanan pulang ke kantor	C2 (+0,03)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,05	1.05
7	Penanganan Return	C2 (+0,03)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,05	1.05
8	Rekapitulasi laporan harian	D (0,00)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,02	1.02

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.6, aktivitas Briefing dan absensi pagi memiliki faktor penyesuaian sebesar 1.10. Sebagai contoh, faktor penyesuaian pada aktivitas aktivitas Briefing dan absensi diperoleh dari penjumlahan nilai keterampilan sebesar 0,03, usaha sebesar 0,05, kondisi kerja sebesar 0,02, dan konsistensi sebesar

0,00 sehingga total penyesuaian sebesar 0,10. Nilai tersebut kemudian ditambahkan pada nilai dasar 1,00 sehingga diperoleh faktor penyesuaian sebesar 1,10. Untuk tabel penyesuaian kurir lainnya dapat di lihat di lampiran.

5.1.1.6 Perhitungan Waktu Normal

Waktu normal merupakan waktu yang diperlukan oleh pekerja dengan kecepatan kerja normal untuk menyelesaikan satu siklus aktivitas. Nilai waktu normal diperoleh dengan mengalikan waktu siklus rata-rata dengan faktor penyesuaian yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya.

Tabel 5. 8 Hasil Perhitungan Waktu Normal A

No	Elemen Aktivitas	Waktu Siklus Rata Rata Ws	Faktor penyesuian (p)	Waktu normal (Wn)
1	Briefing dan absensi pagi	15.20	1.10	16.72
2	Persiapan kendaraan	10.61	1.05	11.14
3	Sorting,Scanning & Loading	1.03	1.02	1.05
4	Perjalanan berangkat ke area	15.30	1.05	16.07
5	Perjalanan & Serah terima	2.68	1.05	2.81
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.21	1.05	15.97
7	Penanganan Return	1.94	1.05	2.04
8	Rekapitulasi laporan harian	5.99	1.02	6.11

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Untuk memperoleh waktu normal, waktu siklus rata-rata masing-masing aktivitas dikalikan dengan faktor penyesuaiannya. Sebagai contoh, waktu siklus rata-rata Briefing dan absensi pagi sebesar 15,20 menit dikalikan dengan faktor penyesuaian 1,10 sehingga diperoleh waktu normal sebesar sekitar 16,72 menit.
Hasil yang sama dilakukan pada aktivitas lainnya sehingga diperoleh waktu normal Persiapan kendaraan sebesar 11,14 menit, *Sorting,scanning & loading* sebesar 1,05 menit, dan perjalanan berangkat ke area sebesar 16,07 menit, Perjalanan & serah terima sebesar 2,95 menit, perjalanan pulang ke kantor sebesar 15,97 menit, penanganan *return* sebesar 2,04 menit, rekapitulasi laporan harian sebesar 6,11 menit. Untuk tabel perhitungan waktu normal kurir lainnya dapat dilihat di lampiran.

5.1.1.7 Penentuan *Allowance*

Allowance merupakan kelonggaran waktu yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pribadi, kelelahan, serta kondisi kerja yang tidak dapat dihindari selama pelaksanaan aktivitas. Penentuan *allowance* dalam penelitian mempertimbangkan kondisi kerja kurir dan komponen yang relevan dengan aktivitas yang diamati. *Allowance* kemudian digunakan pada aktivitas berulang untuk memperoleh waktu baku.

Tabel 5. 9 Persentase *Allowance* Aktivitas Kurir A

No	Elemen Aktivitas	Tenaga (%)	Sikap Kerja (%)	Gerakan Kerja (%)	Kelelahan Mata (%)	Kebutuhan Pribadi (%)	Total Kelonggaran (l)
1	Briefing dan absensi pagi	4.0	2.0	0.0	0.0	4.0	10.00%
2	Persiapan kendaraan	6.0	2.0	0.0	0.0	4.0	10.00%
3	Sorting,Scanning & Loading	4.0	2.0	0.0	6.0	4.0	16.00%
4	Perjalanan berangkat ke area	3.0	1.0	0.0	4.0	4,00	12.00%
5	Perjalanan & Serah terima	6.0	2.0	0.0	6.0	4,00	16.00%
6	Perjalanan pulang ke kantor	3.0	1.0	0.0	4.0	4.0	12.00%
7	Penanganan Return	4.0	1.0	0.0	5.0	4,00	14.00%
8	Rekapitulasi laporan harian	0.0	1.0	0.0	4.0	4.0	9.00%

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Nilai *allowance* pada setiap aktivitas diperoleh dengan menjumlahkan seluruh komponen kelonggaran yang digunakan. Pada Briefing dan absensi pagi, misalnya, nilai *allowance* sebesar 10,00% diperoleh dari 4,00% tenaga, 2,00% sikap kerja, 0,00% gerakan kerja, 0,00% kelelahan mata, dan 4,00% kebutuhan pribadi.

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa nilai *allowance* yang digunakan berbeda pada setiap aktivitas. Nilai tersebut kemudian menjadi komponen dalam penentuan waktu baku. Untuk tabel persentase *Allowence* aktivitas kurir lainnya dapat di lihat di lampiran.

5.1.1.8 Perhitungan Waktu Baku

Waktu baku merupakan waktu standar yang diperlukan pekerja dengan kemampuan normal untuk menyelesaikan satu unit aktivitas setelah mempertimbangkan faktor penyesuaian dan *allowance*. Waktu baku hasil pengolahan digunakan sebagai dasar dalam menghitung beban kerja setiap elemen aktivitas.

Tabel 5. 10 Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku A

Elemen Aktivitas	Waktu Siklus Rata Rata Ws	Kelonggaran (%)	Waktu baku (Menit)
Briefing dan absensi pagi	15.20	10.00%	18.58
Persiapan kendaraan	10.61	10.00%	12.38
Sorting,Scanning & Loading	1.03	16.00%	1.25
Perjalanan berangkat ke area	15.30	12.00%	18.26
Perjalanan & Serah terima	2.68	16.00%	3.34
Perjalanan pulang ke kantor	15.21	12.00%	18.14
Penanganan Return	1.94	14.00%	2.37
Rekapitulasi laporan harian	5.99	9.00%	6.72

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Waktu baku diperoleh dengan mempertimbangkan waktu normal dan nilai *allowance* pada masing-masing aktivitas. Sebagai contoh, aktivitas Briefing dan absensi pagi memiliki waktu siklus rata-rata sebesar 15,20 menit dan faktor penyesuaian sebesar 1,10 sehingga diperoleh waktu normal sebesar 16,72 menit. Dengan *allowance* sebesar 10,00%, waktu baku yang diperoleh adalah sebesar 18,58 menit. Perhitungan yang sama dilakukan pada setiap aktivitas lainnya untuk memperoleh waktu baku masing-masing aktivitas.Untuk data perhitungan waktu normal dan waktu baku kurir lainnya dapat di lihat di lampiran.

5.1.2 Perhitungan Beban Kerja Menggunakan Metode *Full Time Equivalent* (FTE)

Perhitungan beban kerja menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE) dilakukan untuk mengetahui total waktu yang diperlukan setiap kurir dalam menyelesaikan seluruh aktivitas pekerjaan dibandingkan dengan waktu kerja efektif yang tersedia. Tahapan perhitungan terdiri dari penentuan volume rata-rata aktivitas, penentuan Waktu Kerja Efektif (WKE), serta perhitungan total beban kerja harian masing-masing kurir. Tahapan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk perhitungan beban kerja tahunan dan nilai FTE.

5.1.2.1 Penentuan Volume Rata-rata Aktivitas

Data volume pekerjaan diperoleh melalui pengamatan selama 14 hari terhadap enam orang kurir. Volume pekerjaan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing aktivitas. Jumlah paket digunakan sebagai volume pada aktivitas *Sorting, Scanning & Loading*, jumlah pelanggan atau alamat pengiriman digunakan

pada aktivitas Perjalanan & Navigasi dan Serah Terima (*Delivery*), sedangkan jumlah paket *return* digunakan pada aktivitas Penanganan *Return*. Untuk aktivitas tetap, frekuensinya ditetapkan satu kali dalam satu hari kerja.

Tabel 5. 11 Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir A

Hari	Paket	Pelanggan	Return
1	200	185	4
2	200	187	2
3	200	177	6
4	180	173	2
5	180	185	3
6	180	183	0
7	200	185	2
8	200	190	0
9	200	189	2
10	200	176	4
11	180	180	0
12	180	180	3
13	180	189	0
14	200	186	0
Total rata-rata	191.43	183.21	2.00

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Nilai rata-rata volume harian diperoleh dengan menjumlahkan volume pekerjaan masing-masing kurir selama 14 hari pengamatan kemudian membaginya dengan jumlah hari pengamatan. Sebagai contoh, rata-rata paket Kurir A sebesar 191,43 paket per hari digunakan sebagai volume aktivitas *Sorting, Scanning & Loading*. Rata-rata pelanggan sebesar 183.21 pelanggan per hari digunakan pada aktivitas Perjalanan dan Serah Terima (*Delivery*), sedangkan rata-rata *return* sebesar 2,00 paket per hari digunakan pada aktivitas Penanganan *Return*. Untuk rata-rata volume pekerjaan harian kurir lainnya dapat di lihat di lampiran.

5.1.2.2 Penentuan Waktu Kerja Efektif (WKE)

Waktu Kerja Efektif merupakan waktu yang tersedia bagi kurir untuk menyelesaikan pekerjaan setelah memperhitungkan waktu istirahat. Dalam penelitian ini, jam kerja resmi kurir adalah pukul 08.00 sampai 16.00 WIB sehingga waktu kerja formal adalah 8 jam per hari. Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata

waktu istirahat kurir adalah 45 menit atau 0,75 jam per hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan perhitungan WKE yang digunakan dalam metode penelitian

Tabel 5. 12 Perhitungan Waktu Kerja Efektif

No	Keterangan	Perhitungan	Hasil
1	Jam Kerja Per hari	08:00 - 16:00	8
2	Waktu Istrirahat	45 Menit	0.75
3	Jam Kerja Efektif per Hari	8 Jam x 45 Menit	7.25
4	Hari Kerja efektif per tahun	Asumsi Penelitian	312
5	Waktu kerja efektif per tahun	7.25 Jam - 312 Hari	2262
6	Total Waktu kerja efektif per tahun	2.262 x 312	2262

Sumber: Pengolahan Data, 2026

WKE harian diperoleh dengan mengurangi waktu istirahat sebesar 0,75 jam dari waktu kerja formal 8 jam. Dengan demikian, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 7,25 jam per hari. Selanjutnya, dengan menggunakan 312 hari kerja efektif dalam satu tahun, diperoleh waktu kerja efektif tahunan sebesar 2.262 jam per tahun.

5.1.2.3 Perhitungan Total Beban Kerja Harian

Total beban kerja harian dihitung berdasarkan waktu baku yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data waktu kerja. Setiap elemen aktivitas yang telah diamati sebanyak 20 kali terlebih dahulu diolah untuk memperoleh waktu siklus rata-rata, faktor penyesuaian, waktu normal, dan waktu baku. Waktu baku tersebut selanjutnya digunakan sebagai standar waktu penyelesaian masing-masing aktivitas dalam perhitungan beban kerja harian.

Perbedaan antara aktivitas tetap dan aktivitas berulang terletak pada frekuensi atau volume pekerjaannya dalam satu hari. Aktivitas tetap merupakan aktivitas yang secara operasional dilakukan satu kali dalam satu hari kerja, sedangkan aktivitas berulang dilakukan sesuai dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pada aktivitas tetap, waktu baku dikalikan dengan frekuensi satu kali per hari. Sementara itu, pada aktivitas berulang, waktu baku dikalikan dengan volume rata-rata pekerjaan harian masing-masing kurir.

Dalam perhitungan beban kerja, aktivitas *Sorting, Scanning & Loading* menggunakan rata-rata jumlah paket sebagai volume pekerjaan. Aktivitas

Perjalanan & Serah Terima menggunakan rata-rata jumlah pelanggan atau alamat pengiriman, sedangkan aktivitas Penanganan *Return* menggunakan rata-rata jumlah paket return. Penggunaan volume tersebut disesuaikan dengan karakteristik masing-masing aktivitas.

a. Beban Kerja Harian Kurir A

Berikut Adalah perhitungan beban kerja kurir A:

Tabel 5. 13 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir A

No	Kurir A	Satuan	Volume	Waktu penyelesaian	Total Menit	Total Jam
1	Briefing dan absensi pagi	Rapat	1	18.58	18.58	0.31
2	Persiapan kendaraan	Kendaraan	1	12.38	12.38	0.21
3	Sorting,Scanning & Loading	Paket	191.43	1.25	238.84	3.98
4	Perjalanan berangkat ke area	Perjalanan	1	18.26	18.26	0.30
5	Perjalanan & Serah terima	Paket	183.21	3.34	612.81	10.21
6	Perjalanan pulang ke kantor	Perjalanan	1	18.14	18.14	0.30
7	Penanganan Return	Paket	2.00	2.37	4.74	0.08
8	Rekapitulasi laporan harian	Dokumen	1	6.72	6.72	0.11
Total Waktu Penyelesaian					930.48	15.51

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Perhitungan total beban kerja Kurir A dilakukan dengan menjumlahkan waktu penyelesaian seluruh elemen aktivitas. Pada aktivitas tetap, waktu baku dikalikan dengan frekuensi satu kali per hari, sedangkan pada aktivitas berulang, waktu baku dikalikan dengan volume rata-rata pekerjaan harian. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total waktu penyelesaian pekerjaan Kurir A sebesar 930,48 menit atau 15,51 jam per hari.

b. Beban Kerja Harian Kurir B

Berikut Adalah perhitungan beban kerja kurir B:

Tabel 5. 14 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir B

No	Kurir B	Satuan	Volume	Waktu penyelesaian	Total Menit	Total Jam
1	Briefing dan absensi pagi	Rapat	1	18.76	18.76	0.31
2	Persiapan kendaraan	Kendaraan	1	12.34	12.34	0.21
3	Sorting,Scanning & Loading	Paket	190.00	1.25	237.44	3.96
4	Perjalanan berangkat ke area	Perjalanan	1	18.29	18.29	0.30
5	Perjalanan & Serah terima	Paket	180.93	3.49	632.31	10.54
6	Perjalanan pulang ke kantor	Perjalanan	1	18.29	18.29	0.30
7	Penanganan Return	Paket	2.29	2.35	5.37	0.09
8	Rekapitulasi laporan harian	Dokumen	1	6.65	6.65	0.11
Total Waktu Penyelesaian					949.44	15.82

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Perhitungan total beban kerja Kurir B dilakukan dengan menjumlahkan waktu penyelesaian seluruh elemen aktivitas. Pada aktivitas tetap, waktu baku

dikalikan dengan frekuensi satu kali per hari, sedangkan pada aktivitas berulang, waktu baku dikalikan dengan volume rata-rata pekerjaan harian. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total waktu penyelesaian pekerjaan Kurir A sebesar 949,44 menit atau 15,82 jam per hari.

c. Beban Kerja Harian Kurir C

Berikut Adalah perhitungan beban kerja kurir C:

Tabel 5. 15 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir C

No	Kurir C	Satuan	Volume	Waktu penyelesaian	Total Menit	Total Jam
1	Briefing dan absensi pagi	Rapat	1	18.67	18.67	0.31
2	Persiapan kendaraan	Kendaraan	1	12.31	12.31	0.21
3	Sorting,Scanning & Loading	Paket	188.57	1.24	234.32	3.91
4	Perjalanan berangkat ke area	Perjalanan	1	18.20	18.20	0.30
5	Perjalanan & Serah terima	Paket	182.43	3.48	634.32	10.57
6	Perjalanan pulang ke kantor	Perjalanan	1	18.20	18.20	0.30
7	Penanganan Return	Paket	2.00	2.35	4.70	0.08
8	Rekapitulasi laporan harian	Dokumen	1	6.77	6.77	0.11
Total Waktu Penyelesaian					947.50	15.79

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Perhitungan total beban kerja Kurir C dilakukan dengan menjumlahkan waktu penyelesaian seluruh elemen aktivitas. Pada aktivitas tetap, waktu baku dikalikan dengan frekuensi satu kali per hari, sedangkan pada aktivitas berulang, waktu baku dikalikan dengan volume rata-rata pekerjaan harian. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total waktu penyelesaian pekerjaan Kurir C sebesar 947,50 menit atau 15,79 jam per hari.

d. Beban Kerja Harian Kurir D

Berikut Adalah perhitungan beban kerja kurir D:

Tabel 5. 16 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir D

No	Kurir D	Satuan	Volume	Waktu penyelesaian	Total Menit	Total Jam
1	Briefing dan absensi pagi	Rapat	1	18.98	18.98	0.32
2	Persiapan kendaraan	Kendaraan	1	12.85	12.85	0.21
3	Sorting,Scanning & Loading	Paket	174.29	1.07	186.94	3.12
4	Perjalanan berangkat ke area	Perjalanan	1	19.65	19.65	0.33
5	Perjalanan & Serah terima	Paket	161.50	3.23	521.51	8.69
6	Perjalanan pulang ke kantor	Perjalanan	1	19.65	19.65	0.33
7	Penanganan Return	Paket	1.86	2.10	3.89	0.06
8	Rekapitulasi laporan harian	Dokumen	1	6.03	6.03	0.10
Total Waktu Penyelesaian					789.50	13.16

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Perhitungan total beban kerja Kurir D dilakukan dengan menjumlahkan waktu penyelesaian seluruh elemen aktivitas. Pada aktivitas tetap, waktu baku

dikalikan dengan frekuensi satu kali per hari, sedangkan pada aktivitas berulang, waktu baku dikalikan dengan volume rata-rata pekerjaan harian. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total waktu penyelesaian pekerjaan Kurir D sebesar 789,50 menit atau 13,16 jam per hari.

e. Beban Kerja Harian Kurir E

Berikut Adalah perhitungan beban kerja kurir E:

Tabel 5. 17 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir E

No	Kurir E	Satuan	Volume	Waktu penyelesaian	Total Menit	Total Jam
1	Briefing dan absensi pagi	Rapat	1	18.77	18.77	0.31
2	Persiapan kendaraan	Kendaraan	1	12.26	12.26	0.20
3	Sorting,Scanning & Loading	Paket	176.43	1.27	224.05	3.73
4	Perjalanan berangkat ke area	Perjalanan	1	18.36	18.36	0.31
5	Perjalanan & Serah terima	Paket	165.18	3.52	580.88	9.68
6	Perjalanan pulang ke kantor	Perjalanan	1	18.24	18.24	0.30
7	Penanganan Return	Paket	1.50	2.33	3.50	0.06
8	Rekapitulasi laporan harian	Dokumen	1	6.84	6.84	0.11
Total Waktu Penyelesaian					882.90	14.71

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Perhitungan total beban kerja Kurir E dilakukan dengan menjumlahkan waktu penyelesaian seluruh elemen aktivitas. Pada aktivitas tetap, waktu baku dikalikan dengan frekuensi satu kali per hari, sedangkan pada aktivitas berulang, waktu baku dikalikan dengan volume rata-rata pekerjaan harian. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total waktu penyelesaian pekerjaan Kurir E sebesar 882,90 menit atau 14,71 jam per hari.

f. Beban Kerja Harian Kurir F

Berikut Adalah perhitungan beban kerja kurir F:

Tabel 5. 18 Perhitungan Beban Kerja Harian Kurir F

No	Kurir F	Satuan	Volume	Waktu penyelesaian	Total Menit	Total Jam
1	Briefing dan absensi pagi	Rapat	1	18.81	18.81	0.31
2	Persiapan kendaraan	Kendaraan	1	12.31	12.31	0.21
3	Sorting,Scanning & Loading	Paket	176.43	1.28	224.95	3.75
4	Perjalanan berangkat ke area	Perjalanan	1	18.20	18.20	0.30
5	Perjalanan & Serah terima	Paket	165.85	3.49	579.43	9.66
6	Perjalanan pulang ke kantor	Perjalanan	1	18.24	18.24	0.30
7	Penanganan Return	Paket	2.00	2.39	4.78	0.08
8	Rekapitulasi laporan harian	Dokumen	1	6.78	6.78	0.11
Total Waktu Penyelesaian					883.49	14.72

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Perhitungan total beban kerja Kurir F dilakukan dengan menjumlahkan waktu penyelesaian seluruh elemen aktivitas. Pada aktivitas tetap, waktu baku

dikalikan dengan frekuensi satu kali per hari, sedangkan pada aktivitas berulang, waktu baku dikalikan dengan volume rata-rata pekerjaan harian. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total waktu penyelesaian pekerjaan Kurir F sebesar 883,49 menit atau 14,72 jam per hari.

5.1.2.4 Perhitungan Beban Kerja Tahunan

Beban kerja tahunan diperoleh dengan mengalikan total beban kerja harian masing-masing kurir dengan jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun. Perhitungan ini digunakan untuk memperoleh total waktu yang dibutuhkan setiap kurir dalam menyelesaikan seluruh aktivitas kerja selama satu tahun berdasarkan rata-rata beban kerja hariannya.

Tabel 5. 19 Beban Kerja Tahunan Enam Kurir

Kurir	Total Beban Kerja Harian	Hari Kerja Efektif	Beban Kerja Tahunan	Beban Kerja Tahunan (Jam)
A	930.48	312	290309.78	4838.50
B	949.44	312	296225.42	4937.09
C	947.50	312	295618.77	4926.98
D	789.50	312	246325.05	4105.42
E	882.90	312	275464.68	4591.08
F	883.49	312	275650.25	4594.17

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Beban kerja tahunan masing-masing kurir diperoleh dengan mengalikan total waktu penyelesaian pekerjaan per hari dengan 312 hari kerja efektif. Sebagai contoh, total beban kerja harian Kurir A sebesar 930,48 menit dikalikan dengan 312 hari sehingga diperoleh total waktu kerja yang dibutuhkan Kurir A selama satu tahun. Perhitungan yang sama dilakukan untuk Kurir B, Kurir C, Kurir D, Kurir E, dan Kurir F.

5.1.2.5 Perhitungan Indeks FTE Masing-masing Kurir

Nilai FTE masing-masing kurir diperoleh dengan membandingkan beban kerja tahunan dengan waktu kerja efektif tahunan. Perhitungan dilakukan secara terpisah untuk keenam kurir sehingga diperoleh nilai FTE untuk masing-masing individu.

Tabel 5. 20 Perhitungan Nilai Indeks FTE Masing-masing Kurir

No	Nama Kurir	Total Beban Kerja	Waktu kerja Efektif/tahun	Nilai FTE	Keterangan
A	Oca Andrika	4838.5	2262	2.14	Overload
B	Ananda Krisna	4937.1	2262	2.18	Overload
C	Bambang Setia.B	4927.0	2262	2.18	Overload
D	Ridwan Ridho'i	4105.4	2262	1.81	Overload
E	Novian Arjin	4591.1	2262	2.03	Overload
F	Praha Putra	4594.2	2262	2.03	Overload
Total Beban Kerja				12.38	Overload

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.20, seluruh kurir memiliki nilai FTE di atas batas normal, sehingga keenam kurir termasuk dalam kategori overload. Nilai FTE tertinggi terdapat pada Kurir B dan Kurir C, yaitu sebesar 2,18, sedangkan nilai terendah terdapat pada Kurir D sebesar 1,81. Kurir A memiliki nilai FTE sebesar 2,14, sedangkan Kurir E dan Kurir F masing-masing sebesar 2,03.

Secara keseluruhan, total nilai FTE dari keenam kurir adalah 12,38. Hasil tersebut menunjukkan bahwa beban kerja yang harus diselesaikan lebih besar dibandingkan kapasitas waktu kerja efektif yang tersedia bagi tenaga kerja saat ini. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban pekerjaan dengan jumlah kurir yang tersedia. Hasil perhitungan FTE selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja ideal pada PT Antaraja.

5.1.2.6 Klasifikasi Beban Kerja

Nilai FTE yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan batas kategori yang digunakan dalam penelitian. Klasifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi beban kerja masing-masing kurir, yaitu *underload*, normal, atau *overload*. Dalam metodologi penelitian, nilai FTE yang melebihi batas normal menunjukkan beban kerja yang melampaui kapasitas waktu kerja yang tersedia.

Tabel 5. 21 Klasifikasi Beban Kerja Berdasarkan Nilai FTE

No	Nama Kurir	Nilai FTE	Keterangan
1	Oca Andrika	2.14	Overload
2	Ananda Krisna	2.18	Overload
3	Bambang Setia.B	2.18	Overload
4	Ridwan Ridho'i	1.81	Overload
5	Novian Arjin	2.03	Overload
6	Praha Putra	2.03	Overload

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Kurir A memperoleh nilai FTE sebesar 2,14. Nilai tersebut berada di atas batas kategori normal sebesar 1,28, sehingga Kurir A termasuk dalam kategori overload. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja tahunan yang harus diselesaikan Kurir A lebih besar dibandingkan kapasitas waktu kerja efektif yang tersedia. Dengan nilai FTE sebesar 2,14, kebutuhan waktu kerja Kurir A secara perhitungan mencapai lebih dari dua kali kapasitas satu tenaga kerja penuh selama periode satu tahun.

5.1.3 Pengukuran Beban Kerja Mental Menggunakan NASA-TLX

Pengukuran beban kerja mental dilakukan terhadap enam orang kurir PT Antaraja menggunakan metode NASA-TLX. Pengolahan data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pembobotan (*weighting*), pemberian peringkat (*rating*), perhitungan *Weighted Workload* (WWL), dan klasifikasi tingkat beban kerja mental. Keenam dimensi yang digunakan dalam pengukuran meliputi Kebutuhan Mental (KM), Kebutuhan Fisik (KF), Kebutuhan Waktu (KW), Performa (P), Tingkat Usaha (TU), dan Tingkat Frustrasi (TF). Tahapan tersebut telah ditetapkan pada metodologi penelitian.

5.1.3.1 Pembobotan (*Weighting*)

Pembobotan dilakukan dengan membandingkan dua dimensi NASA-TLX pada setiap pasangan. Dari enam dimensi diperoleh 15 pasangan perbandingan. Responden memilih salah satu dimensi pada setiap pasangan yang dirasakan lebih dominan dalam memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Jumlah pemilihan masing-

masing dimensi kemudian digunakan sebagai nilai bobot. Dengan demikian, jumlah bobot yang diperoleh setiap responden adalah 15.

Tabel 5. 22 Hasil Pembobotan (Weighting) NASA-TLX

No.	Resoponden	Bagian Pekerjaan	Indikator Weighting						Total
			KM	KF	KW	P	TU	TF	
1	A	Kurir	1	2	5	3	4	0	15
2	B	Kurir	1	2	4	2	4	2	15
3	C	Kurir	1	5	1	2	3	3	15
4	D	Kurir	0	4	1	2	3	5	15
5	E	Kurir	0	3	1	2	4	5	15
6	F	Kurir	0	3	1	2	4	5	15

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Hasil pembobotan diperoleh dari frekuensi pemilihan setiap dimensi pada 15 pasangan perbandingan. Sebagai contoh, pada responden A, Kebutuhan Mental dipilih sebanyak 1 kali, Kebutuhan Fisik 2 kali, Kebutuhan Waktu 5 kali, Performa 3 kali, Tingkat Usaha 4 kali, dan Tingkat Frustrasi tidak dipilih. Jumlah seluruh bobot tersebut adalah 15. Proses yang sama dilakukan pada responden B, C, D, E, dan F.

5.1.3.2 Pemberian Peringkat (*Rating*)

Setelah memperoleh bobot setiap dimensi, tahap berikutnya adalah pemberian peringkat (*rating*). Nilai *rating* diperoleh dari penilaian subjektif masing-masing kurir terhadap enam dimensi beban kerja mental menggunakan skala 0 sampai 100. Nilai tersebut menggambarkan tingkat tuntutan yang dirasakan responden selama menjalankan pekerjaan

Tabel 5. 23 Hasil Pemberian Peringkat (Rating) NASA-TLX

No.	Resoponden	Bagian Pekerja	Indikator Reting						Total	Rata-rata
			KM	KF	KW	P	TU	TF		
1	A	Kurir	80	90	90	80	60	55	455	75.83
2	B	Kurir	80	90	90	80	60	50	450	75.00
3	C	Kurir	75	90	90	85	65	60	465	77.50
4	D	Kurir	90	85	90	85	65	55	470	78.33
5	E	Kurir	85	90	85	80	70	50	460	76.67
6	F	Kurir	75	90	85	85	60	60	455	75.83

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Nilai *rating* diperoleh dengan memberikan skor secara terpisah pada keenam dimensi. Sebagai contoh, responden A memberikan nilai 80 pada

Kebutuhan Mental, 90 pada Kebutuhan Fisik, 90 pada Kebutuhan Waktu, 80 pada Performa, 60 pada Tingkat Usaha, dan 55 pada Tingkat Frustrasi. Jumlah keenam nilai tersebut adalah 455 dengan nilai rata-rata 75,83. Pengolahan yang sama dilakukan pada seluruh responden.

5.1.3.3 Perhitungan *Weighted Workload* (WWL)

Perhitungan *Weighted Workload* dilakukan dengan mengalikan nilai bobot dengan nilai *rating* pada setiap dimensi. Hasil perkalian masing-masing dimensi kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai WWL. Selanjutnya, total WWL dibagi dengan jumlah pasangan perbandingan, yaitu 15, sehingga diperoleh skor NASA-TLX. Tahapan tersebut sesuai dengan rumus pengolahan yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 5. 24 Hasil Perhitungan Bobot × Rating

No.	Resoponden	Bagian Pekerjaan	Indikator Bobot x Reting					
			KM	KF	KW	P	TU	TF
1	A	Kurir	80	180	450	240	240	0
2	B	Kurir	80	180	360	160	240	100
3	C	Kurir	75	450	90	170	195	180
4	D	Kurir	0	340	90	170	195	275
5	E	Kurir	0	270	85	160	280	250
6	F	Kurir	0	270	85	170	240	300

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Nilai pada tabel diperoleh dari perkalian antara bobot dan *rating* pada masing-masing dimensi. Sebagai contoh pada responden A, nilai Kebutuhan Mental diperoleh dari bobot 1 dikalikan *rating* 80 sehingga menghasilkan 80. Kebutuhan Fisik diperoleh dari bobot 2 dikalikan *rating* 90 sehingga menghasilkan 180. Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh dimensi hingga diperoleh skor tertimbang untuk setiap responden.

Tabel 5. 25 Hasil *Weighted Workload (WWL)*

No.	Resoponden	Bagian Pekerjaan	WWL
1	A	Kurir	1190
2	B	Kurir	1120
3	C	Kurir	1160
4	D	Kurir	1070
5	E	Kurir	1045
6	F	Kurir	1065

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Total WWL diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian bobot dan *rating* pada keenam dimensi. Sebagai contoh, pada responden A diperoleh total WWL sebesar 1.190 yang berasal dari penjumlahan 80, 180, 450, 240, 240, dan 0.

Selanjutnya, total WWL dibagi dengan 15 pasangan perbandingan untuk mendapatkan skor NASA-TLX. Hasil pembagian tersebut digunakan sebagai nilai akhir beban kerja mental masing-masing responden.

Tabel 5. 26 Hasil Skor NASA-TLX

No.	Resoponden	Bagian Pekerjaan	Skor Nasa-TLX
1	A	Kurir	79.33
2	B	Kurir	74.67
3	C	Kurir	77.33
4	D	Kurir	71.33
5	E	Kurir	69.67
6	F	Kurir	71.00

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Skor NASA-TLX diperoleh dengan membagi total WWL dengan 15. Sebagai contoh, responden A mempunyai total WWL sebesar 1.190 sehingga skor NASA-TLX yang diperoleh adalah 1.190 dibagi 15, yaitu 79,33. Perhitungan yang sama dilakukan pada lima responden lainnya dan dapat di lihat di lampiran.

5.1.3.4 Klasifikasi Kategori Beban Kerja Mental

Skor NASA-TLX yang telah diperoleh selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan rentang kategori yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan acuan yang tercantum pada Bab II, skor di bawah 0-20 termasuk kategori sangat rendah,

skor 20-40 termasuk kategori rendah, skor di atas 61-80 termasuk kategori sedang, dan 81-100 temasuk kategori sangat tinggi.

Tabel 5. 27 Klasifikasi Beban Kerja Mental NASA-TLX

No.	Resoponden	Bagian Pekerjaan	Skor Nasa-TLX	Kategori
1	A	Kurir	79.33	Tinggi
2	B	Kurir	74.67	Tinggi
3	C	Kurir	77.33	Tinggi
4	D	Kurir	71.33	Tinggi
5	E	Kurir	69.67	Tinggi
6	F	Kurir	71.00	Tinggi

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa seluruh responden memperoleh skor NASA-TLX pada rentang 50–80 sehingga termasuk dalam kategori Tinggi. Pengelompokan tersebut diperoleh dengan membandingkan skor masing-masing responden dengan rentang kategori yang telah ditetapkan dalam penelitian.

5.1.4 Penentuan Jumlah Kurir Ideal PT Antaraja

Penentuan jumlah kebutuhan tenaga kerja dilakukan setelah diperoleh hasil perhitungan beban kerja menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE) dan hasil pengukuran beban kerja mental menggunakan NASA-TLX. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan jumlah kurir aktual, menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja berdasarkan hasil perhitungan FTE, serta mempertimbangkan kondisi beban kerja mental sebagai informasi pendukung dalam penyusunan Rekomendasi 5W+1H. Jumlah kebutuhan tenaga kerja secara kuantitatif ditentukan berdasarkan total nilai FTE, sedangkan hasil NASA-TLX digunakan untuk memberikan gambaran kondisi beban kerja mental kurir.

5.1.4.1 Evaluasi Kecukupan Jumlah Kurir Aktual

Evaluasi jumlah kurir aktual dilakukan dengan membandingkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kondisi beban kerja yang diperoleh dari hasil perhitungan FTE. Pada kondisi aktual, PT Antaraja memiliki enam orang kurir. Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh kurir memiliki nilai FTE di atas batas

normal, sehingga seluruh kurir termasuk dalam kategori overload. Total nilai FTE dari keenam kurir sebesar 12,38.

Tabel 5. 28 Evaluasi Jumlah Kurir Aktual Berdasarkan Nilai FTE

No	Nama Kurir	Total Beban Kerja	Waktu kerja Efektif/tahun	Nilai FTE	Keterangan
1	Oca Andrika	4838.5	2262	2.14	Overload
2	Ananda Krisna	4937.1	2262	2.18	Overload
3	Bambang Setia.B	4927.0	2262	2.18	Overload
4	Ridwan Ridho'i	4105.4	2262	1.81	Overload
5	Novian Arjin	4591.1	2262	2.03	Overload
6	Praha Putra	4594.2	2262	2.03	Overload
Total Beban Kerja				12.38	Overload

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.28, seluruh kurir memiliki nilai FTE di atas batas normal 1,28 sehingga seluruh kurir berada pada kategori *overload*. Total nilai FTE sebesar 12,38 menunjukkan bahwa beban kerja yang harus ditangani setara dengan kebutuhan tenaga kerja sebesar 12,38 FTE. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah kurir aktual sebanyak enam orang belum mampu menanggung keseluruhan beban kerja dalam kapasitas waktu kerja yang tersedia.

5.1.4.2 Penentuan Jumlah Ideal Kebutuhan Kurir

Penentuan jumlah ideal kebutuhan kurir dilakukan berdasarkan total nilai FTE dari seluruh kurir. Nilai FTE tersebut kemudian dibulatkan ke atas karena kebutuhan tenaga kerja harus dinyatakan dalam jumlah tenaga kerja yang utuh. Berdasarkan hasil perhitungan, total nilai FTE sebesar 12,38 sehingga kebutuhan tenaga kerja ideal adalah 13 orang kurir.

Tabel 5. 29 Perhitungan Jumlah Ideal Kebutuhan Tenaga Kerja

No	Nama Kurir	Total Beban Kerja	Waktu kerja Efektif/tahun	Nilai FTE
1	Oca Andrika	4838.5	2262	2.14
2	Ananda Krisna	4937.1	2262	2.18
3	Bambang Setia.B	4927.0	2262	2.18
4	Ridwan Ridho'i	4105.4	2262	1.81
5	Novian Arjin	4591.1	2262	2.03
6	Praha Putra	4594.2	2262	2.03
Total Beban Kerja				13 Orang

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.28, total nilai FTE sebesar 12,38 dibulatkan ke atas menjadi 13 orang. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja ideal yang diperlukan untuk menangani keseluruhan beban kerja berdasarkan hasil perhitungan FTE adalah 13 orang kurir

5.1.5 Usulan Rekomendasi Penambahan Tenaga Kerja (5W+1H)

Berdasarkan hasil penentuan jumlah kurir ideal, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja aktual sebanyak 6 orang belum memenuhi kebutuhan ideal sebanyak 13 orang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekurangan tenaga kerja sebanyak 7 orang berdasarkan hasil perhitungan FTE. Selanjutnya, kondisi tersebut dianalisis menggunakan pendekatan 5W+1H untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyusun tindakan perbaikan pada unsur *How*.

Pendekatan 5W+1H digunakan untuk menjelaskan rekomendasi secara sistematis, mulai dari bentuk rekomendasi, alasan dilakukannya rekomendasi, lokasi penerapan, waktu pelaksanaan, pihak yang terlibat, hingga cara penerapan rekomendasi.

Tabel 5. 30 Usulan Rekomendasi Perbaikan Tenaga Kerja Berdasarkan 5W+1H

Unsur	Rekomendasi
What	Seluruh kurir mengalami kondisi overload karena nilai FTE yang diperoleh melebihi batas normal sebesar 1,28.
Why	Kondisi overload terjadi karena jumlah kurir aktual sebanyak 6 orang belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja ideal sebanyak 13 orang berdasarkan hasil perhitungan FTE.
Where	PT Antaraja
When	Permasalahan terjadi selama periode operasional yang menjadi objek penelitian.
Who	Kurir PT Antaraja
How	Melakukan pemerataan beban kerja dan wilayah pengiriman, meningkatkan koordinasi operasional, melakukan pemantauan beban kerja secara berkala, serta mempertimbangkan penambahan tenaga kerja sesuai hasil kebutuhan FTE.

Sumber: Pengolahan Data 2026

Berdasarkan Tabel 5.30, hasil analisis 5W+1H menunjukkan bahwa seluruh kurir mengalami kondisi *overload* berdasarkan hasil perhitungan FTE. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban kerja operasional yang diterima kurir melebihi batas normal yang digunakan dalam perhitungan FTE.

Kondisi *overload* tersebut berkaitan dengan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban pekerjaan. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah kurir aktual sebanyak 6

orang, sedangkan kebutuhan tenaga kerja ideal berdasarkan FTE sebesar 13 orang, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 7 orang kurir.

Berdasarkan kondisi tersebut, unsur *How* digunakan untuk menyusun perbaikan pada aspek beban kerja operasional. Usulan yang diberikan meliputi pemerataan beban kerja dan wilayah pengiriman, peningkatan koordinasi operasional, pemantauan beban kerja secara berkala, serta mempertimbangkan penyesuaian jumlah tenaga kerja berdasarkan hasil FTE.

Tabel 5. 31 Usulan Rekomendasi Perbaikan Beban Mental Berdasarkan 5W+1H

Unsur	Rekomendasi
What	Seluruh kurir mengalami beban kerja mental dalam kategori tinggi berdasarkan hasil pengukuran NASA-TLX.
Why	Kondisi tersebut berkaitan dengan tingginya target pengiriman, banyaknya jumlah paket yang harus diselesaikan, pelanggan yang sulit dihubungi, serta adanya keluhan pelanggan selama proses pengiriman.
Where	PT Antaraja
When	Permasalahan terjadi selama periode operasional yang menjadi objek penelitian.
Who	Kurir PT Antaraja
How	Melakukan pemerataan beban kerja, meningkatkan koordinasi operasional, memberikan waktu istirahat yang memadai, serta melakukan pemantauan beban kerja mental secara berkala.

Sumber: Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.31, hasil analisis 5W+1H menunjukkan bahwa seluruh kurir mengalami beban kerja mental dalam kategori tinggi berdasarkan hasil pengukuran NASA-TLX. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pekerjaan kurir memberikan tuntutan mental yang tinggi selama melaksanakan aktivitas pengiriman.

Temuan tersebut berkaitan dengan beberapa kondisi yang ditemukan pada aktivitas kurir, seperti tingginya target pengiriman, banyaknya jumlah paket yang harus diselesaikan, pelanggan yang sulit dihubungi, serta adanya keluhan pelanggan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tuntutan mental kurir dalam menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi target pengiriman. Temuan keluhan tersebut memang tercatat dalam hasil wawancara kurir pada laporan Anda.

Berdasarkan hasil pengukuran NASA-TLX, skor keenam kurir berada pada rentang 69,67;79,33 dan seluruhnya termasuk dalam kategori tinggi sesuai

klasifikasi terbaru yang Anda gunakan. Oleh karena itu, hasil NASA-TLX menunjukkan bahwa kondisi beban kerja mental kurir perlu mendapatkan perhatian.

Pada unsur *How*, perbaikan diarahkan pada aspek beban kerja mental, yaitu melalui pemerataan beban kerja, peningkatan koordinasi operasional, pemberian waktu istirahat yang memadai, serta pemantauan beban kerja mental secara berkala.

5.2 Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini dilakukan dengan menginterpretasikan hasil pengolahan data yang telah diperoleh pada tahap implementasi metode. Hasil yang dibahas meliputi pengukuran waktu kerja, penentuan waktu normal dan waktu baku, pengukuran beban kerja menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE), pengukuran beban kerja mental menggunakan NASA-TLX, serta penentuan kebutuhan tenaga kerja. Seluruh hasil tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi beban kerja kurir PT Antaraja dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebutuhan tenaga kerja.

5.2.1 Analisis Hasil Identifikasi dan Pengukuran Waktu Kerja

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aktivitas operasional kurir dapat dikelompokkan menjadi aktivitas tetap dan aktivitas berulang. Aktivitas tetap merupakan aktivitas yang secara operasional dilakukan satu kali dalam satu hari kerja, sedangkan aktivitas berulang dilakukan sesuai dengan jumlah volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Meskipun demikian, kedua jenis aktivitas tersebut diamati sebanyak 20 kali untuk memperoleh data waktu penyelesaian yang digunakan dalam pengolahan waktu kerja.

Hasil uji keseragaman menunjukkan bahwa seluruh data pengamatan masih berada dalam batas kendali yang telah ditetapkan. Dengan demikian, data dinyatakan seragam atau *in-control* dan tidak terdapat data yang perlu dikeluarkan dari pengolahan. Setelah itu dilakukan uji kecukupan untuk memastikan bahwa jumlah pengamatan yang tersedia telah memenuhi kebutuhan data secara statistik.

5.2.2 Analisis Penentuan Waktu Normal dan Waktu Baku

Penentuan waktu normal dilakukan dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian menggunakan metode *Westinghouse*. Penilaian tersebut didasarkan pada empat aspek, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Pada Kurir A, misalnya, aktivitas *Briefing dan absensi pagi* memperoleh faktor penyesuaian sebesar 1,10. Aktivitas lainnya memperoleh faktor penyesuaian yang berbeda sesuai dengan hasil penilaian pada masing-masing aktivitas.

Nilai faktor penyesuaian tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan waktu normal. Sebagai contoh, waktu siklus rata-rata *Briefing dan absensi pagi* sebesar 15,20 menit dikalikan dengan faktor penyesuaian 1,10 sehingga diperoleh waktu normal sebesar 16,72 menit. Perhitungan yang sama diterapkan pada seluruh aktivitas lainnya.

Tahap berikutnya adalah penentuan *allowance*. Nilai *allowance* digunakan untuk memperhitungkan kebutuhan pribadi, kelelahan, serta kondisi kerja yang dapat memengaruhi waktu penyelesaian aktivitas. Pada Kurir A, aktivitas *Briefing dan absensi pagi* mempunyai *allowance* sebesar 10,00% yang terdiri dari 4,00% tenaga, 2,00% sikap kerja, 0,00% gerakan kerja, 0,00% kelelahan mata, dan 4,00% kebutuhan pribadi. Nilai *allowance* pada aktivitas lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pekerjaan.

Setelah waktu normal dan *allowance* diperoleh, dilakukan penentuan waktu baku. Waktu baku tersebut kemudian digunakan sebagai standar waktu penyelesaian aktivitas dalam perhitungan beban kerja. Pada Kurir A, misalnya, waktu baku *Briefing dan absensi pagi* tercatat sebesar 18,58 menit. Nilai waktu baku dari aktivitas lainnya juga digunakan dalam menentukan total beban kerja harian kurir.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penentuan waktu normal dan waktu baku menjadi tahapan penting dalam menghubungkan hasil pengukuran waktu dengan perhitungan beban kerja. Waktu baku yang dihasilkan menjadi dasar untuk memperkirakan total waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan volume pekerjaan masing-masing kurir.

5.2.3 Analisis Beban Kerja Menggunakan FTE

Hasil perhitungan beban kerja menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan waktu penyelesaian pekerjaan antar kurir. Kurir B memiliki total waktu penyelesaian harian tertinggi sebesar 949,44 menit, diikuti oleh Kurir C sebesar 947,50 menit dan Kurir A sebesar 930,48 menit. Sementara itu, Kurir E dan Kurir F masing-masing memiliki total waktu penyelesaian sebesar 882,90 menit dan 883,49 menit, sedangkan Kurir D memiliki waktu penyelesaian paling rendah sebesar 789,50 menit. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa beban pekerjaan yang diterima setiap kurir belum sepenuhnya sama dan dipengaruhi oleh variasi volume pekerjaan yang harus diselesaikan masing-masing kurir

Perbedaan waktu penyelesaian tersebut kemudian tercermin pada nilai *Full Time Equivalent* (FTE). Kurir B dan Kurir C memiliki nilai FTE tertinggi, yaitu 2,18, sedangkan Kurir D memiliki nilai FTE terendah sebesar 1,81. Kurir A memiliki nilai FTE 2,14, sementara Kurir E dan Kurir F masing-masing sebesar 2,03. Meskipun terdapat perbedaan nilai antar kurir, seluruh nilai FTE berada di atas batas normal sebesar 1,28, sehingga keenam kurir termasuk dalam kategori overload.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan beban kerja antar kurir belum menghilangkan masalah beban kerja secara keseluruhan. Kurir D memang memiliki beban kerja paling rendah dibandingkan kurir lainnya, tetapi nilai FTE sebesar 1,81 tetap menunjukkan bahwa beban kerja yang diterima masih melebihi kapasitas normal. Dengan demikian, kondisi *overload* tidak hanya terjadi pada kurir dengan volume pekerjaan tertinggi, tetapi juga pada kurir dengan beban relatif lebih rendah.

Temuan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan tidak cukup hanya dilakukan dengan memindahkan sebagian volume pekerjaan dari kurir dengan beban tinggi kepada kurir lain, karena seluruh kurir telah berada di atas batas normal. Oleh karena itu, hasil FTE menjadi dasar untuk mengevaluasi kecukupan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan dalam penentuan kebutuhan tenaga kerja ideal dan penyusunan Rekomendasi berdasarkan 5W+1H

5.2.4 Analisis Beban Kerja Mental NASA-TLX

Pengukuran NASA-TLX dilakukan melalui proses *weighting* dan *rating*. Pada tahap *weighting*, masing-masing kurir melakukan 15 perbandingan berpasangan terhadap enam dimensi NASA-TLX. Hasil pemilihan setiap dimensi kemudian digunakan sebagai bobot dan jumlah seluruh bobot pada setiap responden adalah 15.

Tahap berikutnya adalah pemberian *rating* pada skala 0 sampai 100 untuk enam dimensi, yaitu Kebutuhan Mental, Kebutuhan Fisik, Kebutuhan Waktu, Performa, Tingkat Usaha, dan Tingkat Frustrasi. Nilai *rating* selanjutnya dikombinasikan dengan bobot masing-masing dimensi untuk memperoleh nilai WWL. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa skor NASA-TLX Kurir A sebesar 79,33, Kurir B sebesar 74,67, Kurir C sebesar 77,33, Kurir D sebesar 71,33, Kurir E sebesar 69,67, dan Kurir F sebesar 71,00. Berdasarkan rentang klasifikasi yang digunakan, skor antara 61 sampai 80 termasuk kategori Tinggi. Dengan demikian, seluruh kurir berada pada kategori beban kerja mental sedang.

Hasil tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kondisi beban kerja operasional dan kondisi beban kerja mental. Berdasarkan FTE, seluruh kurir berada pada kategori *overload*, sedangkan berdasarkan NASA-TLX seluruh kurir berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya beban kerja dari sisi waktu dan volume pekerjaan belum secara otomatis menghasilkan kategori beban kerja mental tinggi pada seluruh responden.

Oleh karena itu, hasil NASA-TLX dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam penyusunan Rekomendasi 5W+1H. Hasil tersebut membantu memberikan gambaran mengenai kondisi mental kurir di samping beban kerja yang diperoleh melalui pendekatan FTE.

5.2.5 Analisis Penentuan Jumlah Kurir Ideal dan Usulan Rekomendasi 5W+1H

Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat dua kondisi beban kerja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan usulan perbaikan, yaitu kondisi beban kerja

operasional berdasarkan metode FTE dan kondisi beban kerja mental berdasarkan metode NASA-TLX. Hasil FTE menunjukkan bahwa keenam kurir berada pada kategori *overload*, sedangkan hasil NASA-TLX menunjukkan bahwa keenam kurir berada pada kategori beban kerja mental sedang. Dengan demikian, kedua metode memberikan informasi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menggambarkan kondisi kerja kurir PT Antaraja.

Pada kondisi beban kerja operasional, hasil perhitungan FTE menghasilkan total nilai sebesar 12,38 FTE. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia belum sebanding dengan keseluruhan beban pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah dilakukan pembulatan ke atas, diperoleh kebutuhan tenaga kerja ideal sebanyak 13 orang kurir, sedangkan jumlah kurir aktual hanya sebanyak 6 orang. Dengan demikian, terdapat selisih kebutuhan sebanyak 7 orang kurir.

Hasil tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan 5W+1H. Pada unsur *What*, kondisi yang ditemukan adalah seluruh kurir mengalami *overload* berdasarkan hasil perhitungan FTE. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban pekerjaan yang diterima belum sesuai dengan kapasitas tenaga kerja yang tersedia. Pada unsur *Why*, kondisi tersebut berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang belum mampu menanggung keseluruhan beban pekerjaan dalam waktu kerja efektif yang tersedia. Unsur *Where, When,* dan *Who* selanjutnya digunakan untuk menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan aktivitas operasional pengiriman kurir PT Antaraja selama periode penelitian serta melibatkan kurir, manajemen, dan bagian operasional perusahaan

Pada unsur *How*, tindakan perbaikan diarahkan tidak hanya pada penambahan tenaga kerja, tetapi juga pada pengelolaan beban kerja. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pemerataan beban kerja dan wilayah pengiriman, peningkatan koordinasi operasional, pemantauan beban kerja secara berkala, serta mempertimbangkan penyesuaian jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan FTE. Dengan adanya langkah tersebut, pembagian pekerjaan diharapkan menjadi lebih seimbang dan kondisi *overload* dapat dikurangi.

Sementara itu, hasil pengukuran NASA-TLX menunjukkan skor sebesar Kurir A sebesar 79,33, Kurir B sebesar 74,67, Kurir C sebesar 77,33, Kurir D sebesar 71,33, Kurir E sebesar 69,67, dan Kurir F sebesar 71,00 pada keenam kurir. Seluruh nilai tersebut termasuk dalam kategori beban kerja mental sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh kurir mengalami *overload* secara operasional berdasarkan FTE, kondisi beban kerja mental yang dirasakan belum termasuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis 5W+1H pada aspek mental digunakan untuk mengidentifikasi keluhan dan kondisi yang dirasakan kurir selama menjalankan aktivitas pengiriman. Pada unsur *What*, kurir mengalami keluhan berupa tekanan dan kelelahan mental selama melaksanakan pekerjaan. Unsur *Why* menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan tuntutan pekerjaan, banyaknya aktivitas pengiriman, tuntutan penyelesaian pekerjaan, serta kebutuhan untuk mempertahankan konsentrasi selama bekerja. Sementara itu, unsur *Where, When,* dan *Who* digunakan untuk menggambarkan lokasi aktivitas, waktu munculnya kondisi tersebut, serta pihak yang berkaitan dengan pengelolaan beban kerja mental.

Pada unsur *How*, tindakan perbaikan terhadap beban kerja mental diarahkan pada pemerataan beban kerja, peningkatan koordinasi operasional, pemberian waktu istirahat yang memadai, serta pemantauan kondisi beban kerja mental secara berkala. Tindakan tersebut diharapkan dapat menjaga kondisi mental kurir tetap terkendali dan mencegah peningkatan beban kerja mental pada periode operasional berikutnya.

Dengan demikian, hasil analisis 5W+1H menghasilkan dua arah perbaikan yang saling melengkapi. Hasil FTE menjadi dasar dalam mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja dan kondisi *overload* secara operasional, sedangkan hasil NASA-TLX memberikan informasi mengenai kondisi beban kerja mental kurir. Rekomendasi pada unsur *How* kemudian diarahkan pada pengelolaan beban kerja secara menyeluruh melalui pemerataan pekerjaan, peningkatan koordinasi, pemantauan beban kerja, pengaturan waktu istirahat, serta penyesuaian jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dari hasil FTE.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis beban kerja kurir ekspres pada PT Antaraja dengan menggunakan metode *Stopwatch Time Study*, *Full Time Equivalent* (FTE), dan NASA-TLX, serta analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja yang diperoleh, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi dan pengukuran waktu kerja menggunakan metode *Stopwatch Time Study* menunjukkan adanya waktu penyelesaian pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh kurir PT Antaraja. Data hasil pengukuran tersebut selanjutnya digunakan dalam menentukan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Penentuan waktu normal dilakukan dengan memperhatikan faktor penyesuaian berdasarkan *performance rating*, sedangkan waktu baku ditentukan dengan memperhitungkan *allowance* yang diberikan kepada pekerja. Berdasarkan hasil pengolahan data, waktu kerja efektif yang dimiliki kurir adalah sebesar 7,25 jam per hari, yang diperoleh dari waktu kerja 8 jam setelah dikurangi waktu istirahat selama 45 menit. Nilai waktu normal dan waktu baku yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar untuk menganalisis beban kerja kurir menggunakan metode FTE.
2. Hasil analisis beban kerja menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE) menunjukkan bahwa seluruh kurir PT Antaraja termasuk dalam kategori overload, karena nilai FTE yang diperoleh berada di atas batas normal sebesar 1,28. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban pekerjaan yang diterima oleh kurir telah melampaui kapasitas waktu kerja efektif yang tersedia. Secara keseluruhan, nilai FTE dari keenam kurir mencapai 12,38 FTE, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara beban kerja yang harus diselesaikan dengan kapasitas tenaga kerja yang tersedia.

3. Hasil pengukuran beban kerja mental dengan metode NASA-TLX menghasilkan skor sebesar 79,33; 74,67; 77,33; 71,33; 69,67; dan 71,00 pada keenam kurir. Seluruh hasil pengukuran tersebut termasuk dalam kategori beban kerja mental sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh kurir mengalami *overload* berdasarkan hasil perhitungan FTE, tingkat beban kerja mental yang dirasakan masih berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, hasil NASA-TLX digunakan sebagai bahan pendukung dalam penyusunan rekomendasi, terutama untuk memberikan gambaran mengenai kondisi beban kerja mental yang dialami oleh kurir.
4. Hasil perhitungan total FTE sebesar 12,38 FTE menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja ideal PT Antaraja adalah sebanyak 13 orang kurir setelah dilakukan pembulatan ke atas. Sementara itu, jumlah kurir yang tersedia pada kondisi aktual hanya sebanyak 6 orang. Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat kekurangan tenaga kerja sebanyak 7 orang kurir. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan berdasarkan beban kerja yang harus diselesaikan.
5. Berdasarkan hasil penentuan kebutuhan tenaga kerja, usulan perbaikan pada unsur *How* dalam pendekatan 5W+1H adalah penambahan 7 orang kurir, sehingga jumlah tenaga kerja menjadi 13 orang sesuai dengan kebutuhan ideal berdasarkan hasil perhitungan FTE. Selain itu, perusahaan disarankan melakukan pemerataan beban kerja dan pemantauan beban kerja secara berkala. Hasil NASA-TLX yang menunjukkan seluruh kurir berada pada kategori beban kerja mental sedang digunakan sebagai informasi pendukung dalam penyusunan usulan perbaikan tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT Antaraja maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. PT Antaraja disarankan untuk mempertimbangkan penambahan tenaga kerja sebanyak 7 orang kurir, sehingga jumlah kurir yang tersedia menjadi 13 orang sesuai dengan kebutuhan ideal berdasarkan hasil perhitungan FTE. Penambahan tenaga kerja tersebut diharapkan dapat membantu menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan beban pekerjaan yang ada serta mengurangi kondisi *overload* yang dialami oleh kurir.
2. Perusahaan disarankan melakukan evaluasi terhadap pembagian beban kerja dan wilayah pengiriman agar pekerjaan dapat didistribusikan secara lebih merata antar kurir. Pembagian tersebut dapat mempertimbangkan jumlah paket, jarak tempuh, karakteristik wilayah pengiriman, serta kondisi pekerjaan yang dihadapi oleh masing-masing kurir. Dengan adanya pembagian yang lebih seimbang, diharapkan tidak terjadi penumpukan beban pekerjaan pada kurir tertentu.
3. Perusahaan perlu memperhatikan kondisi beban kerja mental kurir dengan melakukan upaya pengendalian berdasarkan hasil pengukuran NASA-TLX. Meskipun seluruh kurir berada pada kategori beban kerja mental sedang, kondisi tersebut tetap perlu dipantau agar tidak mengalami peningkatan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan waktu istirahat yang memadai, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara kurir dengan pihak operasional, serta melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dapat meningkatkan tuntutan mental selama proses pengiriman.
4. Perusahaan disarankan melakukan pemantauan dan evaluasi beban kerja secara berkala dengan menggunakan metode FTE dan NASA-TLX. Evaluasi dapat dilakukan apabila terdapat perubahan dalam kondisi operasional, seperti peningkatan atau penurunan volume paket, perubahan jumlah pelanggan, perubahan wilayah pengiriman, maupun perubahan

jumlah *return*. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian jumlah tenaga kerja dan pembagian pekerjaan sesuai dengan kondisi aktual perusahaan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi beban kerja kurir, seperti kondisi lalu lintas, cuaca, jarak tempuh, kondisi kendaraan, maupun faktor operasional lainnya. Penambahan faktor tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi beban kerja kurir serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia et al. (2024). ENTREPRENEUR Penjualan Produk A (Meter Ton). *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, *5*, 89–104.

Arta et al. (2025). Analisis Beban Kerja Mental Pada Karyawan Air Minum Dalam Kemasan "Ajibpol" Menggunakan Metode NASA-TLX. *Metode : Jurnal Teknik Industri*, *11*(2), 275–289. https://doi.org/10.33506/mt.v11i2.4531

Cahyani et al. (2024). Studi literatur: Analisis Beban Kerja Dengan Metode Full Time Equivalent (FTE). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *13*(1), 51.

Chuyen, et al. (2025). *The Impact of Logistics Service Quality Factors in Last-Mile Delivery on Customer Satisfaction in The Mekong Delta for Online Retail Businesses*. https://www.researchgate.net/publication/388843335

Hardiansyah et al. (2022). Analisis Beban Kerja dengan Pendekatan Metode Full Time Equivalent (FTE) pada Pembuatan Meja Belajar di CV Setia Abadi. *Factory Jurnal Industri, Manajemen Dan Rekayasa Sistem Industri*, *1*(2), 67–73. https://doi.org/10.56211/factory.v1i2.194

Hardiansyah et al, . (2023). *Workload Analysis Using Work Sampling and NASA-TLX to Determine the Number of Work Caging Part Operators*. 1–4. http://dx.doi.org/10.21070/ups.386

International Labour Office Geneva. (1983). *Introduction to work study*.

ITDP Indonesia. (2024). *Background study on Two-wheeler Last-Mile Delivery Services toward Inclusive, Low-carbon Transport Transformation in Indonesia Last Mile Delivery Report-Indonesia*. https://itdp-indonesia.org/

Junaidi et al, . (2026). Integration Of Taguchi and 5W+1H To Improve Fish Feed Quality [Integrasi Taguchi dan 5W+1H untuk Meningkatkan Kualitas Pakan Ikan]. *UMSIDA Archive*, 1–8.

Khotimah et al. (2024). Analisis beban kerja karyawan untuk menentukan jumlah pekerja yang optimal menggunakan metode workload analysis (wla) dan full time equivalent *(FTE)*. *2*, 306–312.

Nabawi et al. (2023). Pengaruh Lingkungan dan Budaya Terhadap Pengetahuan

Siswa. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, *2*(1), 01–10.

Pradana, A. Y., & Pulansari, F. (2021). Analisis Pengukuran Waktu Kerja Dengan Stopwatch Time Study Untuk Meningkatkan Target Produksi Di Pt. Xyz. *Juminten*, *2*(1), 13–24. https://doi.org/10.33005/juminten.v2i1.217

Sabilah et al. (2025). *JAPTI : Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri EVALUASI AKURASI METODE WESTINGHOUSE , SHUMARD , DAN PERFORMANCE RATING DALAM PENENTUAN WAKTU BAKU JAPTI : Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri Volume 6 , Nomor 2 , September 2025 , pp 69-77*. *6*(September), 69–77.

Yuslistyari et al, . (2025). Penerapan Metode Stopwatch Time Study Untuk Menentukan Waktu Baku Pada Proses Perakitan Tamiya. *Jurnal Intent: Jurnal Industri Dan Teknologi Terpadu*, *8*(1), 53–64. https://doi.org/10.47080/intent.v8i1.4112

Wignjosoebroto, Sritomo. (2006). *Ergonomi Studi Gerak dan Waktu: Teknik Analisis untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*. Guna Widya: Surabaya.

Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. In *Advances in psychology* (Vol. 52, pp. 139-183). North-Holland.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Data Aktivitas Tetap dan Berulang Kurir B

No. Siklus Kerja	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	0:15:25	0:09:53	0:16:02	0:15:21	0:05:58
Siklus 2	0:16:21	0:10:56	0:15:55	0:14:33	0:06:01
Siklus 3	0:15:55	0:09:23	0:14:59	0:15:21	0:05:56
Siklus 4	0:14:59	0:11:01	0:15:21	0:14:33	0:05:32
Siklus 5	0:16:02	0:10:56	0:15:13	0:16:23	0:05:45
Siklus 6	0:15:58	0:09:23	0:15:21	0:15:13	0:05:58
Siklus 7	0:15:13	0:11:01	0:14:33	0:15:13	0:06:03
Siklus 8	0:15:21	0:10:56	0:15:21	0:15:21	0:06:23
Siklus 9	0:14:33	0:11:53	0:14:33	0:16:21	0:05:23
Siklus 10	0:14:56	0:09:23	0:15:58	0:14:33	0:06:43
Siklus 11	0:15:11	0:09:23	0:15:13	0:14:56	0:05:45
Siklus 12	0:14:54	0:11:01	0:16:15	0:14:56	0:05:58
Siklus 13	0:15:03	0:10:56	0:16:21	0:14:33	0:06:03
Siklus 14	0:14:53	0:11:53	0:15:13	0:15:58	0:06:23
Siklus 15	0:16:23	0:09:23	0:15:21	0:15:13	0:05:23
Siklus 16	0:15:43	0:11:01	0:14:33	0:16:03	0:05:23
Siklus 17	0:14:56	0:10:56	0:14:33	0:16:15	0:06:43
Siklus 18	0:15:11	0:11:53	0:14:56	0:15:13	0:05:32
Siklus 19	0:14:54	0:09:23	0:14:56	0:14:33	0:05:45
Siklus 20	0:15:03	0:11:01	0:15:58	0:15:58	0:05:58
Rata-rata (Ws)	0:15:21	0:10:35	0:15:20	0:15:19	0:05:56

No. Siklus	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	0:01:05	0:02:32	0:01:43
Siklus 2	0:01:08	0:02:32	0:02:02
Siklus 3	0:00:55	0:02:35	0:01:43
Siklus 4	0:01:01	0:02:56	0:02:02
Siklus 5	0:01:01	0:02:56	0:02:02
Siklus 6	0:01:03	0:02:48	0:02:02
Siklus 7	0:00:54	0:02:35	0:01:43
Siklus 8	0:01:03	0:02:56	0:02:02
Siklus 9	0:01:12	0:02:35	0:02:02
Siklus 10	0:01:02	0:03:03	0:01:43
Siklus 11	0:00:54	0:03:03	0:01:59
Siklus 12	0:01:03	0:03:03	0:02:02
Siklus 13	0:00:54	0:03:01	0:02:11
Siklus 14	0:01:03	0:03:03	0:01:43
Siklus 15	0:01:12	0:02:35	0:02:02
Siklus 16	0:00:54	0:02:48	0:02:02
Siklus 17	0:01:12	0:02:48	0:01:43
Siklus 18	0:00:53	0:02:35	0:01:59
Siklus 19	0:00:54	0:02:35	0:01:59
Siklus 20	0:01:12	0:02:56	0:01:43
Rata-rata (Ws)	0:00:56	0:02:48	0:01:55

LAMPIRAN 2

Data Aktivitas Tetap dan Berulang Kurir C

No. Siklus Kerja	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	0:15:25	0:10:56	0:16:12	0:14:33	0:06:03
Siklus 2	0:16:03	0:09:23	0:16:21	0:14:56	0:06:23
Siklus 3	0:15:55	0:11:53	0:15:13	0:14:56	0:05:23
Siklus 4	0:14:59	0:09:23	0:15:21	0:14:33	0:06:43
Siklus 5	0:15:43	0:11:01	0:14:33	0:15:58	0:05:45
Siklus 6	0:15:58	0:09:23	0:15:21	0:14:33	0:05:58
Siklus 7	0:15:13	0:11:01	0:14:33	0:15:58	0:06:03
Siklus 8	0:15:21	0:11:01	0:15:58	0:15:13	0:06:23
Siklus 9	0:14:33	0:10:56	0:15:13	0:15:13	0:06:23
Siklus 10	0:14:56	0:11:53	0:14:33	0:15:58	0:05:23
Siklus 11	0:15:11	0:09:23	0:15:21	0:14:33	0:06:23
Siklus 12	0:14:54	0:09:23	0:14:33	0:14:33	0:06:01
Siklus 13	0:15:03	0:10:56	0:15:13	0:14:56	0:05:45
Siklus 14	0:14:53	0:09:23	0:15:21	0:14:56	0:05:58
Siklus 15	0:15:36	0:11:01	0:14:33	0:14:33	0:05:58
Siklus 16	0:15:43	0:10:56	0:15:58	0:15:55	0:06:03
Siklus 17	0:14:56	0:09:23	0:15:13	0:15:55	0:06:23
Siklus 18	0:15:11	0:11:01	0:16:28	0:14:59	0:05:23
Siklus 19	0:14:54	0:10:56	0:14:33	0:15:21	0:06:43
Siklus 20	0:15:03	0:11:53	0:14:33	0:15:13	0:05:45
Rata-rata (Ws)	0:15:16	0:10:33	0:15:15	0:15:08	0:06:02

No. Siklus	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	0:01:05	0:02:32	0:01:43
Siklus 2	0:01:08	0:02:35	0:01:59
Siklus 3	0:00:55	0:02:56	0:02:02
Siklus 4	0:01:01	0:02:56	0:02:02
Siklus 5	0:01:01	0:02:48	0:01:43
Siklus 6	0:01:06	0:02:35	0:02:02
Siklus 7	0:01:02	0:02:56	0:02:02
Siklus 8	0:00:53	0:02:35	0:01:43
Siklus 9	0:01:12	0:02:56	0:02:15
Siklus 10	0:00:56	0:02:35	0:01:43
Siklus 11	0:01:04	0:03:03	0:01:59
Siklus 12	0:00:53	0:03:03	0:02:06
Siklus 13	0:01:03	0:03:03	0:01:43
Siklus 14	0:00:54	0:02:48	0:02:15
Siklus 15	0:01:03	0:02:35	0:01:43
Siklus 16	0:01:12	0:02:48	0:01:59
Siklus 17	0:01:01	0:02:48	0:02:06
Siklus 18	0:00:53	0:02:35	0:01:43
Siklus 19	0:00:54	0:02:35	0:01:59
Siklus 20	0:01:12	0:02:56	0:01:43
Rata-rata (Ws)	0:00:56	0:02:47	0:01:56

LAMPIRAN 3

Data Aktivitas Tetap dan Berulang Kurir D

No. Siklus Kerja	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	0:15:25	0:11:01	0:15:58	0:15:58	0:05:23
Siklus 2	0:16:03	0:11:01	0:15:23	0:15:58	0:06:03
Siklus 3	0:16:05	0:10:56	0:15:21	0:16:02	0:05:45
Siklus 4	0:14:59	0:11:53	0:15:35	0:15:58	0:05:58
Siklus 5	0:16:15	0:09:23	0:15:23	0:15:23	0:06:03
Siklus 6	0:15:58	0:09:53	0:15:21	0:15:21	0:05:23
Siklus 7	0:15:13	0:10:56	0:15:23	0:15:35	0:05:56
Siklus 8	0:15:21	0:09:23	0:16:12	0:15:55	0:05:58
Siklus 9	0:16:06	0:11:01	0:16:21	0:15:46	0:05:45
Siklus 10	0:14:56	0:10:56	0:15:35	0:15:35	0:05:56
Siklus 11	0:15:11	0:09:23	0:15:58	0:15:21	0:05:32
Siklus 12	0:14:54	0:10:12	0:15:46	0:16:01	0:05:45
Siklus 13	0:16:15	0:11:53	0:16:24	0:15:55	0:05:58
Siklus 14	0:14:53	0:09:53	0:15:21	0:15:46	0:05:23
Siklus 15	0:16:14	0:10:56	0:16:01	0:16:24	0:06:03
Siklus 16	0:15:43	0:09:23	0:15:46	0:15:46	0:05:32
Siklus 17	0:14:56	0:11:01	0:16:24	0:15:21	0:05:45
Siklus 18	0:15:11	0:09:23	0:15:21	0:16:01	0:05:58
Siklus 19	0:14:54	0:09:23	0:16:01	0:15:58	0:06:03
Siklus 20	0:15:59	0:11:01	0:15:58	0:16:16	0:05:45
Rata-rata (Ws)	0:15:32	0:10:27	0:15:47	0:15:49	0:05:48

No. Siklus	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	0:00:54	0:02:56	0:01:43
Siklus 2	0:01:03	0:02:35	0:01:59
Siklus 3	0:01:04	0:02:56	0:02:02
Siklus 4	0:00:55	0:02:35	0:01:43
Siklus 5	0:01:03	0:02:35	0:02:02
Siklus 6	0:00:54	0:02:56	0:02:02
Siklus 7	0:01:03	0:02:35	0:02:02
Siklus 8	0:00:55	0:02:56	0:01:43
Siklus 9	0:01:03	0:02:35	0:01:53
Siklus 10	0:00:54	0:02:56	0:01:43
Siklus 11	0:01:03	0:02:35	0:01:59
Siklus 12	0:00:54	0:02:35	0:01:59
Siklus 13	0:01:03	0:02:31	0:01:43
Siklus 14	0:01:03	0:02:35	0:01:43
Siklus 15	0:00:53	0:02:15	0:01:43
Siklus 16	0:01:01	0:02:48	0:01:59
Siklus 17	0:00:53	0:02:35	0:01:49
Siklus 18	0:00:54	0:02:35	0:01:43
Siklus 19	0:01:02	0:02:35	0:01:59
Siklus 20	0:00:58	0:02:56	0:01:43
Rata-rata (Ws)	0:00:56	0:02:41	0:01:52

LAMPIRAN 4

Data Aktivitas Tetap dan Berulang Kurir E

No. Siklus Kerja	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	0:15:25	0:09:23	0:15:13	0:15:32	0:06:03
Siklus 2	0:16:22	0:11:01	0:15:21	0:15:21	0:06:23
Siklus 3	0:15:55	0:11:01	0:14:33	0:14:33	0:05:23
Siklus 4	0:14:59	0:11:01	0:15:58	0:14:33	0:06:43
Siklus 5	0:16:02	0:10:56	0:16:27	0:16:21	0:05:45
Siklus 6	0:16:21	0:11:53	0:15:55	0:15:55	0:05:58
Siklus 7	0:15:13	0:09:23	0:14:59	0:14:59	0:05:23
Siklus 8	0:15:21	0:09:23	0:15:21	0:16:18	0:06:43
Siklus 9	0:14:33	0:10:56	0:14:33	0:15:13	0:05:56
Siklus 10	0:14:56	0:09:23	0:15:58	0:14:57	0:06:43
Siklus 11	0:15:11	0:11:53	0:16:20	0:14:56	0:05:45
Siklus 12	0:14:54	0:09:23	0:14:33	0:14:33	0:05:58
Siklus 13	0:15:03	0:11:53	0:15:21	0:15:58	0:06:43
Siklus 14	0:14:53	0:09:23	0:14:33	0:15:13	0:05:45
Siklus 15	0:16:18	0:11:01	0:14:33	0:16:12	0:05:58
Siklus 16	0:15:43	0:10:56	0:15:58	0:14:33	0:06:03
Siklus 17	0:14:56	0:09:23	0:15:13	0:15:55	0:06:23
Siklus 18	0:15:11	0:10:12	0:15:26	0:15:13	0:06:23
Siklus 19	0:14:54	0:11:53	0:16:15	0:14:56	0:05:58
Siklus 20	0:15:03	0:09:53	0:15:13	0:14:33	0:06:03
Rata-rata (Ws)	0:15:22	0:10:30	0:15:23	0:15:17	0:06:06

No. Siklus	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	0:01:05	0:02:32	0:01:43
Siklus 2	0:01:08	0:02:35	0:02:02
Siklus 3	0:00:55	0:02:56	0:02:02
Siklus 4	0:01:03	0:02:56	0:01:43
Siklus 5	0:00:54	0:02:35	0:02:02
Siklus 6	0:01:03	0:02:56	0:02:02
Siklus 7	0:01:12	0:02:35	0:01:43
Siklus 8	0:01:12	0:03:03	0:02:15
Siklus 9	0:00:56	0:03:03	0:01:43
Siklus 10	0:01:04	0:02:56	0:02:02
Siklus 11	0:00:53	0:02:35	0:02:02
Siklus 12	0:01:03	0:02:56	0:01:43
Siklus 13	0:00:54	0:02:35	0:02:15
Siklus 14	0:01:03	0:03:03	0:01:43
Siklus 15	0:01:12	0:03:03	0:01:59
Siklus 16	0:01:12	0:03:03	0:02:06
Siklus 17	0:00:56	0:02:48	0:01:43
Siklus 18	0:01:04	0:02:35	0:01:43
Siklus 19	0:00:54	0:02:35	0:01:59
Siklus 20	0:01:12	0:02:56	0:01:43
Rata-rata (Ws)	0:00:56	0:02:49	0:01:55

LAMPIRAN 5

Data Aktivitas Tetap dan Berulang Kurir F

No. Siklus Kerja	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	0:15:25	0:11:53	0:15:21	0:15:13	0:06:23
Siklus 2	0:16:23	0:09:23	0:15:13	0:14:33	0:05:23
Siklus 3	0:16:03	0:11:53	0:14:33	0:15:58	0:06:43
Siklus 4	0:14:59	0:09:23	0:15:58	0:15:13	0:05:45
Siklus 5	0:16:19	0:11:53	0:15:13	0:15:58	0:05:58
Siklus 6	0:16:25	0:09:23	0:15:55	0:15:13	0:05:23
Siklus 7	0:15:13	0:10:56	0:14:59	0:15:43	0:06:43
Siklus 8	0:15:21	0:09:23	0:15:55	0:14:33	0:06:43
Siklus 9	0:14:33	0:11:01	0:15:55	0:15:58	0:05:45
Siklus 10	0:14:56	0:11:01	0:14:59	0:14:59	0:05:56
Siklus 11	0:15:11	0:10:56	0:15:21	0:15:58	0:05:32
Siklus 12	0:14:54	0:11:53	0:14:33	0:15:13	0:06:43
Siklus 13	0:15:03	0:09:23	0:15:58	0:15:47	0:05:45
Siklus 14	0:14:53	0:10:12	0:14:59	0:15:32	0:05:58
Siklus 15	0:16:23	0:11:53	0:15:13	0:15:55	0:05:23
Siklus 16	0:15:43	0:09:53	0:15:12	0:14:59	0:06:43
Siklus 17	0:14:56	0:10:56	0:15:21	0:14:33	0:05:45
Siklus 18	0:15:11	0:09:23	0:14:33	0:15:21	0:05:58
Siklus 19	0:14:54	0:11:01	0:15:21	0:14:33	0:06:03
Siklus 20	0:15:03	0:09:23	0:14:33	0:14:33	0:06:23
Rata-rata (Ws)	0:15:23	0:10:33	0:15:15	0:15:17	0:06:03

No. Siklus	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	0:01:05	0:02:32	0:01:43
Siklus 2	0:01:03	0:02:35	0:02:02
Siklus 3	0:00:54	0:02:56	0:02:02
Siklus 4	0:01:03	0:02:56	0:01:43
Siklus 5	0:01:12	0:02:56	0:01:59
Siklus 6	0:01:12	0:02:35	0:01:59
Siklus 7	0:00:56	0:02:56	0:02:15
Siklus 8	0:01:04	0:02:56	0:01:43
Siklus 9	0:01:12	0:02:35	0:02:02
Siklus 10	0:00:56	0:02:56	0:02:15
Siklus 11	0:01:04	0:02:35	0:01:43
Siklus 12	0:00:53	0:03:03	0:02:02
Siklus 13	0:01:03	0:03:03	0:02:11
Siklus 14	0:00:54	0:03:03	0:02:15
Siklus 15	0:01:03	0:02:48	0:01:43
Siklus 16	0:01:12	0:02:35	0:01:59
Siklus 17	0:01:12	0:02:48	0:02:06
Siklus 18	0:00:56	0:02:35	0:01:43
Siklus 19	0:00:54	0:02:35	0:01:59
Siklus 20	0:01:12	0:02:56	0:01:43
Rata-rata (Ws)	0:00:56	0:02:48	0:01:57

LAMPIRAN 6

Data Waktu SIklus Rata-rata Tetap dan Berulang Kurir B

No. Siklus	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	15.42	9.88	16.03	15.35	5.97
Siklus 2	16.35	10.93	15.92	14.55	6.02
Siklus 3	15.92	9.38	14.98	15.35	5.93
Siklus 4	14.98	11.02	15.35	14.55	5.53
Siklus 5	16.03	10.93	15.22	16.38	5.75
Siklus 6	15.97	9.38	15.35	15.22	5.97
Siklus 7	15.22	11.02	14.55	15.22	6.05
Siklus 8	15.35	10.93	15.35	15.35	6.38
Siklus 9	14.55	11.88	14.55	16.35	5.38
Siklus 10	14.93	9.38	15.97	14.55	6.72
Siklus 11	15.18	9.38	15.22	14.93	5.75
Siklus 12	14.90	11.02	16.25	14.93	5.97
Siklus 13	15.05	10.93	16.35	14.55	6.05
Siklus 14	14.88	11.88	15.22	15.97	6.38
Siklus 15	16.38	9.38	15.35	15.22	5.38
Siklus 16	15.72	11.02	14.55	16.05	5.38
Siklus 17	14.93	10.93	14.55	16.25	6.72
Siklus 18	15.18	11.88	14.93	15.22	5.53
Siklus 19	14.90	9.38	14.93	14.55	5.75
Siklus 20	15.05	11.02	15.97	15.97	5.97
Rata-rata	15.35	10.58	15.33	15.33	5.93

No. Siklus Kerja	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	1.08	2.53	1.72
Siklus 2	1.13	2.53	2.03
Siklus 3	0.92	2.58	1.72
Siklus 4	1.02	2.93	2.03
Siklus 5	1.02	2.93	2.03
Siklus 6	1.05	2.80	2.03
Siklus 7	0.90	2.58	1.72
Siklus 8	1.05	2.93	2.03
Siklus 9	1.20	2.58	2.03
Siklus 10	1.03	3.05	1.72
Siklus 11	0.90	3.05	1.98
Siklus 12	1.05	3.05	2.03
Siklus 13	0.90	3.02	2.18
Siklus 14	1.05	3.05	1.72
Siklus 15	1.20	2.58	2.03
Siklus 16	0.90	2.80	2.03
Siklus 17	1.20	2.80	1.72
Siklus 18	0.88	2.58	1.98
Siklus 19	0.90	2.58	1.98
Siklus 20	1.20	2.93	1.72
Rata-rata (Ws)	1.03	2.80	1.92

LAMPIRAN 7

Data Waktu SIklus Rata-rata Tetap dan Berulang Kurir C

No. Siklus	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	15.42	10.93	16.20	14.55	6.05
Siklus 2	16.05	9.38	16.35	14.93	6.38
Siklus 3	15.92	11.88	15.22	14.93	5.38
Siklus 4	14.98	9.38	15.35	14.55	6.72
Siklus 5	15.72	11.02	14.55	15.97	5.75
Siklus 6	15.97	9.38	15.35	14.55	5.97
Siklus 7	15.22	11.02	14.55	15.97	6.05
Siklus 8	15.35	11.02	15.97	15.22	6.38
Siklus 9	14.55	10.93	15.22	15.22	6.38
Siklus 10	14.93	11.88	14.55	15.97	5.38
Siklus 11	15.18	9.38	15.35	14.55	6.38
Siklus 12	14.90	9.38	14.55	14.55	6.02
Siklus 13	15.05	10.93	15.22	14.93	5.75
Siklus 14	14.88	9.38	15.35	14.93	5.97
Siklus 15	15.60	11.02	14.55	14.55	5.97
Siklus 16	15.72	10.93	15.97	15.92	6.05
Siklus 17	14.93	9.38	15.22	15.92	6.38
Siklus 18	15.18	11.02	16.47	14.98	5.38
Siklus 19	14.90	10.93	14.55	15.35	6.72
Siklus 20	15.05	11.88	14.55	15.22	5.75
Rata-rata	15.28	10.55	15.25	15.14	6.04

No. Siklus Kerja	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	1.08	2.53	1.72
Siklus 2	1.13	2.58	1.98
Siklus 3	0.92	2.93	2.03
Siklus 4	1.02	2.93	2.03
Siklus 5	1.02	2.80	1.72
Siklus 6	1.10	2.58	2.03
Siklus 7	1.03	2.93	2.03
Siklus 8	0.88	2.58	1.72
Siklus 9	1.20	2.93	2.25
Siklus 10	0.93	2.58	1.72
Siklus 11	1.07	3.05	1.98
Siklus 12	0.88	3.05	2.10
Siklus 13	1.05	3.05	1.72
Siklus 14	0.90	2.80	2.25
Siklus 15	1.05	2.58	1.72
Siklus 16	1.20	2.80	1.98
Siklus 17	1.02	2.80	2.10
Siklus 18	0.88	2.58	1.72
Siklus 19	0.90	2.58	1.98
Siklus 20	1.20	2.93	1.72
Rata-rata (Ws)	1.02	2.78	1.93

LAMPIRAN 8

Data Waktu SIklus Rata-rata Tetap dan Berulang Kurir D

No. Siklus	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	15.42	11.02	15.97	15.97	5.38
Siklus 2	16.05	11.02	15.38	15.97	6.05
Siklus 3	16.08	10.93	15.35	16.03	5.75
Siklus 4	14.98	11.88	15.58	15.97	5.97
Siklus 5	16.25	9.38	15.38	15.38	6.05
Siklus 6	15.97	9.88	15.35	15.35	5.38
Siklus 7	15.22	10.93	15.38	15.58	5.93
Siklus 8	15.35	9.38	16.20	15.92	5.97
Siklus 9	16.10	11.02	16.35	15.77	5.75
Siklus 10	14.93	10.93	15.58	15.58	5.93
Siklus 11	15.18	9.38	15.97	15.35	5.53
Siklus 12	14.90	10.20	15.77	16.02	5.75
Siklus 13	16.25	11.88	16.40	15.92	5.97
Siklus 14	14.88	9.88	15.35	15.77	5.38
Siklus 15	16.23	10.93	16.02	16.40	6.05
Siklus 16	15.72	9.38	15.77	15.77	5.53
Siklus 17	14.93	11.02	16.40	15.35	5.75
Siklus 18	15.18	9.38	15.35	16.02	5.97
Siklus 19	14.90	9.38	16.02	15.97	6.05
Siklus 20	15.98	11.02	15.97	16.27	5.75
Rata-rata	15.53	10.44	15.78	15.82	5.80

No. Siklus Kerja	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	0.90	2.93	1.72
Siklus 2	1.05	2.58	1.98
Siklus 3	1.07	2.93	2.03
Siklus 4	0.92	2.58	1.72
Siklus 5	1.05	2.58	2.03
Siklus 6	0.90	2.93	2.03
Siklus 7	1.05	2.58	2.03
Siklus 8	0.92	2.93	1.72
Siklus 9	1.05	2.58	1.88
Siklus 10	0.90	2.93	1.72
Siklus 11	1.05	2.58	1.98
Siklus 12	0.90	2.58	1.98
Siklus 13	1.05	2.52	1.72
Siklus 14	1.05	2.58	1.72
Siklus 15	0.88	2.25	1.72
Siklus 16	1.02	2.80	1.98
Siklus 17	0.88	2.58	1.82
Siklus 18	0.90	2.58	1.72
Siklus 19	1.03	2.58	1.98
Siklus 20	0.97	2.93	1.72
Rata-rata (Ws)	0.98	2.68	1.86

LAMPIRAN 9

Data Waktu SIklus Rata-rata Tetap dan Berulang Kurir E

No. Siklus Kerja	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	15.42	9.38	15.22	15.53	6.05
Siklus 2	16.37	11.02	15.35	15.35	6.38
Siklus 3	15.92	11.02	14.55	14.55	5.38
Siklus 4	14.98	11.02	15.97	14.55	6.72
Siklus 5	16.03	10.93	16.45	16.35	5.75
Siklus 6	16.35	11.88	15.92	15.92	5.97
Siklus 7	15.22	9.38	14.98	14.98	5.38
Siklus 8	15.35	9.38	15.35	16.30	6.72
Siklus 9	14.55	10.93	14.55	15.22	5.93
Siklus 10	14.93	9.38	15.97	14.95	6.72
Siklus 11	15.18	11.88	16.33	14.93	5.75
Siklus 12	14.90	9.38	14.55	14.55	5.97
Siklus 13	15.05	11.88	15.35	15.97	6.72
Siklus 14	14.88	9.38	14.55	15.22	5.75
Siklus 15	16.30	11.02	14.55	16.20	5.97
Siklus 16	15.72	10.93	15.97	14.55	6.05
Siklus 17	14.93	9.38	15.22	15.92	6.38
Siklus 18	15.18	10.20	15.43	15.22	6.38
Siklus 19	14.90	11.88	16.25	14.93	5.97
Siklus 20	15.05	9.88	15.22	14.55	6.05
Rata-rata (Ws)	15.36	10.51	15.39	15.29	6.10

No. Siklus Kerja	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	1.08	2.53	1.72
Siklus 2	1.13	2.58	2.03
Siklus 3	0.92	2.93	2.03
Siklus 4	1.05	2.93	1.72
Siklus 5	0.90	2.58	2.03
Siklus 6	1.05	2.93	2.03
Siklus 7	1.20	2.58	1.72
Siklus 8	1.20	3.05	2.25
Siklus 9	0.93	3.05	1.72
Siklus 10	1.07	2.93	2.03
Siklus 11	0.88	2.58	2.03
Siklus 12	1.05	2.93	1.72
Siklus 13	0.90	2.58	2.25
Siklus 14	1.05	3.05	1.72
Siklus 15	1.20	3.05	1.98
Siklus 16	1.20	3.05	2.10
Siklus 17	0.93	2.80	1.72
Siklus 18	1.07	2.58	1.72
Siklus 19	0.90	2.58	1.98
Siklus 20	1.20	2.93	1.72
Rata-rata (Ws)	1.05	2.81	1.91

LAMPIRAN 10

Data Waktu SIklus Rata-rata Tetap dan Berulang Kurir F

No. Siklus Kerja	Briefing dan absensi pagi	Persiapan kendaraan	Perjalanan berangkat ke	Perjalanan pulang ke kantor	Rekapitulasi laporan harian
Siklus 1	15.42	11.88	15.35	15.22	6.38
Siklus 2	16.38	9.38	15.22	14.55	5.38
Siklus 3	16.05	11.88	14.55	15.97	6.72
Siklus 4	14.98	9.38	15.97	15.22	5.75
Siklus 5	16.32	11.88	15.22	15.97	5.97
Siklus 6	16.42	9.38	15.92	15.22	5.38
Siklus 7	15.22	10.93	14.98	15.72	6.72
Siklus 8	15.35	9.38	15.92	14.55	6.72
Siklus 9	14.55	11.02	15.92	15.97	5.75
Siklus 10	14.93	11.02	14.98	14.98	5.93
Siklus 11	15.18	10.93	15.35	15.97	5.53
Siklus 12	14.90	11.88	14.55	15.22	6.72
Siklus 13	15.05	9.38	15.97	15.78	5.75
Siklus 14	14.88	10.20	14.98	15.53	5.97
Siklus 15	16.38	11.88	15.22	15.92	5.38
Siklus 16	15.72	9.88	15.20	14.98	6.72
Siklus 17	14.93	10.93	15.35	14.55	5.75
Siklus 18	15.18	9.38	14.55	15.35	5.97
Siklus 19	14.90	11.02	15.35	14.55	6.05
Siklus 20	15.05	9.38	14.55	14.55	6.38
Rata-rata (Ws)	15.39	10.55	15.25	15.29	6.05

No. Siklus Kerja	Sorting,Scanning, & Loading	Perjalanan & Serah Terima	Penanganan Return
Siklus 1	1.08	2.53	1.72
Siklus 2	1.05	2.58	2.03
Siklus 3	0.90	2.93	2.03
Siklus 4	1.05	2.93	1.72
Siklus 5	1.20	2.93	1.98
Siklus 6	1.20	2.58	1.98
Siklus 7	0.93	2.93	2.25
Siklus 8	1.07	2.93	1.72
Siklus 9	1.20	2.58	2.03
Siklus 10	0.93	2.93	2.25
Siklus 11	1.07	2.58	1.72
Siklus 12	0.88	3.05	2.03
Siklus 13	1.05	3.05	2.18
Siklus 14	0.90	3.05	2.25
Siklus 15	1.05	2.80	1.72
Siklus 16	1.20	2.58	1.98
Siklus 17	1.20	2.80	2.10
Siklus 18	0.93	2.58	1.72
Siklus 19	0.90	2.58	1.98
Siklus 20	1.20	2.93	1.72
Rata-rata (Ws)	1.05	2.80	1.96

LAMPIRAN 11

Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data Kurir B

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Batas Kontrol Atas (BKA)	Batas Kontrol Bawah (BKB)	Status Data
1	Briefing dan absensi pagi	15.35	0.53	16.41	14.28	Seragam (In-Control)
2	Persiapan kendaraan	10.58	0.91	12.40	8.76	Seragam (In-Control)
3	Sorting,Scanning & Loading	1.03	0.11	1.26	0.80	Seragam (In-Control)
4	Perjalanan berangkat ke area	15.33	0.58	16.49	14.16	Seragam (In-Control)
5	Perjalanan & Serah terima	2.80	0.20	3.20	2.39	Seragam (In-Control)
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.33	0.64	16.61	14.05	Seragam (In-Control)
7	Penanganan Return	1.92	0.16	2.24	1.60	Seragam (In-Control)
8	Rekapitulasi laporan harian	5.93	0.40	6.72	5.13	Seragam (In-Control)

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Hasil N′	Syarat (N′≤N)	Status Kecukupan
1	Briefing dan absensi pagi	15.35	0.53	1.54	$1.54 \leq 20$	Cukup
2	Persiapan kendaraan	10.58	0.91	9.48	$9.48 \leq 20$	Cukup
3	Sorting,Scanning & Loading	1.03	0.11	15.90	$15.90 \leq 20$	Cukup
4	Perjalanan berangkat ke area	15.33	0.58	1.85	$1.85 \leq 20$	Cukup
5	Perjalanan & Serah terima	2.80	0.20	6.82	$6.82 \leq 20$	Cukup
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.33	0.64	2.22	$2.22 \leq 20$	Cukup
7	Penanganan Return	1.92	0.16	8.86	$8.86 \leq 20$	Cukup
8	Rekapitulasi laporan harian	5.93	0.40	5.75	$5.75 \leq 20$	Cukup

LAMPIRAN 12

Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data Kurir C

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Batas Kontrol Atas (BKA)	Batas Kontrol Bawah (BKB)	Status Data
1	Briefing dan absensi pagi	15.28	0.42	16.12	14.43	Seragam (In-Control)
2	Persiapan kendaraan	10.55	0.94	12.43	8.68	Seragam (In-Control)
3	Sorting,Scanning & Loading	1.02	0.11	1.24	0.80	Seragam (In-Control)
4	Perjalanan berangkat ke area	15.25	0.65	16.56	13.95	Seragam (In-Control)
5	Perjalanan & Serah terima	2.78	0.19	3.16	2.41	Seragam (In-Control)
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.25	0.54	16.34	14.17	Seragam (In-Control)
7	Penanganan Return	1.93	0.19	2.30	1.55	Seragam (In-Control)
8	Rekapitulasi laporan harian	6.04	0.40	6.84	5.24	Seragam (In-Control)

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Hasil N′	Syarat (N′≤N)	Status Kecukupan
1	Briefing dan absensi pagi	15.28	0.42	0.99	$0.99 \leq 20$	Cukup
2	Persiapan kendaraan	10.55	0.94	10.09	$10.09 \leq 20$	Cukup
3	Sorting,Scanning & Loading	1.02	0.11	14.63	$14.63 \leq 20$	Cukup
4	Perjalanan berangkat ke area	15.25	0.65	2.34	$2.34 \leq 20$	Cukup
5	Perjalanan & Serah terima	2.78	0.19	5.83	$5.83 \leq 20$	Cukup
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.25	0.54	1.62	$1.62 \leq 20$	Cukup
7	Penanganan Return	1.93	0.19	12.37	$12.37 \leq 20$	Cukup
8	Rekapitulasi laporan harian	6.04	0.40	5.66	$5.66 \leq 20$	Cukup

LAMPIRAN 13

Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data Kurir D

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Batas Kontrol Atas (BKA)	Batas Kontrol Bawah (BKB)	Status Data
1	Briefing dan absensi pagi	15.53	0.36	16.25	14.80	Seragam (In-Control)
2	Persiapan kendaraan	11.02	0.94	12.91	9.13	Seragam (In-Control)
3	Sorting,Scanning & Loading	0.88	0.10	1.08	0.68	Seragam (In-Control)
4	Perjalanan berangkat ke area	16.47	0.59	17.65	15.28	Seragam (In-Control)
5	Perjalanan & Serah terima	2.58	0.19	2.96	2.21	Seragam (In-Control)
6	Perjalanan pulang ke kantor	16.47	0.59	17.64	15.29	Seragam (In-Control)
7	Penanganan Return	1.72	0.19	2.10	1.34	Seragam (In-Control)
8	Rekapitulasi laporan harian	5.38	0.36	6.11	4.66	Seragam (In-Control)

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Hasil N′	Syarat (N′≤N)	Status Kecukupan
1	Briefing dan absensi pagi	15.53	0.36	0.70	$0.70 \leq 20$	Cukup
2	Persiapan kendaraan	11.02	0.94	9.41	$9.41 \leq 20$	Cukup
3	Sorting,Scanning & Loading	0.88	0.10	16.50	$16.50 \leq 20$	Cukup
4	Perjalanan berangkat ke area	16.47	0.59	1.66	$1.66 \leq 20$	Cukup
5	Perjalanan & Serah terima	2.58	0.19	6.76	$6.76 \leq 20$	Cukup
6	Perjalanan pulang ke kantor	16.47	0.59	1.63	$1.63 \leq 20$	Cukup
7	Penanganan Return	1.72	0.19	15.81	$15.81 \leq 20$	Cukup
8	Rekapitulasi laporan harian	5.38	0.36	5.77	$5.77 \leq 20$	Cukup

LAMPIRAN 14

Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data Kurir E

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Batas Kontrol Atas (BKA)	Batas Kontrol Bawah (BKB)	Status Data
1	Briefing dan absensi pagi	15.36	0.56	16.47	14.25	Seragam (In-Control)
2	Persiapan kendaraan	10.51	0.99	12.48	8.54	Seragam (In-Control)
3	Sorting,Scanning & Loading	1.05	0.12	1.28	0.81	Seragam (In-Control)
4	Perjalanan berangkat ke area	15.39	0.64	16.67	14.10	Seragam (In-Control)
5	Perjalanan & Serah terima	2.81	0.21	3.23	2.40	Seragam (In-Control)
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.29	0.63	16.54	14.03	Seragam (In-Control)
7	Penanganan Return	1.91	0.19	2.30	1.53	Seragam (In-Control)
8	Rekapitulasi laporan harian	6.10	0.41	6.93	5.27	Seragam (In-Control)

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Hasil N′	Syarat (N′≤N)	Status Kecukupan
1	Briefing dan absensi pagi	15.36	0.56	1.67	$0.87 \leq 20$	Cukup
2	Persiapan kendaraan	10.51	0.99	11.28	$7.05 \leq 20$	Cukup
3	Sorting,Scanning & Loading	1.05	0.12	16.08	$14.86 \leq 20$	Cukup
4	Perjalanan berangkat ke area	15.39	0.64	2.22	$1.07 \leq 20$	Cukup
5	Perjalanan & Serah terima	2.81	0.21	6.94	$7.18 \leq 20$	Cukup
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.29	0.63	2.16	$1.82 \leq 20$	Cukup
7	Penanganan Return	1.91	0.19	13.02	$11.97 \leq 20$	Cukup
8	Rekapitulasi laporan harian	6.10	0.41	5.91	$5.26 \leq 20$	Cukup

LAMPIRAN 15

Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data Kurir F

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Batas Kontrol Atas (BKA)	Batas Kontrol Bawah (BKB)	Status Data
1	Briefing dan absensi pagi	15.39	0.60	16.59	14.19	Seragam (In-Control)
2	Persiapan kendaraan	10.55	1.03	12.61	8.50	Seragam (In-Control)
3	Sorting,Scanning & Loading	1.05	0.12	1.29	0.81	Seragam (In-Control)
4	Perjalanan berangkat ke area	15.25	0.49	16.24	14.27	Seragam (In-Control)
5	Perjalanan & Serah terima	2.80	0.19	3.18	2.41	Seragam (In-Control)
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.29	0.55	16.38	14.20	Seragam (In-Control)
7	Penanganan Return	1.96	0.20	2.36	1.56	Seragam (In-Control)
8	Rekapitulasi laporan harian	6.05	0.48	7.01	5.08	Seragam (In-Control)

No	Elemen Aktivitas	Rata-rata ($\bar{x}$)	Standar Deviasi (σ)	Hasil N′	Syarat (N′≤N)	Status Kecukupan
1	Briefing dan absensi pagi	15.39	0.60	1.93	$0.87 \leq 20$	Cukup
2	Persiapan kendaraan	10.55	1.03	12.15	$7.05 \leq 20$	Cukup
3	Sorting,Scanning & Loading	1.05	0.12	16.67	$14.86 \leq 20$	Cukup
4	Perjalanan berangkat ke area	15.25	0.49	1.33	$1.07 \leq 20$	Cukup
5	Perjalanan & Serah terima	2.80	0.19	6.13	$7.18 \leq 20$	Cukup
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.29	0.55	1.63	$1.82 \leq 20$	Cukup
7	Penanganan Return	1.96	0.20	13.38	$11.97 \leq 20$	Cukup
8	Rekapitulasi laporan harian	6.05	0.48	8.18	$5.26 \leq 20$	Cukup

LAMPIRAN 16

Faktor Penyesuaian *(Performance Rating) Westinghouse* kurir B,C,D,E,F

No	Elemen Aktivitas	Keterampilan (Skill)	Usaha (Effort)	Kondisi (Conditions)	Konsistensi (Consistency)	Total Penyesuaian	Faktor Penyesuaian
1	Briefing dan absensi pagi	C2 (+0,03)	C1 (+0,05)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,10	1.10
2	Persiapan kendaraan	C2 (+0,03)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,05	1.05
3	Sorting,Scanning & Loading	D (0,00)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,02	1.02
4	Perjalanan berangkat ke area	C2 (+0,03)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,05	1.05
5	Perjalanan & Serah terima	C2 (+0,03)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,05	1.05
6	Perjalanan pulang ke kantor	C2 (+0,03)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,05	1.05
7	Penanganan Return	C2 (+0,03)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,05	1.05
8	Rekapitulasi laporan harian	D (0,00)	D (0,00)	C (+0,02)	D (0,00)	+0,02	1.02

LAMPIRAN 17

Hasil Perhitungan Waktu Normal Kurir B

No	Elemen Aktivitas	Waktu Siklus Rata Rata Ws	Faktor penyesuian (p)	Waktu normal (Wn)
1	Briefing dan absensi pagi	15.35	1.10	16.88
2	Persiapan kendaraan	10.58	1.05	11.11
3	Sorting,Scanning & Loading	1.03	1.02	1.05
4	Perjalanan berangkat ke area	15.33	1.05	16.10
5	Perjalanan & Serah terima	2.80	1.05	2.94
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.33	1.05	16.10
7	Penanganan Return	1.92	1.05	2.02
8	Rekapitulasi laporan harian	5.93	1.02	6.05

LAMPIRAN 18

Hasil Perhitungan Waktu Normal Kurir C

No	Elemen Aktivitas	Waktu Siklus Rata Rata Ws	Faktor penyesuian (p)	Waktu normal (Wn)
1	Briefing dan absensi pagi	15.28	1.10	16.80
2	Persiapan kendaraan	10.55	1.05	11.08
3	Sorting,Scanning & Loading	1.02	1.02	1.04
4	Perjalanan berangkat ke area	15.25	1.05	16.02
5	Perjalanan & Serah terima	2.78	1.05	2.92
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.25	1.05	16.02
7	Penanganan Return	1.93	1.05	2.02
8	Rekapitulasi laporan harian	6.04	1.02	6.16

LAMPIRAN 19

Hasil Perhitungan Waktu Normal Kurir D

No	Elemen Aktivitas	Waktu Siklus Rata Rata Ws	Faktor penyesuian (p)	Waktu normal (Wn)
1	Briefing dan absensi pagi	15.53	1.10	17.08
2	Persiapan kendaraan	11.02	1.05	11.57
3	Sorting,Scanning & Loading	0.88	1.02	0.90
4	Perjalanan berangkat ke area	16.47	1.05	17.29
5	Perjalanan & Serah terima	2.58	1.05	2.71
6	Perjalanan pulang ke kantor	16.47	1.05	17.29
7	Penanganan Return	1.72	1.05	1.80
8	Rekapitulasi laporan harian	5.38	1.02	5.49

LAMPIRAN 20

Hasil Perhitungan Waktu Normal Kurir E

No	Elemen Aktivitas	Waktu Siklus Rata Rata Ws	Faktor penyesuian (p)	Waktu normal (Wn)
1	Briefing dan absensi pagi	15.36	1.10	16.90
2	Persiapan kendaraan	10.51	1.05	11.03
3	Sorting,Scanning & Loading	1.05	1.02	1.07
4	Perjalanan berangkat ke area	15.39	1.05	16.16
5	Perjalanan & Serah terima	2.81	1.05	2.95
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.29	1.05	16.05
7	Penanganan Return	1.91	1.05	2.01
8	Rekapitulasi laporan harian	6.10	1.02	6.22

LAMPIRAN 21

Hasil Perhitungan Waktu Normal Kurir F

No	Elemen Aktivitas	Waktu Siklus Rata Rata Ws	Faktor penyesuian (p)	Waktu normal (Wn)
1	Briefing dan absensi pagi	15.39	1.10	16.93
2	Persiapan kendaraan	10.55	1.05	11.08
3	Sorting,Scanning & Loading	1.05	1.02	1.07
4	Perjalanan berangkat ke area	15.25	1.05	16.02
5	Perjalanan & Serah terima	2.80	1.05	2.93
6	Perjalanan pulang ke kantor	15.29	1.05	16.05
7	Penanganan Return	1.96	1.05	2.05
8	Rekapitulasi laporan harian	6.05	1.02	6.17

LAMPIRAN 22

Persentase *Allowance* Aktivitas Kurir B,C,D,E,F

No	Elemen Aktivitas	Tenaga (%)	Sikap Kerja (%)	Gerakan Kerja (%)	Kelelahan Mata (%)	Kebutuhan Pribadi (%)	Total Kelonggaran (l)
1	Briefing dan absensi pagi	4.0	2.0	0.0	0.0	4.0	10.00%
2	Persiapan kendaraan	6.0	2.0	0.0	0.0	4.0	10.00%
3	Sorting,Scanning & Loading	4.0	2.0	0.0	6.0	4.0	16.00%
4	Perjalanan berangkat ke area	3.0	1.0	0.0	4.0	4,00	12.00%
5	Perjalanan & Serah terima	6.0	2.0	0.0	6.0	4,00	16.00%
6	Perjalanan pulang ke kantor	3.0	1.0	0.0	4.0	4.0	12.00%
7	Penanganan Return	4.0	1.0	0.0	5.0	4,00	14.00%
8	Rekapitulasi laporan harian	0.0	1.0	0.0	4.0	4.0	9.00%

LAMPIRAN 23

Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku B

No	Elemen Aktivitas	Waktu normal (Wn)	Kelonggaran (%)	Waktu baku (Menit)
1	Briefing dan absensi pagi	16.88	10.00%	18.76
2	Persiapan kendaraan	11.11	10.00%	12.34
3	Sorting,Scanning & Loading	1.05	16.00%	1.25
4	Perjalanan berangkat ke area	16.10	12.00%	18.29
5	Perjalanan & Serah terima	2.94	16.00%	3.49
6	Perjalanan pulang ke kantor	16.10	12.00%	18.29
7	Penanganan Return	2.02	14.00%	2.35
8	Rekapitulasi laporan harian	6.05	9.00%	6.65

LAMPIRAN 24

Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku C

No	Elemen Aktivitas	Waktu normal (Wn)	Kelonggaran (%)	Waktu baku (Menit)
1	Briefing dan absensi pagi	16.80	10.00%	18.67
2	Persiapan kendaraan	11.08	10.00%	12.31
3	Sorting,Scanning & Loading	1.04	16.00%	1.24
4	Perjalanan berangkat ke area	16.02	12.00%	18.20
5	Perjalanan & Serah terima	2.92	16.00%	3.48
6	Perjalanan pulang ke kantor	16.02	12.00%	18.20
7	Penanganan Return	2.02	14.00%	2.35
8	Rekapitulasi laporan harian	6.16	9.00%	6.77

LAMPIRAN 25

Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku D

No	Elemen Aktivitas	Waktu normal (Wn)	Kelonggaran (%)	Waktu baku (Menit)
1	Briefing dan absensi pagi	17.08	10.00%	18.98
2	Persiapan kendaraan	11.57	10.00%	12.85
3	Sorting,Scanning & Loading	0.90	16.00%	1.07
4	Perjalanan berangkat ke area	17.29	12.00%	19.65
5	Perjalanan & Serah terima	2.71	16.00%	3.23
6	Perjalanan pulang ke kantor	17.29	12.00%	19.65
7	Penanganan Return	1.80	14.00%	2.10
8	Rekapitulasi laporan harian	5.49	9.00%	6.03

LAMPIRAN 26

Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku E

No	Elemen Aktivitas	Waktu normal (Wn)	Kelonggaran (%)	Waktu baku (Menit)
1	Briefing dan absensi pagi	16.90	10.00%	18.77
2	Persiapan kendaraan	11.03	10.00%	12.26
3	Sorting,Scanning & Loading	1.07	16.00%	1.27
4	Perjalanan berangkat ke area	16.16	12.00%	18.36
5	Perjalanan & Serah terima	2.95	16.00%	3.52
6	Perjalanan pulang ke kantor	16.05	12.00%	18.24
7	Penanganan Return	2.01	14.00%	2.33
8	Rekapitulasi laporan harian	6.22	9.00%	6.84

LAMPIRAN 27

Hasil Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku F

No	Elemen Aktivitas	Waktu normal (Wn)	Kelonggaran (%)	Waktu baku (Menit)
1	Briefing dan absensi pagi	16.93	10.00%	18.81
2	Persiapan kendaraan	11.08	10.00%	12.31
3	Sorting,Scanning & Loading	1.07	16.00%	1.28
4	Perjalanan berangkat ke area	16.02	12.00%	18.20
5	Perjalanan & Serah terima	2.93	16.00%	3.49
6	Perjalanan pulang ke kantor	16.05	12.00%	18.24
7	Penanganan Return	2.05	14.00%	2.39
8	Rekapitulasi laporan harian	6.17	9.00%	6.78

LAMPIRAN 28

Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir B

Hari	Paket	Pelanggan	Return
1	200	182	2
2	180	176	0
3	180	175	5
4	180	180	0
5	200	181	4
6	200	180	3
7	180	185	2
8	180	179	0
9	200	185	0
10	200	178	3
11	200	180	4
12	180	180	6
13	180	187	3
14	200	185	0
Total	190.00	180.93	2.29

LAMPIRAN 29

Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir C

Hari	Paket	Pelanggan	Return
1	200	180	4
2	180	185	3
3	180	179	2
4	180	185	0
5	200	178	4
6	200	180	3
7	200	179	0
8	200	186	2
9	180	173	4
10	180	185	0
11	180	183	3
12	180	185	2
13	180	190	1
14	200	186	0
Total	188.57	182.43	2.00

LAMPIRAN 30

Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir D

Hari	Paket	Pelanggan	Return
1	170	151	3
2	170	153	1
3	170	152	0
4	180	176	0
5	180	169	2
6	180	176	1
7	170	159	0
8	170	164	3
9	170	143	4
10	180	167	3
11	180	165	6
12	180	161	0
13	170	164	1
14	170	161	2
Total	174.29	161.50	1.86

LAMPIRAN 31

Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir E

Hari	Paket	Pelanggan	Return
1	170	168	1
2	170	167	0
3	170	165	0
4	180	161	2
5	180	164	1
6	180	161	0
7	170	164	3
8	170	176	4
9	180	169	3
10	180	176	6
11	180	159	0
12	180	164	1
13	180	143	0
14	180	176	0
Total	176.43	165.18	1.50

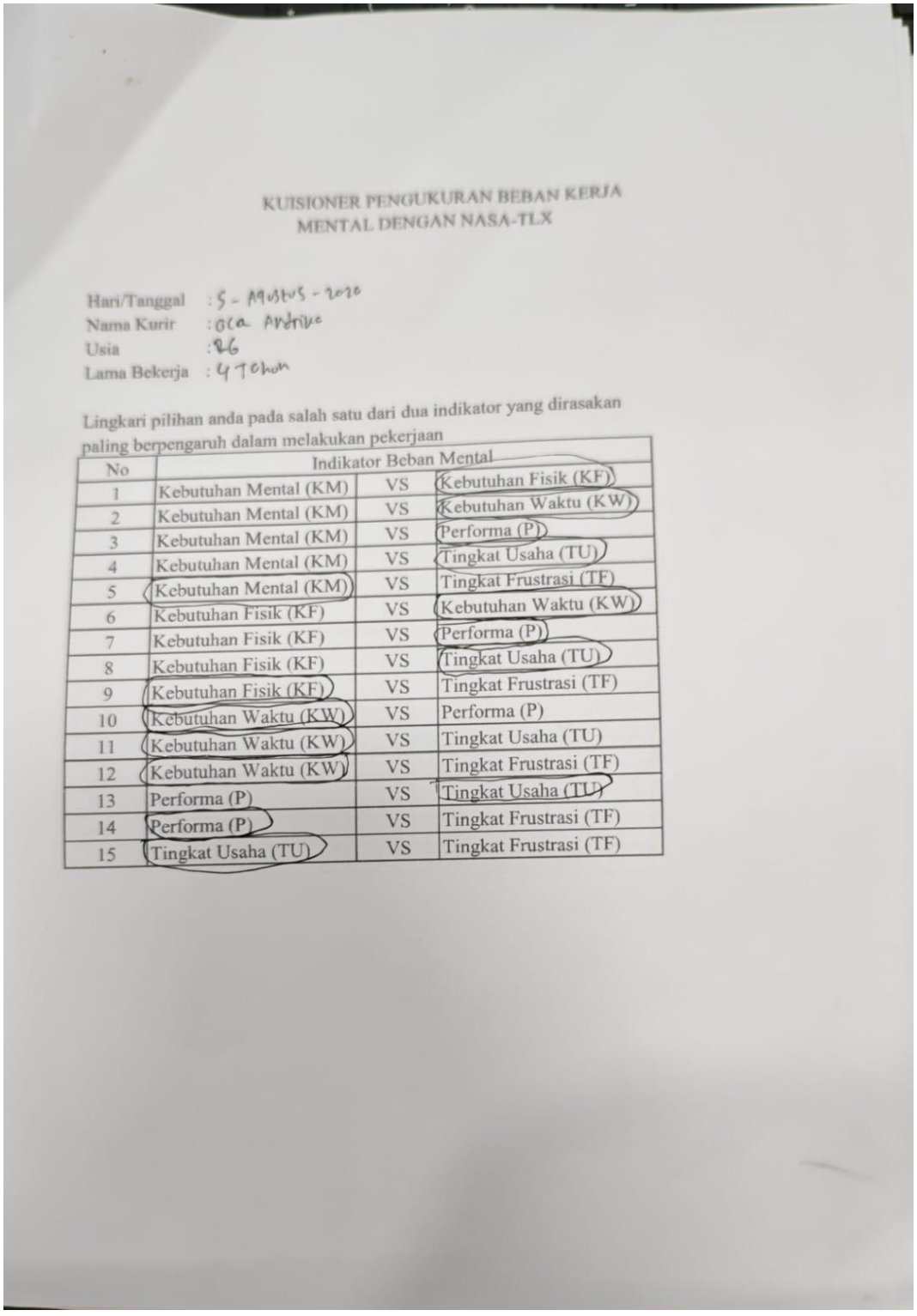
LAMPIRAN 32

Rata-rata Volume Pekerjaan Harian Kurir F

Hari	Paket	Pelanggan	Return
1	170	161	4
2	180	165	2
3	180	176	6
4	180	169	2
5	180	176	3
6	170	159	0
7	170	164	2
8	180	169	0
9	180	176	2
10	180	159	4
11	170	164	0
12	180	159	3
13	180	164	0
14	170	161	0
Total	176.43	165.85	2.00

LAMPIRAN 33

Quisioner NASA TLX



KUISIONER PENGUKURAN BEBAN KERJA
MENTAL DENGAN NASA-TLX

Hari/Tanggal : 5 - Agustus - 2020
Nama Kurir : Oca Andrive
Usia : 26
Lama Bekerja : 4 Tahun

Lingkari pilihan anda pada salah satu dari dua indikator yang dirasakan paling berpengaruh dalam melakukan pekerjaan

No	Indikator Beban Mental		
1	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Fisik (KF)
2	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Waktu (KW)
3	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Performa (P)
4	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Usaha (TU)
5	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
6	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Kebutuhan Waktu (KW)
7	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Performa (P)
8	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Tingkat Usaha (TU)
9	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
10	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Performa (P)
11	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Usaha (TU)
12	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
13	Performa (P)	VS	Tingkat Usaha (TU)
14	Performa (P)	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
15	Tingkat Usaha (TU)	VS	Tingkat Frustrasi (TF)

KUISIONER PENGUKURAN BEBAN KERJA
MENTAL DENGAN NASA-TLX

Hari/Tanggal : ~~Rabu~~ 05/08-2026
Nama Kurir : RIDWAN RIDHO'I
Usia : 24 tahun
Lama Bekerja : 3 Tahun.

Lingkari pilihan anda pada salah satu dari dua indikator yang dirasakan paling berpengaruh dalam melakukan pekerjaan

No	Indikator Beban Mental		
1	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Fisik (KF)
2	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Waktu (KW)
3	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Performa (P)
4	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Usaha (TU)
5	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
6	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Kebutuhan Waktu (KW)
7	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Performa (P)
8	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Tingkat Usaha (TU)
9	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
10	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Performa (P)
11	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Usaha (TU)
12	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
13	Performa (P)	VS	Tingkat Usaha (TU)
14	Performa (P)	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
15	Tingkat Usaha (TU)	VS	Tingkat Frustrasi (TF)

KUISIONER PENGUKURAN BEBAN KERJA
MENTAL DENGAN NASA-TLX

Hari/Tanggal : 05-08-2024
Nama Kurir : anang kurnia
Usia : 29
Lama Bekerja : 3 th

Lingkari pilihan anda pada salah satu dari dua indikator yang dirasakan paling berpengaruh dalam melakukan pekerjaan

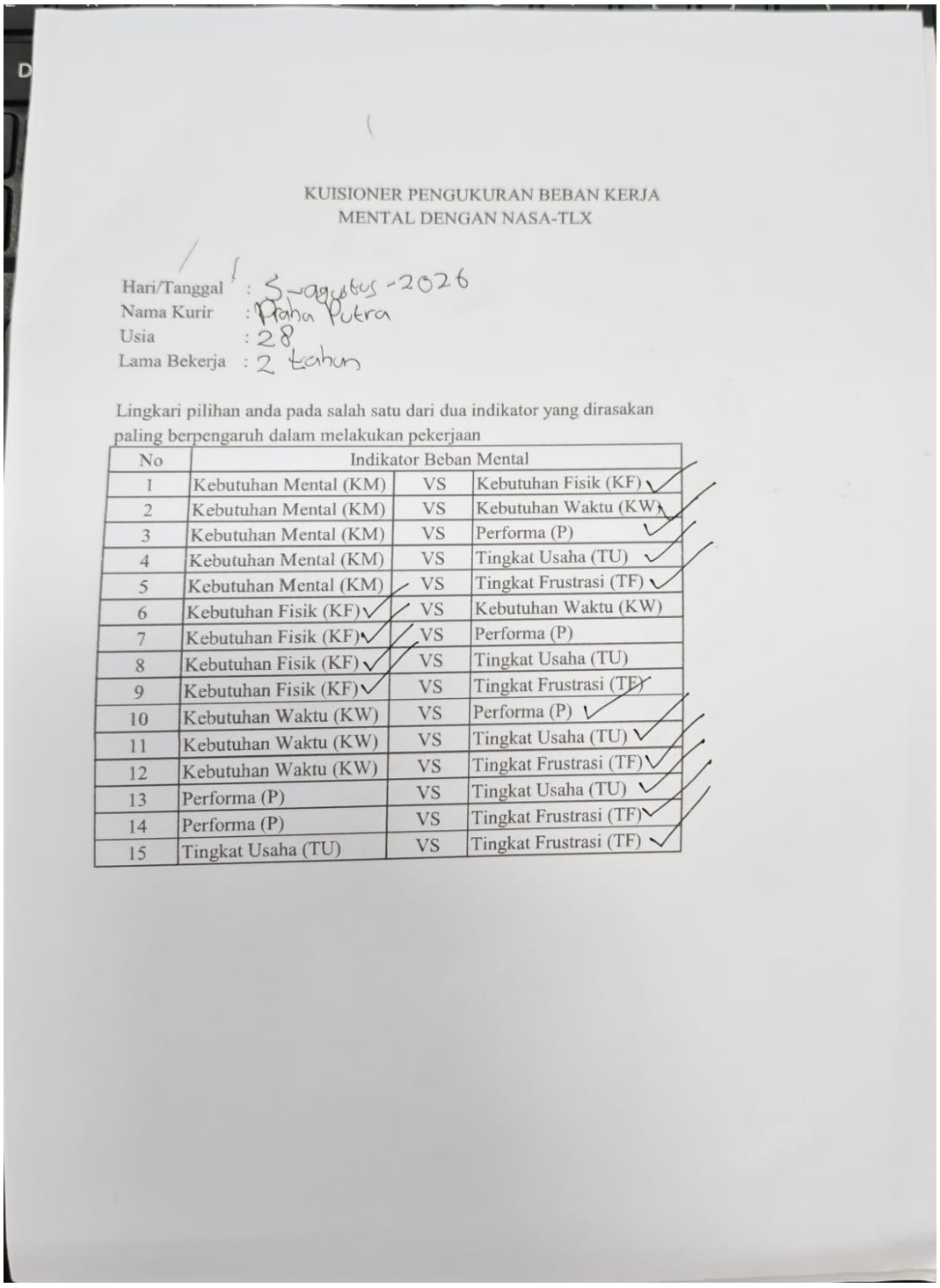
No	Indikator Beban Mental		
1	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Fisik (KF) ✓
2	Kebutuhan Mental (KM) ✓	VS	Kebutuhan Waktu (KW)
3	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Performa (P) ✓
4	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
5	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
6	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Kebutuhan Waktu (KW) ✓
7	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Performa (P) ✓
8	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
9	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
10	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Performa (P) ✓
11	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
12	Kebutuhan Waktu (KW) ✓	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
13	Performa (P) ✓	VS	Tingkat Usaha (TU)
14	Performa (P) ✓	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
15	Tingkat Usaha (TU) ✓	VS	Tingkat Frustrasi (TF)

KUISIONER PENGUKURAN BEBAN KERJA
MENTAL DENGAN NASA-TLX

Hari/Tanggal : 05/08-2026
Nama Kurir : NOVAN ARJIN
Usia : 27 Thn
Lama Bekerja : 2 Thn

Lingkari pilihan anda pada salah satu dari dua indikator yang dirasakan paling berpengaruh dalam melakukan pekerjaan

No	Indikator Beban Mental		
1	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Fisik (KF) ✓
2	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Waktu (KW) ✓
3	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Performa (P) ✓
4	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
5	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
6	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Kebutuhan Waktu (KW)
7	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Performa (P)
8	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Tingkat Usaha (TU)
9	Kebutuhan Fisik (KF)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
10	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Performa (P) ✓
11	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
12	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
13	Performa (P)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
14	Performa (P)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
15	Tingkat Usaha (TU)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓



KUISIONER PENGUKURAN BEBAN KERJA
MENTAL DENGAN NASA-TLX

Hari/Tanggal : 5 agustus - 2026
Nama Kurir : Praha Putra
Usia : 28
Lama Bekerja : 2 tahun

Lingkari pilihan anda pada salah satu dari dua indikator yang dirasakan paling berpengaruh dalam melakukan pekerjaan

No	Indikator Beban Mental		
1	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Fisik (KF) ✓
2	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Waktu (KW) ✓
3	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Performa (P) ✓
4	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
5	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
6	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Kebutuhan Waktu (KW)
7	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Performa (P)
8	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Tingkat Usaha (TU)
9	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
10	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Performa (P) ✓
11	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
12	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
13	Performa (P)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
14	Performa (P)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
15	Tingkat Usaha (TU)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓

KUISIONER PENGUKURAN BEBAN KERJA
MENTAL DENGAN NASA-TLX

Hari/Tanggal : 05-08-2024
Nama Kurir : bambang setiyo budi
Usia : 23
Lama Bekerja : 2 tahun

Lingkari pilihan anda pada salah satu dari dua indikator yang dirasakan paling berpengaruh dalam melakukan pekerjaan

No	Indikator Beban Mental		
1	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Fisik (KF) ✓
2	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Kebutuhan Waktu (KW) ✓
3	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Performa (P) ✓
4	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
5	Kebutuhan Mental (KM)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
6	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Kebutuhan Waktu (KW)
7	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Performa (P)
8	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Tingkat Usaha (TU)
9	Kebutuhan Fisik (KF) ✓	VS	Tingkat Frustrasi (TF)
10	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Performa (P) ✓
11	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Usaha (TU) ✓
12	Kebutuhan Waktu (KW)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
13	Performa (P) ✓	VS	Tingkat Usaha (TU)
14	Performa (P)	VS	Tingkat Frustrasi (TF) ✓
15	Tingkat Usaha (TU) ✓	VS	Tingkat Frustrasi (TF)